

MATHÉMATIQUES • TLED

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

## LEÇON 14

# SIMILITUDES DIRECTES DU PLAN

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

### DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les similitudes directes du plan, transformations qui conservent les angles orientés et multiplient les distances par un rapport constant. Grâce à l'écriture complexe  $z' = az + b$ , on apprend à déterminer leurs éléments caractéristiques (centre, rapport, angle) et à transformer les configurations usuelles du plan.

- À la fin de cette leçon, je sais donner l'écriture complexe et l'expression analytique d'une translation, d'une homothétie et d'une rotation
- À la fin de cette leçon, je sais définir une similitude directe et reconnaître son écriture complexe  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le centre, le rapport et l'angle d'une similitude directe donnée par son écriture complexe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'écriture complexe d'une similitude directe à partir de ses éléments caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais passer de l'écriture analytique à l'écriture complexe d'une similitude et réciproquement
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'un point, d'une droite et d'un cercle par une similitude directe



### TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



### PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

### COURS

complet, illustré, pas à pas

### MÉTHODES

et exercices résolus

### EXERCICES

type examen + corrigés

### FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Rappels : écritures complexes des transformations usuelles
2. Définition et écriture complexe d'une similitude directe
3. Éléments caractéristiques : centre, rapport, angle
4. Propriétés de conservation et images des configurations
5. Détermination d'une similitude et applications aux configurations
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais donner l'écriture complexe et l'expression analytique d'une translation, d'une homothétie et d'une rotation
- À la fin de cette leçon, je sais définir une similitude directe et reconnaître son écriture complexe  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le centre, le rapport et l'angle d'une similitude directe donnée par son écriture complexe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'écriture complexe d'une similitude directe à partir de ses éléments caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais passer de l'écriture analytique à l'écriture complexe d'une similitude et réciproquement
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'un point, d'une droite et d'un cercle par une similitude directe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation donnée par son écriture complexe
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser une similitude directe pour résoudre un problème de configuration du plan

## PRÉREQUIS

- Nombres complexes : forme algébrique, forme trigonométrique, module et argument (Tle, début d'année)

- Affixe d'un point, affixe d'un vecteur, interprétation géométrique de  $z' - z$
- Transformations du plan vues en Première : translation, homothétie, symétries
- Configurations usuelles : triangle, parallélogramme, droite, cercle (Seconde/Première)
- Trigonométrie : angles orientés et mesures principales (Première)

## 1 RAPPELS : ÉCRITURES COMPLEXES DES TRANSFORMATIONS USUELLES

À Foumban, capitale du royaume Bamoun, un artisan souhaite reproduire un motif traditionnel gravé sur un panneau : il veut l'agrandir de moitié et le tourner de  $45^\circ$  pour l'adapter à une façade plus grande. À Douala, un cartographe doit transformer une carte ancienne de la ville pour l'adapter à une nouvelle échelle, tout en conservant scrupuleusement les angles des rues — sinon la carte deviendrait inutilisable. Dans les deux cas, on transforme une figure en la déplaçant, en l'agrandissant, en la tournant, sans jamais déformer sa forme.

Comment décrire mathématiquement de telles transformations ? La réponse est d'une élégance remarquable : grâce aux nombres complexes, une seule et même formule,  $z' = az + b$ , suffit à coder toutes ces transformations, que l'on appellera **similitudes directes** du plan. Avant de découvrir cette formule unificatrice dans la section suivante, nous devons rafraîchir nos souvenirs sur les trois transformations de base — translation, homothétie, rotation — et sur la manière dont les nombres complexes les traduisent. C'est l'objet de cette première section, qui constitue le socle indispensable de toute la leçon.

### 1.1 Affixes : le dictionnaire entre géométrie et nombres complexes

Toute cette leçon repose sur une idée simple mais féconde : le plan est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , et à chaque point  $M(x; y)$  on associe le nombre complexe  $z = x + iy$ , appelé **affixe** de  $M$ . On note  $M(z)$ . Réciproquement, tout nombre complexe désigne un unique point du plan. La géométrie devient alors du calcul : au lieu de raisonner sur des figures, on calcule sur des nombres.

#### DÉFINITION Affixe d'un point, affixe d'un vecteur

Soit le plan muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

- L'**affixe** du point  $M(x; y)$  est le complexe  $z_M = x + iy$ .
- L'**affixe** du vecteur  $\vec{AB}$  est  $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$ .

Cette dernière formule est la clé de voûte de tout ce qui suit. Elle traduit la relation de Chasles :  $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$ , et elle permet de transformer les égalités vectorielles en égalités entre nombres complexes. Retenons aussi deux conséquences immédiates :

- La distance  $AB$  est le module :  $AB = |z_B - z_A|$ .
- L'angle  $(\vec{u}; \vec{AB})$  est un argument :  $(\vec{u}; \vec{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A) [2\pi]$ .

Ainsi, **les distances se lisent sur les modules, les angles sur les arguments**. C'est précisément cette double lecture qui rendra les complexes si efficaces pour étudier les similitudes, transformations qui agissent à la fois sur les distances et sur les angles.

**EXEMPLE** Lecture d'affixes

Soient  $A(2 + i)$  et  $B(5 + 3i)$ . L'affixe du vecteur  $\vec{AB}$  est

$$z_B - z_A = (5 + 3i) - (2 + i) = 3 + 2i.$$

On en déduit  $AB = |3 + 2i| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$ , et le vecteur  $\vec{AB}$  a pour coordonnées  $(3; 2)$ .

**1.2 Translation : l'addition complexe**

**Intuition.** Une translation, c'est un « glissement » du plan : tous les points se déplacent du même vecteur  $\vec{u}$ , comme un motif de pagne que l'on reproduit à l'identique un peu plus loin. En termes vectoriels,  $M'$  est l'image de  $M$  par la translation de vecteur  $\vec{u}$  lorsque  $\vec{MM'} = \vec{u}$ .

Traduisons cette égalité avec les affixes. Si  $\vec{u}$  a pour affixe  $b$ , alors  $\vec{MM'} = \vec{u}$  s'écrit  $z' - z = b$ , c'est-à-dire  $z' = z + b$ . La translation, c'est donc simplement l'addition d'une constante !

**PROPRIÉTÉ** Écriture complexe de la translation

La translation de vecteur  $\vec{u}$  d'affixe  $b$  transforme le point  $M(z)$  en le point  $M'(z')$  avec :

$$z' = z + b.$$

Si  $\vec{u}(a; \beta)$ , c'est-à-dire  $b = a + i\beta$ , et si  $M(x; y)$  et  $M'(x'; y')$ , l'**expression analytique** de la translation est :

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + \beta \end{cases}$$

La démonstration tient en une ligne :  $z' - z$  est l'affixe de  $\vec{MM'}$ , et dire que  $\vec{MM'} = \vec{u}$  revient exactement à dire que  $z' - z = b$ . En séparant parties réelle et imaginaire de  $z' = z + b$ , on obtient immédiatement  $x' = x + a$  et  $y' = y + \beta$ .

**EXEMPLE** Image par une translation

Soit la translation de vecteur  $\vec{u}(3; -1)$ , d'affixe  $b = 3 - i$ . L'image de  $A(-2 + 4i)$  est :

$$z_{A'} = z_A + b = (-2 + 4i) + (3 - i) = 1 + 3i,$$

donc  $A'(1; 3)$ . Vérification analytique :  $x' = -2 + 3 = 1$  et  $y' = 4 + (-1) = 3$ . Les deux approches coïncident, heureusement !

**1.3 Homothétie : la multiplication par un réel**

**Intuition.** Une homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $k$  « dilate » ou « contracte » le plan depuis

le point  $\Omega$ , comme le zoom d'un appareil photo : le point  $M$  est envoyé sur la demi-droite  $[\Omega M)$  (si  $k > 0$ ) ou sur la demi-droite opposée (si  $k < 0$ ), à une distance multipliée par  $|k|$ . Le centre  $\Omega$ , lui, ne bouge pas. Vectoriellement :  $\vec{\Omega M'} = k \vec{\Omega M}$ .

Traduisons avec les affixes, en notant  $\omega$  l'affixe de  $\Omega$  : l'égalité  $\vec{\Omega M'} = k \vec{\Omega M}$  devient  $z' - \omega = k(z - \omega)$ .

#### PROPRIÉTÉ Écriture complexe de l'homothétie

L'homothétie de centre  $\Omega(\omega)$  et de rapport  $k \in \mathbb{R}^*$  transforme  $M(z)$  en  $M'(z')$  avec :

$$z' - \omega = k(z - \omega), \quad \text{soit} \quad z' = kz + (1 - k)\omega.$$

La forme  $z' = kz + (1 - k)\omega$  est remarquable : elle a bien l'allure  $z' = az + b$ , avec  $a = k$  réel et  $b = (1 - k)\omega$ . Observons aussi que si  $z = \omega$ , alors  $z' = \omega$  : le centre est bien un point fixe.

#### EXEMPLE Image par une homothétie

Soit  $h$  l'homothétie de centre  $\Omega(1 + 2i)$  et de rapport  $k = -2$ . Son écriture complexe est :

$$z' = -2z + (1 - (-2))(1 + 2i) = -2z + 3 + 6i.$$

L'image de  $A(3 - i)$  est  $z_{A'} = -2(3 - i) + 3 + 6i = -6 + 2i + 3 + 6i = -3 + 8i$ , donc  $A'(-3 ; 8)$ . Vérifions la géométrie :  $\vec{\Omega A}$  a pour affixe  $(3 - i) - (1 + 2i) = 2 - 3i$ , et  $\vec{\Omega A'}$  a pour affixe  $(-3 + 8i) - (1 + 2i) = -4 + 6i = -2(2 - 3i)$ . On a bien  $\vec{\Omega A'} = -2 \vec{\Omega A}$ .

### 1.4 Rotation : la multiplication par un complexe de module 1

**Intuition.** Une rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$  fait « pivoter » le plan autour de  $\Omega$ , comme l'aiguille d'une montre (en sens inverse, car le sens direct est le sens trigonométrique). Deux choses sont conservées : la distance au centre ( $\Omega M' = \Omega M$ ) et l'angle de pivotement  $(\vec{\Omega M}; \vec{\Omega M'}) = \theta$ .

Or, multiplier un complexe par  $e^{i\theta}$ , c'est exactement conserver son module (car  $|e^{i\theta}| = 1$ ) et ajouter  $\theta$  à son argument (car  $\arg(e^{i\theta}) = \theta$ ). La rotation se traduit donc par une multiplication par  $e^{i\theta}$  — à condition de mesurer les affixes depuis le centre  $\Omega$ .

#### PROPRIÉTÉ Écriture complexe de la rotation

La rotation de centre  $\Omega(\omega)$  et d'angle  $\theta$  transforme  $M(z)$  en  $M'(z')$  avec :

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega), \quad \text{soit} \quad z' = e^{i\theta}z + b \quad \text{avec} \quad b = \omega(1 - e^{i\theta}).$$

Son expression analytique, avec  $\Omega(x_\Omega; y_\Omega)$ , est :

$$\begin{cases} x' - x_\Omega = \cos \theta (x - x_\Omega) - \sin \theta (y - y_\Omega) \\ y' - y_\Omega = \sin \theta (x - x_\Omega) + \cos \theta (y - y_\Omega) \end{cases}$$

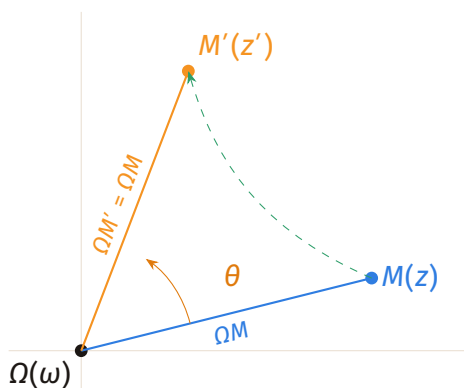
**EXPÉRIENCE** Démonstration : pourquoi  $e^{i\theta}$  ?

Démontrons l'écriture complexe de la rotation — un raisonnement formatrice qui utilise toute la puissance de la forme exponentielle.

1. Par définition de la rotation,  $\Omega M' = \Omega M$ , donc  $|z' - \omega| = |z - \omega|$ . Posons  $Z = z - \omega$  et  $Z' = z' - \omega$  : on a  $|Z'| = |Z|$ .
2. Toujours par définition,  $(\vec{\Omega M}; \vec{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi]$ , c'est-à-dire  $\arg(Z') - \arg(Z) \equiv \theta [2\pi]$ , autrement dit  $\arg\left(\frac{Z'}{Z}\right) \equiv \theta [2\pi]$  (pour  $M \neq \Omega$ ).
3. Le quotient  $\frac{Z'}{Z}$  a donc module 1 et argument  $\theta$  : c'est exactement  $e^{i\theta}$ . D'où  $Z' = e^{i\theta} Z$ , soit  $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ .
4. En développant :  $z' = e^{i\theta} z + \omega - \omega e^{i\theta} = e^{i\theta} z + \omega(1 - e^{i\theta})$ .
5. Pour l'expression analytique, on écrit  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  et on développe :

$$(x' - x_\Omega) + i(y' - y_\Omega) = (\cos \theta + i \sin \theta)[(x - x_\Omega) + i(y - y_\Omega)].$$

En identifiant parties réelle et imaginaire, on obtient les deux formules annoncées.



Rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$  : la distance au centre est conservée et le point pivot de l'angle  $\theta$ . Complexement :  $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ .

**MÉTHODE** Calculer l'image d'un point par une transformation

Pour déterminer l'image de  $M(z)$  par une transformation donnée par son écriture complexe :

1. Identifier l'écriture complexe de la transformation (translation  $z' = z + b$ , homothétie  $z' = kz + (1 - k)\omega$ , rotation  $z' = e^{i\theta} z + b$ ).

2. Remplacer  $z$  par l'affixe de  $M$  et calculer  $z'$  en appliquant les règles de calcul sur les complexes.
3. Identifier les coordonnées de  $M'$  : si  $z' = x' + iy'$ , alors  $M'(x'; y')$ .
4. Vérifier si possible sur un dessin ou par une propriété de conservation (distance au centre, angle).

**EXERCICE RÉSOLU 1** Rotation de centre  $\Omega(1 + i)$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ 

Soit  $r$  la rotation de centre  $\Omega(1 + i)$  et d'angle  $\theta = \frac{\pi}{3}$ . Déterminer l'écriture complexe de  $r$ , puis l'image du point  $A(2 + i)$ .

**SOLUTION**

Étape 1 : écriture complexe. On a  $e^{i\pi/3} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ . L'écriture est  $z' = e^{i\pi/3}z + b$  avec :

$$\begin{aligned} b &= \omega(1 - e^{i\pi/3}) = (1 + i) \left( 1 - \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = (1 + i) \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} + i \frac{1 - \sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Étape 2 : image de  $A$ . On applique la forme factorisée, plus rapide :  $z_{A'} - \omega = e^{i\pi/3}(z_A - \omega)$ . Or  $z_A - \omega = (2 + i) - (1 + i) = 1$ . Donc :

$$z_{A'} = (1 + i) + e^{i\pi/3} \times 1 = 1 + i + \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2} + i \left( 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Ainsi  $A' \left( \frac{3}{2}; 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ , soit numériquement  $A'(1,5; 1,87)$  environ.

Vérification :  $\Omega A = |z_A - \omega| = |1| = 1$  et  $\Omega A' = |z_{A'} - \omega| = |e^{i\pi/3}| = 1$ . La distance au centre est bien conservée.

**ATTENTION** Rapport d'homothétie et facteur de rotation : ne pas confondre !

Une erreur classique consiste à mélanger les deux multiplications :

- Dans une homothétie, on multiplie par un nombre réel  $k$  : cela change les distances (facteur  $|k|$ ) mais ne fait pas tourner (l'argument est conservé si  $k > 0$ , augmenté de  $\pi$  si  $k < 0$ ).
- Dans une rotation, on multiplie par un complexe de module 1,  $e^{i\theta}$  : cela fait tourner sans

changer aucune distance.

Autre piège : dans  $z' = e^{i\theta}z + b$ , le nombre  $b$  n'est pas l'affixe du centre ! Le centre  $\omega$  se retrouve par la relation  $b = \omega(1 - e^{i\theta})$ , c'est-à-dire  $\omega = \frac{b}{1 - e^{i\theta}}$ . Nous y reviendrons en détail dans la section 3.

## 1.5 Points fixes d'une transformation

### DÉFINITION Point fixe

Un point  $M$  est un **point fixe** (ou point invariant) d'une transformation  $f$  lorsque  $f(M) = M$ , c'est-à-dire lorsque son affixe vérifie l'équation  $z' = z$ .

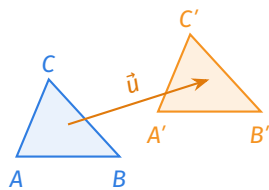
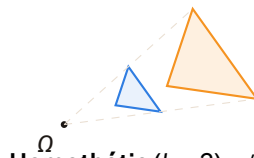
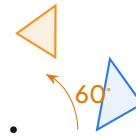
La recherche des points fixes est un réflexe fondamental : elle se ramène toujours à résoudre une **équation d'inconnue complexe** obtenue en remplaçant  $z'$  par  $z$  dans l'écriture de la transformation.

### EXEMPLE Points fixes des transformations usuelles

- Translation de vecteur non nul :  $z = z + b$  donne  $b = 0$ , impossible. Une translation non triviale n'a aucun point fixe (ce qui est intuitif : tout le monde glisse!).
- Homothétie de rapport  $k \neq 1$  :  $z = kz + (1 - k)\omega$  donne  $(1 - k)z = (1 - k)\omega$ , d'où  $z = \omega$ . Un unique point fixe : le centre.
- Rotation d'angle  $\theta \neq 0 [2\pi]$  :  $z = e^{i\theta}z + b$  donne  $z(1 - e^{i\theta}) = b$ , d'où  $z = \frac{b}{1 - e^{i\theta}} = \omega$ . Un unique point fixe : le centre.

## 1.6 Synthèse visuelle : un triangle transformé de trois façons

La figure suivante résume cette section : un même triangle  $ABC$  subit une translation, une homothétie de rapport 2 et une rotation de  $60^\circ$ . Observe ce qui change et ce qui est conservé dans chaque cas.

Translation :  $z' = z + b$ Homothétie ( $k = 2$ ) :  $z' = 2z - \omega$ Rotation ( $60^\circ$ ) :  $z' = e^{i\pi/3}z + b$ 

Le même triangle  $ABC$  (bleu) et son image (orange) par les trois transformations usuelles. Dans les trois cas, la forme du triangle est préservée : c'est le point de départ de la notion de similitude.

## À RETENIR

## Les trois écritures complexes à connaître par cœur

| Transformation                                                       | Écriture complexe                       | Forme $z' = az + b$                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Translation de vecteur $\vec{u}(b)$                                  | $z' = z + b$                            | $a = 1$                                                 |
| Homothétie de centre $\Omega(\omega)$ , rapport $k \in \mathbb{R}^*$ | $z' - \omega = k(z - \omega)$           | $a = k \text{ réel}, b = (1-k)\omega$                   |
| Rotation de centre $\Omega(\omega)$ , angle $\theta$                 | $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ | $a = e^{i\theta},  a  = 1, b = \omega(1 - e^{i\theta})$ |

## LESAVAIS-TU ?

## Une seule formule pour les gouverner toutes

Regarde attentivement la colonne de droite du tableau ci-dessus : translation, homothétie, rotation s'écrivent toutes sous la forme  $z' = az + b$  ! Seul le coefficient  $a$  change de nature :  $a = 1$  pour la translation,  $a$  réel pour l'homothétie,  $|a| = 1$  pour la rotation. Que se passe-t-il alors si  $a$  est un complexe quelconque, par exemple  $a = 1 + i$  ? On obtient une transformation qui agrandit et tourne à la fois — exactement ce dont l'artisan de Fouban et le cartographe de Douala ont besoin ! C'est la **similitude directe**, que nous définirons rigoureusement dans la section suivante. Cette unification est l'une des plus belles illustrations de la puissance des nombres complexes, introduits au XVI<sup>e</sup> siècle par les algébristes italiens Cardan et Bombelli, et devenus, trois siècles plus tard avec Gauss et Argand, un langage géométrique à part entière.

## EXERCICE 1

## Pour t'entraîner

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

- Déterminer l'écriture complexe de la translation qui envoie  $A(1 + 2i)$  sur  $B(4 - i)$ .
- Soit  $h$  l'homothétie de centre  $\Omega(2 - i)$  et de rapport  $k = 3$ . Déterminer l'image de  $M(-1 + i)$ .

3. Soit  $r$  la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Déterminer l'image de  $P(3 + 2i)$ , puis vérifier que  $OP = OP'$  et que  $(\vec{OP}; \vec{OP'}) = \frac{\pi}{2}$ .
4. Déterminer les points fixes de la transformation d'écriture complexe  $z' = iz + 1 - i$ .

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. Le vecteur de translation est  $\vec{AB}$ , d'affixe  $z_B - z_A = (4 - i) - (1 + 2i) = 3 - 3i$ . D'où  $z' = z + 3 - 3i$ .
2.  $z' = 3z + (1 - 3)(2 - i) = 3z - 4 + 2i$ . Pour  $M(-1 + i)$  :  $z_{M'} = 3(-1 + i) - 4 + 2i = -7 + 5i$ , donc  $M'(-7; 5)$ .
3. Rotation de centre  $O$  :  $z' = e^{i\pi/2}z = iz$ . Donc  $z_{P'} = i(3 + 2i) = -2 + 3i$ , soit  $P'(-2; 3)$ . Vérification :  $OP = |3 + 2i| = \sqrt{13}$  et  $OP' = |-2 + 3i| = \sqrt{13}$ ; de plus  $\arg\left(\frac{z_{P'}}{z_P}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$ .
4. On résout  $z = iz + 1 - i$ , soit  $z(1 - i) = 1 - i$ , d'où  $z = 1$ . L'unique point fixe est le point d'affixe 1 (c'est le centre de la rotation d'angle  $\frac{\pi}{2}$ ).

Nous voilà armés : affixes, translations, homothéties, rotations et points fixes n'ont plus de secret pour toi. Dans la section suivante, nous assemblerons ces briques pour construire l'objet central de la leçon : la similitude directe, transformation d'écriture complexe  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$ .

## 2 DÉFINITION ET ÉCRITURE COMPLEXE D'UNE SIMILITUDE DIRECTE

Dans la section précédente, nous avons rappelé les écritures complexes des trois transformations usuelles du plan : la **translation** ( $z' = z + b$ ), l'**homothétie** de centre  $\Omega(\omega)$  et de rapport  $k$  ( $z' - \omega = k(z - \omega)$ ) et la **rotation** de centre  $\Omega(\omega)$  et d'angle  $\theta$  ( $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ ). Observe ces trois écritures attentivement : elles ont toutes la même forme générale  $z' = az + b$ , avec un coefficient  $a$  particulier dans chaque cas ( $a = 1$  pour la translation,  $a = k$  réel pour l'homothétie,  $a = e^{i\theta}$  de module 1 pour la rotation). Cette observation n'est pas un hasard : elle est le point de départ de toute cette leçon. Nous allons regrouper toutes ces transformations (et d'autres) sous une même bannière : celle des **similitudes directes**.

### 2.1 Intuition géométrique : ce qu'est une similitude directe

**EXPÉRIENCE Découverte : agrandir sans déformer**

Imagine que tu photographies la carte du Cameroun affichée au mur de ta salle de classe,

puis que tu affiches cette photo sur l'écran d'un téléphone en l'agrandissant et en la tournant légèrement. La carte agrandie n'est plus à la même échelle : la distance Yaoundé-Douala est deux fois plus grande sur l'écran que sur le mur. Mais la forme du pays est restée identique : tous les angles (l'angle entre la frontière ouest et la frontière nord, par exemple) sont conservés, et aucune région n'est « écrasée » ou « étirée » différemment des autres.

Mathématiquement, on vient de décrire une transformation qui :

- multiplie toutes les distances par un même réel  $k > 0$  (ici  $k = 2$ ) ;
- conserve les angles, y compris leur orientation (le nord reste « à gauche » de l'est, et non à droite : il n'y a pas d'effet miroir).

C'est exactement cela, une similitude directe.

#### DÉFINITION Définition géométrique

Soit  $k$  un réel strictement positif. On appelle **similitude directe** du plan de rapport  $k$  toute **transformation**  $s$  du plan (application bijective du plan dans lui-même) telle que :

1. pour tous points  $M$  et  $N$  d'images  $M'$  et  $N'$  :  $M'N' = k \times MN$  (les distances sont multipliées par  $k$ ) ;
2. pour tous points  $A, B, C$  distincts d'images  $A', B', C'$  :  $(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) [2\pi]$  (les angles orientés sont conservés).

#### ATTENTION Directe ou indirecte ?

La conservation des angles orientés est essentielle. Une symétrie axiale (réflexion) conserve les distances et les valeurs absolues des angles, mais elle renverse l'orientation des angles : ce n'est pas une similitude directe, c'est une similitude indirecte, qui n'est pas au programme de Terminale. Retiens : « directe » signifie « qui conserve le sens des angles ».

## 2.2 Définition complexe : la forme $z' = az + b$

L'outil complexe va nous donner une définition opérationnelle remarquablement simple. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , et chaque point  $M$  est repéré par son affixe  $z$ .

#### DÉFINITION Définition complexe d'une similitude directe

Soient  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ . L'application  $s$  du plan dans lui-même qui, à tout point  $M$  d'affixe  $z$ ,

associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$  définie par

$$z' = az + b$$

est une **similitude directe**. On dit que  $z' = az + b$  est l'**écriture complexe** de  $s$ .

**ATTENTION** La condition  $a \neq 0$  est vitale

L'erreur la plus fréquente consiste à oublier la condition  $a \in \mathbb{C}^*$ , c'est-à-dire  $a \neq 0$ . Si  $a = 0$ , l'écriture devient  $z' = b$  : tous les points du plan ont la même image, le point d'affixe  $b$ . L'application est constante, elle n'est pas bijective, ce n'est donc pas une transformation du plan, et à plus forte raison pas une similitude. Chaque fois que tu écris « soit  $s$  la similitude d'écriture complexe  $z' = az + b$  », vérifie mentalement que  $a \neq 0$ .

**PROPRIÉTÉ** Bijectivité et similitude réciproque

Toute similitude directe  $s$  d'écriture complexe  $z' = az + b$  ( $a \neq 0$ ) est une bijection du plan. Sa réciproque  $s^{-1}$  est aussi une similitude directe, d'écriture complexe

$$z' = \frac{1}{a}z - \frac{b}{a},$$

de rapport  $\frac{1}{|a|}$  et d'angle  $-\arg a [2\pi]$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée

Étape 1 :  $s$  est bijective. Soit  $M'(z')$  un point quelconque du plan. Cherchons ses antécédents :  $z' = az + b \iff z = \frac{z' - b}{a}$ , ce qui est possible car  $a \neq 0$ . Tout point  $M'$  possède donc un antécédent, et un seul :  $s$  est bijective.

Étape 2 : nature de  $s^{-1}$ . L'application réciproque associe à  $z'$  le nombre  $z = \frac{1}{a}z' - \frac{b}{a}$ . En échangeant les rôles des variables,  $s^{-1}$  a pour écriture complexe  $z' = \frac{1}{a}z - \frac{b}{a}$ . Comme  $a \neq 0$ , on a  $\frac{1}{a} \neq 0$  : c'est bien une similitude directe. Son rapport est  $\left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a|}$  et son angle  $\arg\left(\frac{1}{a}\right) = -\arg a [2\pi]$ . ■

Vérifions maintenant que la définition complexe réalise bien les deux exigences de la définition géométrique.

**PROPRIÉTÉ** Effet sur les distances et les angles

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = az + b$  ( $a \neq 0$ ). Alors :

1.  $s$  multiplie les distances par  $|a|$  : pour tous points  $M, N$  d'images  $M', N'$ , on a  $M'N' = |a| \times MN$  ;
2.  $s$  conserve les angles orientés : pour tous points  $A, B, C$  distincts d'images  $A', B', C'$ ,

$$(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) [2\pi].$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée

Soient  $M(z_M), N(z_N), A(z_A), B(z_B), C(z_C)$  des points et  $M'(z'_M), N'(z'_N), \dots$  leurs images.

Étape 1 : les distances. Exprime les affixes des images :  $z'_M = az_M + b$  et  $z'_N = az_N + b$ . Par soustraction, le  $b$  disparaît :

$$z'_N - z'_M = a(z_N - z_M).$$

Passes aux modules, en utilisant  $|a \times w| = |a| |w|$  :

$$M'N' = |z'_N - z'_M| = |a| |z_N - z_M| = |a| \times MN.$$

Les distances sont bien multipliées par  $|a|$ , qui est strictement positif puisque  $a \neq 0$ .

Étape 2 : les angles orientés. De même,  $z'_B - z'_A = a(z_B - z_A)$  et  $z'_C - z'_A = a(z_C - z_A)$ . Comme  $A, B, C$  sont distincts et que  $s$  est bijective,  $A', B', C'$  sont distincts, et ces différences sont non nulles : on peut former le rapport :

$$\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \frac{a(z_C - z_A)}{a(z_B - z_A)} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}.$$

Le facteur  $a$  se simplifie ! En passant aux arguments :

$$(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = \arg\left(\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A}\right) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{AB}; \vec{AC}) [2\pi].$$

Les angles orientés sont conservés. ■

**À RETENIR** L'essentiel en une phrase

Une similitude directe, c'est une écriture  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$  : le coefficient  $a$  « pilote » le rapport ( $|a|$ ) et l'angle ( $\arg a$ ), le coefficient  $b$  « pilote » le déplacement global de la figure.

### 2.3 La réciproque : toute similitude directe s'écrit $z' = az + b$

Nous venons de voir que toute application  $z \mapsto az + b$  (avec  $a \neq 0$ ) est une similitude directe. La réciproque est vraie et fondamentale.

#### PROPRIÉTÉ Écriture complexe de toute similitude directe (admise)

Toute similitude directe du plan admet, dans tout repère orthonormé direct, une écriture complexe de la forme  $z' = az + b$ , avec  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ , et cette écriture est unique.

#### EXPÉRIENCE Justification guidée (idée de la preuve)

Soit  $s$  une similitude directe de rapport  $k$ . L'idée est de « ramener »  $s$  à une isométrie.

Étape 1. Soit  $h$  l'homothétie de centre  $O$  et de rapport  $\frac{1}{k}$ , d'écriture complexe  $z' = \frac{1}{k}z$ . Considère la composée  $f = h \circ s$ . Pour tous points  $M, N$  : la similitude  $s$  multiplie les distances par  $k$ , puis  $h$  les multiplie par  $\frac{1}{k}$ . Donc  $f$  conserve les distances : c'est une **isométrie**.

Étape 2. Comme  $s$  et  $h$  conservent toutes deux les angles orientés,  $f$  les conserve aussi :  $f$  est un déplacement (isométrie directe). Or on sait (cours sur les isométries) que tout déplacement du plan est une translation ou une rotation, et admet donc une écriture complexe  $z' = az + \beta$  avec  $|\alpha| = 1$ .

Étape 3. De  $f = h \circ s$ , on tire  $s = h^{-1} \circ f$ . Or  $h^{-1}$  est l'homothétie de rapport  $k$ , d'écriture  $z' = kz$ . En composant les écritures :

$$z \xrightarrow{f} az + \beta \xrightarrow{h^{-1}} k(az + \beta) = (k\alpha)z + k\beta.$$

En posant  $a = k\alpha$  (non nul, car  $|\alpha| = k|\alpha| = k > 0$ ) et  $b = k\beta$ , on obtient bien  $z' = az + b$ . ■

### 2.4 Les cas particuliers : retrouver nos transformations usuelles

Toute la richesse de la forme  $z' = az + b$  tient dans le coefficient  $a$ . Selon sa valeur, on retrouve les transformations étudiées dans la section précédente.

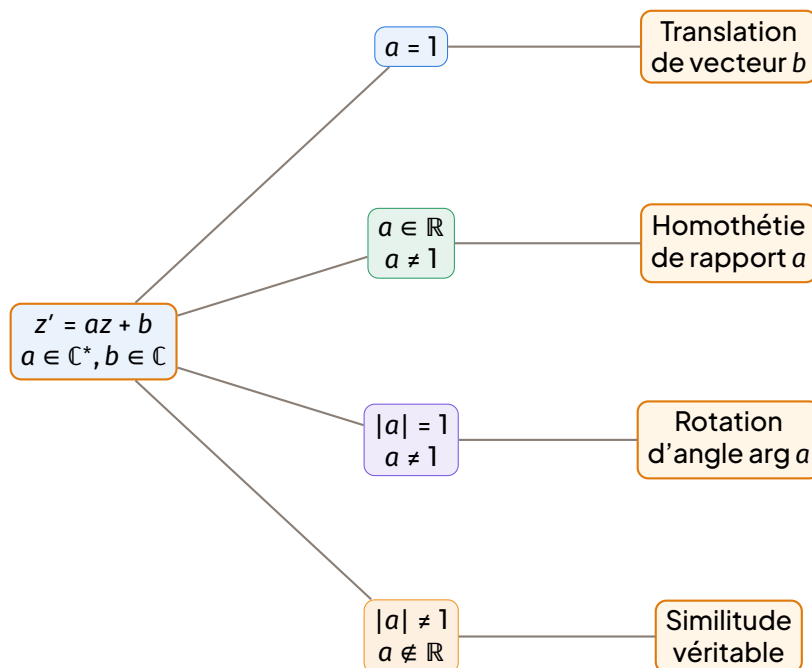
#### PROPRIÉTÉ Classification selon la valeur de $a$

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = az + b$ ,  $a \in \mathbb{C}^*$ .

1. Si  $a = 1$  :  $z' = z + b$ , c'est la **translation** de vecteur  $\vec{w}$  d'affixe  $b$ .
2. Si  $a$  est réel et  $a \neq 1$  : c'est une **homothétie** de rapport  $a$  (et de centre le point fixe de  $s$ ).
3. Si  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$  : en écrivant  $a = e^{i\theta}$ , c'est une **rotation** d'angle  $\theta = \arg a [2\pi]$  (et de centre le point fixe de  $s$ ).

4. Si  $|a| \neq 1$  et  $a$  non réel : c'est une similitude « véritable », composée d'une homothétie de rapport  $|a|$  et d'une rotation d'angle  $\arg a$ , de même centre.

Dans tous les cas,  $|a|$  est le rapport de la similitude et, lorsque  $a \neq 1$ ,  $\arg a$  est son angle.



Classification des similitudes directes  $z' = az + b$  selon la valeur du coefficient  $a$ .

#### EXEMPLE Reconnaître une transformation

L'application  $s : M(z) \mapsto M'(z')$  avec  $z' = -3z + 2 - i$  est une similitude directe car  $a = -3 \neq 0$ . Comme  $a$  est réel et différent de 1,  $s$  est une homothétie de rapport  $-3$ . Son centre est l'unique point fixe :  $\omega = -3\omega + 2 - i$ , soit  $4\omega = 2 - i$ , donc  $\omega = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}i$ .

## 2.5 Expression analytique d'une similitude directe

L'écriture complexe est compacte et élégante, mais dans certains exercices (notamment ceux mêlant géométrie repérée classique), on préfère travailler avec les coordonnées cartésiennes. Le passage de l'une à l'autre est un savoir-faire exigible.

**PROPRIÉTÉ** Expression analytique

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = az + b$ , avec  $a = \alpha + i\beta$  ( $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ ) et  $b = b_1 + ib_2$  ( $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ ). Alors le point  $M(x; y)$  a pour image le point  $M'(x'; y')$  avec :

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + b_1 \\ y' = \beta x + \alpha y + b_2 \end{cases}$$

C'est l'**expression analytique** de  $s$ .

**MÉTHODE** Passer de l'écriture complexe à l'expression analytique

1. Pose  $a = \alpha + i\beta$ ,  $b = b_1 + ib_2$ ,  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$ .
2. Développe le produit :  $z' = (\alpha + i\beta)(x + iy) + b_1 + ib_2 = \alpha x + i\alpha y + i\beta x + i^2\beta y + b_1 + ib_2$ .
3. Utilise  $i^2 = -1$  et regroupe parties réelle et imaginaire :  $z' = (\alpha x - \beta y + b_1) + i(\beta x + \alpha y + b_2)$ .
4. Identifie :  $x'$  est la partie réelle,  $y'$  la partie imaginaire.

Pour le sens inverse (analytique  $\rightarrow$  complexe), on procède par identification : le coefficient de  $x$  dans  $x'$  et celui de  $y$  dans  $y'$  donnent  $\alpha$  ; le coefficient de  $y$  dans  $x'$  donne  $-\beta$  ; les constantes donnent  $b_1$  et  $b_2$ . On reconstitue alors  $a = \alpha + i\beta$  et  $b = b_1 + ib_2$ , puis on écrit  $z' = az + b$ .

**EXERCICE RÉSOLU 2** Expression analytique de  $z' = (1 - i)z + 2 + 3i$ 

Soit  $s$  la transformation du plan d'écriture complexe  $z' = (1 - i)z + 2 + 3i$ . Déterminer l'expression analytique de  $s$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée. On applique la méthode pas à pas.

Étape 1. On identifie  $a = 1 - i$ , donc  $\alpha = 1$  et  $\beta = -1$  ; et  $b = 2 + 3i$ , donc  $b_1 = 2$  et  $b_2 = 3$ . On pose  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$ .

Étape 2. Développons :

$$\begin{aligned} z' &= (1 - i)(x + iy) + 2 + 3i \\ &= x + iy - ix - i^2y + 2 + 3i \\ &= x + iy - ix + y + 2 + 3i \quad (\text{car } i^2 = -1). \end{aligned}$$

Étape 3. Regroupons parties réelle et imaginaire :

$$z' = (x + y + 2) + i(y - x + 3).$$

Étape 4. Par identification de  $z' = x' + iy'$  :

$$\begin{cases} x' = x + y + 2 \\ y' = -x + y + 3 \end{cases}$$

Vérification. Le point  $O(0; 0)$  a pour image le point d'affixe  $b = 2 + 3i$ , c'est-à-dire  $(2; 3)$ . La formule analytique donne  $x' = 0 + 0 + 2 = 2$  et  $y' = -0 + 0 + 3 = 3$ . Cohérent. ■

#### ATTENTION Pièges de l'identification

- Attention au signe : dans  $x' = \alpha x - \beta y + b_1$ , c'est moins  $\beta$  devant  $y$ , car  $i^2 = -1$ . Beaucoup d'élèves écrivent  $x' = \alpha x + \beta y + b_1$  par étourderie.
- Dans  $y'$ , l'ordre est inversé : c'est  $\beta x + \alpha y$ , pas  $\alpha x + \beta y$ . Une astuce de mémorisation : la matrice  $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$  est « anti-symétrique » en ses coefficients.
- Ne confonds pas  $b$  (affixe complexe) avec ses coordonnées  $b_1$  et  $b_2$ .

## 2.6 Une figure pour visualiser : l'exemple de $z' = (1 + i)z$

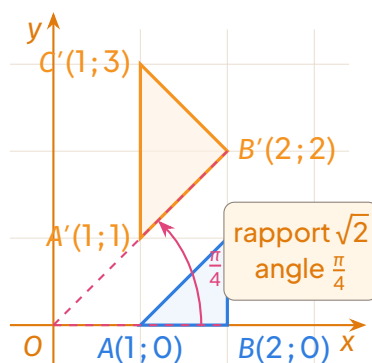
Étudions en détail la similitude  $s : z' = (1 + i)z$  (ici  $b = 0$ ). On a  $a = 1 + i$ , donc :

$$|a| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad \arg(a) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

La similitude  $s$  est donc la composée d'une homothétie de rapport  $\sqrt{2}$  et d'une rotation d'angle  $\frac{\pi}{4}$ , toutes deux de centre  $O$  (car  $b = 0$ , le point  $O$  est fixe). Prenons le triangle  $ABC$  avec  $A(1; 0)$ ,  $B(2; 0)$ ,  $C(2; 1)$ , d'affixes  $z_A = 1$ ,  $z_B = 2$ ,  $z_C = 2 + i$ . Les images sont :

$$\begin{aligned} z_{A'} &= (1 + i)(1) = 1 + i, \\ z_{B'} &= (1 + i)(2) = 2 + 2i, \\ z_{C'} &= (1 + i)(2 + i) = 2 + 2i + i + i^2 = 1 + 3i. \end{aligned}$$

Donc  $A'(1; 1)$ ,  $B'(2; 2)$ ,  $C'(1; 3)$ . Vérifions sur une distance :  $AB = 1$  et  $A'B' = |z_{B'} - z_{A'}| = |1 + i| = \sqrt{2} = \sqrt{2} AB$ . Parfait.



Le triangle  $ABC$  (bleu) et son image  $A'B'C'$  (orange) par la similitude  $z' = (1 + i)z$  : chaque point tourne de  $\frac{\pi}{4}$  autour de  $O$  et sa distance à  $O$  est multipliée par  $\sqrt{2}$ .

Observe la figure : le triangle image a exactement la même forme que le triangle initial (les angles sont conservés, en particulier l'angle droit en  $B$  se retrouve en  $B'$ ), mais il est agrandi d'un facteur  $\sqrt{2}$  et pivoté de  $45^\circ$ . C'est toute la philosophie des similitudes.

## 2.7 Composée de deux similitudes directes

Que se passe-t-il lorsqu'on enchaîne deux similitudes directes ? Par exemple, un agrandissement suivi d'une rotation ? Le calcul complexe répond en une ligne.

### PROPRIÉTÉ Composée de deux similitudes directes

Soient  $s_1$  et  $s_2$  deux similitudes directes d'écritures complexes respectives  $z' = a_1 z + b_1$  et  $z' = a_2 z + b_2$  ( $a_1, a_2 \in \mathbb{C}^*$ ). Alors la composée  $s_2 \circ s_1$  est une similitude directe d'écriture complexe

$$z' = (a_2 a_1) z + (a_2 b_1 + b_2).$$

En particulier :

- son **rapport** est le produit des rapports :  $k = |a_2 a_1| = |a_2| \times |a_1|$  ;
- son **angle** est la somme des angles :  $\theta = \arg(a_2 a_1) = \arg a_1 + \arg a_2 [2\pi]$ .

L'ensemble des similitudes directes du plan est donc stable par composition.

### EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit  $M(z)$  un point quelconque. Notons  $M_1(z_1)$  son image par  $s_1$ , puis  $M'(z')$  l'image de  $M_1$  par  $s_2$ .

Étape 1. Par définition de  $s_1$  :  $z_1 = a_1 z + b_1$ .

Étape 2. Par définition de  $s_2$  appliquée à  $M_1$  :  $z' = a_2 z_1 + b_2$ .

Étape 3. Substitue l'expression de  $z_1$  et développe :

$$\begin{aligned} z' &= a_2(a_1 z + b_1) + b_2 \\ &= a_2 a_1 z + a_2 b_1 + b_2 \\ &= (a_2 a_1) z + (a_2 b_1 + b_2). \end{aligned}$$

Étape 4. Pose  $a = a_2 a_1$  et  $b = a_2 b_1 + b_2$ . Comme  $a_1 \neq 0$  et  $a_2 \neq 0$ , on a  $a \neq 0$  (un produit de complexes non nuls est non nul). L'écriture  $z' = az + b$  est donc bien celle d'une similitude directe. Les propriétés du module et de l'argument d'un produit donnent immédiatement le rapport produit et l'angle somme. ■

#### ATTENTION L'ordre de composition compte

En général,  $s_2 \circ s_1 \neq s_1 \circ s_2$  : la composition des similitudes n'est pas commutative. Le rapport  $(k_1 k_2)$  et l'angle  $(\theta_1 + \theta_2)$  sont les mêmes dans les deux ordres, mais le terme  $b$  change : pour  $s_2 \circ s_1$  c'est  $a_2 b_1 + b_2$ , pour  $s_1 \circ s_2$  c'est  $a_1 b_2 + b_1$ . Le centre de la similitude composée peut donc différer. Au Baccalauréat, lis toujours soigneusement l'ordre indiqué dans l'énoncé : dans  $s_2 \circ s_1$ , c'est  $s_1$  qui agit en premier.

#### EXEMPLE Composer une homothétie et une rotation

Soient  $h$  l'homothétie d'écriture  $z' = 2z + i$  et  $r$  la rotation d'écriture  $z' = iz + 1$ . Déterminons la nature de  $r \circ h$ . On a  $a_1 = 2$ ,  $b_1 = i$ ,  $a_2 = i$ ,  $b_2 = 1$ , donc :

$$z' = i(2z + i) + 1 = 2iz + i^2 + 1 = 2iz.$$

La composée  $r \circ h$  est la similitude d'écriture  $z' = 2iz$  : rapport  $|2i| = 2$ , angle  $\arg(2i) = \frac{\pi}{2}$ , et elle fixe  $O$  (car  $b = 0$ ). C'est la composée commutative de l'homothétie de centre  $O$  et de rapport 2 et de la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

#### LESAVAIS-TU ? Pourquoi « similitude » ?

Le mot vient du latin *similis*, « semblable ». Deux figures sont dites semblables lorsque l'une est l'image de l'autre par une similitude : elles ont la même forme, mais pas nécessairement la même taille. C'est exactement la notion que tu as rencontrée au collège avec les triangles semblables (triangles ayant les mêmes angles) et les agrandissements/réductions. Les similitudes sont aussi au cœur des fractales : le flocon de Koch ou l'ensemble de Mandelbrot sont constitués de motifs qui se répètent à toutes les échelles, chaque copie étant l'image du motif initial par une similitude. Les ingénieurs télécoms utilisent d'ailleurs des antennes

fractales, dont la géométrie auto-similaire permet de capter plusieurs fréquences avec un seul dispositif compact !

### EXERCICE 2 À toi de jouer

On considère les transformations  $s_1$  et  $s_2$  d'écritures complexes respectives  $z' = (2+2i)z-1$  et  $z' = \frac{1}{2}iz + 3 - i$ .

1. Donner l'expression analytique de  $s_1$ .
2. Déterminer l'écriture complexe de  $s_2 \circ s_1$ , puis préciser son rapport et son angle.
3. La composée  $s_2 \circ s_1$  est-elle une transformation usuelle ? Justifier.

### CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Avec  $a = 2 + 2i$  ( $\alpha = 2, \beta = 2$ ) et  $b = -1$  ( $b_1 = -1, b_2 = 0$ ) :

$$z' = (2 + 2i)(x + iy) - 1 = 2x + 2iy + 2ix - 2y - 1 = (2x - 2y - 1) + i(2x + 2y).$$

Donc 
$$\begin{cases} x' = 2x - 2y - 1 \\ y' = 2x + 2y \end{cases}.$$

2. Composée  $s_2 \circ s_1$  :  $a = \frac{i}{2}(2+2i) = i+i^2 = -1+i$  et  $b = \frac{i}{2}(-1)+3-i = 3-\frac{3}{2}i$ . D'où  $z' = (-1+i)z+3-\frac{3}{2}i$ .

Rapport :  $|-1+i| = \sqrt{2}$ . Angle :  $\arg(-1+i) = \frac{3\pi}{4} [2\pi]$ .

3. Le rapport  $\sqrt{2} \neq 1$  et  $a = -1+i$  n'est pas réel : ce n'est ni une translation, ni une homothétie, ni une rotation. C'est une similitude directe « véritable », de rapport  $\sqrt{2}$  et d'angle  $\frac{3\pi}{4}$ .

### À RETENIR Bilan de la section

- Une **similitude directe** est une transformation du plan d'écriture complexe  $z' = az + b$  avec  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ .
- Elle multiplie les distances par  $|a|$  et conserve les angles orientés.
- Cas particuliers :  $a = 1$  (translation),  $a$  réel  $\neq 1$  (homothétie),  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$  (rotation).
- Expression analytique : 
$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + b_1 \\ y' = \beta x + \alpha y + b_2 \end{cases} \quad \text{où } a = \alpha + i\beta \text{ et } b = b_1 + ib_2.$$
- La composée de deux similitudes directes est une similitude directe de rapport pro-

duit et d'angle somme ; la réciproque d'une similitude directe est une similitude directe.

Dans la section suivante, nous apprendrons à déterminer les éléments caractéristiques (centre, rapport, angle) d'une similitude directe quelconque à partir de son écriture complexe.

### 3 ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : CENTRE, RAPPORT, ANGLE

Dans la section précédente, nous avons défini une similitude directe comme une transformation du plan dont l'écriture complexe est de la forme  $z' = az + b$ , avec  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ . Nous avons aussi remarqué que les cas  $a = 1$  (translation) et  $b = 0$  avec  $a$  réel positif (homothétie) ou  $|a| = 1$  (rotation) étaient déjà connus. La grande question est maintenant la suivante : comment lire géométriquement une écriture complexe  $z' = az + b$  quelconque ? Autrement dit, quels nombres, cachés dans  $a$  et  $b$ , décrivent complètement l'action de la similitude sur le plan ?

L'intuition est la suivante. Une translation « glisse » tout le plan : aucun point ne reste en place. Mais dès que la similitude tourne ou dilate, on s'attend à ce qu'il existe un point pivot, immobile, autour duquel tout le plan tourne et se dilate à la fois — comme une photo que l'on agrandit en la faisant pivoter autour d'une punaise plantée en son centre. Ce point privilégié, c'est le **centre** de la similitude. Toute cette section consiste à le débusquer, puis à en déduire le **rapport** et l'**angle** de la similitude.

#### 3.1 Le théorème du point fixe

##### PROPRIÉTÉ Théorème fondamental — existence et unicité du centre

Soit  $s$  une similitude directe d'écriture complexe  $z' = az + b$ , avec  $a \neq 1$ . Alors  $s$  admet un unique point fixe  $\Omega$ , c'est-à-dire un unique point tel que  $s(\Omega) = \Omega$ . Son affixe est

$$\omega = \frac{b}{1-a}.$$

Ce point  $\Omega$  est appelé le **centre** de la similitude. De plus, l'écriture complexe de  $s$  se met sous la forme réduite :

$$z' - \omega = a(z - \omega).$$

(Démonstration exigible au Baccalauréat.)

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée du théorème du point fixe

Cherchons les points fixes de  $s$ , c'est-à-dire les points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $s(M) = M$ .

1. Traduire la condition.  $M$  est fixe si et seulement si son affixe  $z$  vérifie  $z = az + b$ .
2. Résoudre l'équation. On regroupe les termes en  $z$  :

$$z - az = b \iff z(1 - a) = b.$$

3. Conclure grâce à l'hypothèse  $a \neq 1$ . Comme  $a \neq 1$ , le nombre  $1 - a$  est non nul, donc on peut diviser : l'équation admet une unique solution

$$\omega = \frac{b}{1 - a}.$$

Il existe donc un unique point fixe  $\Omega$ , d'affixe  $\omega$ .

4. Établir la forme réduite. Pour tout point  $M$  d'affixe  $z$  et son image  $M'$  d'affixe  $z'$ , on a le système

$$\begin{cases} z' = az + b \\ \omega = a\omega + b \end{cases}$$

(la seconde ligne exprime que  $\Omega$  est fixe). En soustrayant membre à membre,  $b$  disparaît :

$$z' - \omega = a(z - \omega).$$

La démonstration est terminée. Remarque au passage : si  $a = 1$ , l'équation  $z(1 - a) = b$  devient  $0 = b$  ; elle n'a aucune solution si  $b \neq 0$  (la translation n'a aucun point fixe) et en a une infinité si  $b = 0$  (l'identité). C'est pourquoi le cas  $a = 1$  est exclu de l'énoncé.

**À RETENIR** Forme réduite — la clé de toute la leçon

Toute similitude directe qui n'est pas une translation s'écrit, par rapport à son centre  $\Omega$  :

$$z' - \omega = a(z - \omega).$$

Géométriquement, cette égalité dit que le vecteur  $\Omega\vec{M}'$  s'obtient à partir du vecteur  $\Omega\vec{M}$  en multipliant son affixe par  $a$ . Toute la géométrie de la similitude est donc contenue dans le seul nombre  $a$  : son module dilate, son argument fait tourner.

**3.2 Rapport et angle d'une similitude directe**

Écrivons le nombre  $a$  sous forme trigonométrique :  $a = k e^{i\theta}$  avec  $k = |a| > 0$  et  $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$ . La forme réduite devient

$$z' - \omega = k e^{i\theta} (z - \omega).$$

Traduisons cette égalité en distances et en angles. En passant aux modules :

$$\Omega M' = |z' - \omega| = |a| \cdot |z - \omega| = k \cdot \Omega M.$$

En passant aux arguments, pour  $M \neq \Omega$  :

$$(\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M'}) = \arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) = \arg(a) = \theta \pmod{2\pi}.$$

#### DÉFINITION Rapport et angle d'une similitude directe

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture  $z' = az + b$  avec  $a \neq 1$ , de centre  $\Omega$ .

- Le **rapport** de  $s$  est le réel strictement positif  $k = |a|$ . Pour tout point  $M$  d'image  $M'$  :  $\Omega M' = k \cdot \Omega M$ .
- L'**angle** de  $s$  est le réel  $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$ . Pour tout point  $M$  distinct de  $\Omega$ , d'image  $M'$  :  $(\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M'}) = \theta \pmod{2\pi}$ .

Le triplet  $(\Omega, k, \theta)$  — centre, rapport, angle — constitue les **éléments caractéristiques** de la similitude. Ils la déterminent entièrement.

#### ATTENTION Le piège du module et de l'argument de $a$

Le rapport doit être un réel strictement positif. Si  $a$  est un réel négatif, par exemple  $a = -2$ , il est faux de dire « rapport  $-2$ , angle  $0$  ». Il faut écrire  $a$  sous forme trigonométrique :

$$a = -2 = 2e^{i\pi},$$

donc le rapport est  $k = 2$  et l'angle est  $\theta = \pi$ . De même, si  $a = -3i$ , alors  $a = 3e^{-i\pi/2}$  : rapport 3, angle  $-\frac{\pi}{2}$ . Règle d'or : toujours mettre  $a$  sous la forme  $ke^{i\theta}$  avec  $k > 0$  avant de lire le rapport et l'angle.

#### EXEMPLE Lecture directe des éléments caractéristiques

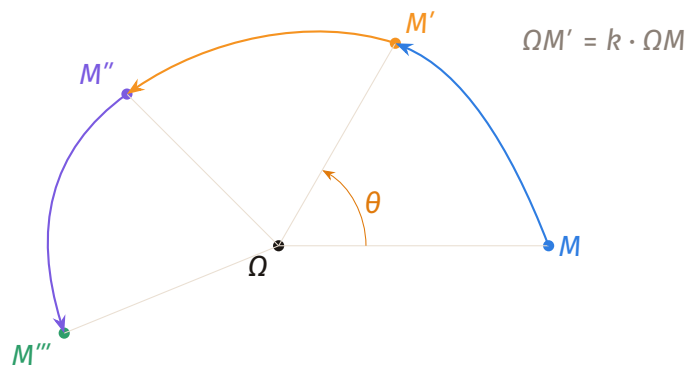
Soit  $s$  la transformation d'écriture complexe  $z' = i\sqrt{3}z + 2 - 2i\sqrt{3}$ .

- Ici  $a = i\sqrt{3} \neq 1$  :  $s$  n'est pas une translation, c'est une similitude de centre  $\Omega$  d'affixe

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2-2i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}} = \frac{(2-2i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})}{1^2+(\sqrt{3})^2} = \frac{2+2i\sqrt{3}-2i\sqrt{3}+6}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

- Rapport :  $k = |a| = |i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$ .
- Angle :  $\theta = \arg(i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$ .

Conclusion :  $s$  est la similitude directe de centre  $\Omega(2)$ , de rapport  $\sqrt{3}$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .



Similitude de centre  $\Omega$  : chaque point tourne de l'angle  $\theta$  et s'éloigne (ou se rapproche) du centre selon le rapport  $k$ . Les images successives  $M, M', M'', M'''$  dessinent une spirale.

### 3.3 Décomposition : homothétie et rotation de même centre

La forme réduite  $z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)$  peut se lire en deux temps :

- multiplier par  $k$  : c'est l'action de l'homothétie  $h(\Omega, k)$ ;
- multiplier par  $e^{i\theta}$  : c'est l'action de la rotation  $r(\Omega, \theta)$ .

Comme la multiplication des nombres complexes est commutative ( $k \times e^{i\theta} = e^{i\theta} \times k$ ), l'ordre des deux opérations n'a aucune importance.

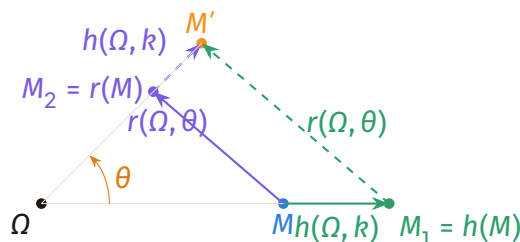
#### DÉFINITION Similitude définie par ses éléments caractéristiques

Soit  $\Omega$  un point du plan,  $k$  un réel strictement positif et  $\theta$  un réel. La **similitude directe** de centre  $\Omega$ , de rapport  $k$  et d'angle  $\theta$  est la composée

$$s = r(\Omega, \theta) \circ h(\Omega, k) = h(\Omega, k) \circ r(\Omega, \theta).$$

L'homothétie et la rotation de même centre commutent : on peut dilater puis tourner, ou tourner puis dilater, le résultat est identique. Son écriture complexe est

$$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega).$$



Les deux chemins de  $M$  vers  $M'$  : d'abord l'homothétie puis la rotation (chemin vert), ou d'abord la rotation puis l'homothétie (chemin violet). Le résultat est le même :  $s = r \cdot h = h \cdot r$ .

#### LESAVAIS-TU ? Pourquoi « spirale » ?

En appliquant plusieurs fois une similitude de rapport  $k \neq 1$  à un point  $M$ , on obtient des points  $M, M', M'', \dots$  alignés sur une courbe appelée spirale logarithmique. Cette spirale, étudiée par Descartes puis par Jacques Bernoulli (qui la surnommait *spira mirabilis*, la spirale merveilleuse), apparaît dans la nature : coquilles de nautilus, bras des galaxies, disposition des graines de tournesol. Bernoulli la trouvait si belle qu'il la fit graver sur sa tombe !

### 3.4 Des éléments caractéristiques à l'écriture complexe, et réciproquement

#### MÉTHODE Identifier une similitude donnée par son écriture complexe

Pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation  $z' = az + b$  :

1. Tester  $a$ . Si  $a = 1$ , c'est la translation de vecteur d'affixe  $b$  (ou l'identité si  $b = 0$ ). Stop.
2. Sinon, calculer le centre.  $\omega = \frac{b}{1-a}$ .
3. Calculer le rapport.  $k = |a|$ .
4. Calculer l'angle.  $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$ , en écrivant d'abord  $a$  sous forme trigonométrique  $ke^{i\theta}$  avec  $k > 0$ .
5. Conclure en énonçant : «  $s$  est la similitude directe de centre  $\Omega(\omega)$ , de rapport  $k$  et d'angle  $\theta$  ». Cas particuliers à reconnaître : si  $\theta = 0 \pmod{2\pi}$ , c'est une homothétie de rapport  $k$  ; si  $k = 1$ , c'est une rotation d'angle  $\theta$ .

#### MÉTHODE Écrire $z' = az + b$ connaissant le centre, le rapport et l'angle

Pour déterminer l'écriture complexe de la similitude de centre  $\Omega(\omega)$ , de rapport  $k$  et

d'angle  $\theta$  :

1. Poser  $a = k e^{i\theta}$  (calculer explicitement la valeur algébrique de  $a$ ).
2. Calculer  $b = \omega(1 - a)$ , qui traduit que  $\Omega$  est le point fixe.
3. Conclure :  $z' = az + b$ . On peut vérifier aussitôt que  $\omega = a\omega + b$ .

### EXERCICE RÉSOLU 3 Deux sens du même exercice

Partie 1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation  $s$  d'écriture complexe  $z' = i\sqrt{3}z + 2 - 2i\sqrt{3}$ .

Partie 2. Déterminer l'écriture complexe de la similitude  $t$  de centre  $\Omega$  d'affixe  $1 + i$ , de rapport 2 et d'angle  $-\frac{\pi}{3}$ .

#### SOLUTION

Partie 1. On applique la méthode.

1.  $a = i\sqrt{3} \neq 1$  : ce n'est pas une translation.
2. Centre :  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2-2i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ . On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur :

$$\omega = \frac{(2-2i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})}{1+3} = \frac{2+2i\sqrt{3}-2i\sqrt{3}-2i^2 \times 3}{4} = \frac{2+6}{4} = 2.$$

3. Rapport :  $k = |i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$ .
4. Angle :  $a = i\sqrt{3} = \sqrt{3} e^{i\pi/2}$ , donc  $\theta = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$ .

Conclusion :  $s$  est la similitude directe de centre  $\Omega$  d'affixe 2, de rapport  $\sqrt{3}$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

Partie 2.

1.  $a = 2e^{-i\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - i\sqrt{3}$ .
2.  $b = \omega(1-a) = (1+i)(1-(1-i\sqrt{3})) = (1+i)(i\sqrt{3}) = i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}$ .

Conclusion :  $t$  a pour écriture complexe  $z' = (1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i\sqrt{3}$ . Vérification :  $a\omega + b = (1 - i\sqrt{3})(1+i) - \sqrt{3} + i\sqrt{3} = 1+i - i\sqrt{3} + \sqrt{3} - \sqrt{3} + i\sqrt{3} = 1+i = \omega$ . Le point  $\Omega$  est bien fixe.

### 3.5 Similitude définie par deux points et leurs images

Une dernière situation, très fréquente au Baccalauréat : on ne donne ni  $a$  ni les éléments caractéristiques, mais simplement deux points et leurs images. C'est naturel : une similitude directe est entièrement déterminée par l'image de deux points distincts, car l'écriture  $z' = az + b$

contient exactement deux inconnues complexes  $a$  et  $b$ , et chaque condition  $s(A) = A'$  fournit une équation.

#### PROPRIÉTÉ Similitude définie par deux couples de points

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts,  $A'$  et  $B'$  deux points du plan. Il existe une unique similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ . Ses coefficients sont

$$a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B} \quad \text{et} \quad b = z_{A'} - a z_A.$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée

1. Écrire les conditions.  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$  se traduisent par

$$\begin{cases} z_{A'} = a z_A + b \\ z_{B'} = a z_B + b \end{cases}$$

2. Éliminer  $b$ . En soustrayant membre à membre :  $z_{A'} - z_{B'} = a(z_A - z_B)$ . Comme  $A \neq B$ , on a  $z_A - z_B \neq 0$ , d'où l'unique valeur  $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$ .

3. En déduire  $b$ . La première équation donne  $b = z_{A'} - a z_A$ .

L'unicité de  $a$  et  $b$  garantit l'unicité de la similitude.

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Similitude envoyant deux points sur deux points

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. Soient  $A(1)$ ,  $B(2 + i)$ ,  $A'(2i)$  et  $B'(-2 + 3i)$ . Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ , puis ses éléments caractéristiques.

#### SOLUTION

Étape 1 : calcul de  $a$ .

$$a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B} = \frac{2i - (-2 + 3i)}{1 - (2 + i)} = \frac{2 - i}{-1 - i} = \frac{(2 - i)(-1 + i)}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{-2 + 2i + i - i^2}{2} = \frac{-1 + 3i}{2}.$$

Étape 2 : calcul de  $b$ .

$$b = z_{A'} - a z_A = 2i - \frac{-1 + 3i}{2} \times 1 = \frac{4i + 1 - 3i}{2} = \frac{1 + i}{2}.$$

Donc  $s$  a pour écriture  $z' = \frac{-1 + 3i}{2} z + \frac{1 + i}{2}$ .

Étape 3 : éléments caractéristiques. Comme  $a \neq 1$  :

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{\frac{1+i}{2}}{1 - \frac{-1+3i}{2}} = \frac{\frac{1+i}{2}}{\frac{3-3i}{2}} = \frac{1+i}{3-3i} = \frac{(1+i)(1+i)}{3(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{6} = \frac{i}{3}.$$

$$k = |a| = \frac{|-1+3i|}{2} = \frac{\sqrt{1+9}}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}, \quad \theta = \arg(-1+3i) = \pi - \arctan(3) \pmod{2\pi}.$$

Conclusion :  $s$  est la similitude de centre  $\Omega\left(\frac{i}{3}\right)$ , de rapport  $\frac{\sqrt{10}}{2}$  et d'angle  $\pi - \arctan(3)$ .

#### ATTENTION Erreurs fréquentes à bannir

- Oublier de tester  $a = 1$ . Si  $a = 1$ , la formule  $\omega = \frac{b}{1-a}$  fait diviser par zéro : la transformation est une translation, il n'y a pas de centre.
- Confondre  $a$  et le rapport. Le rapport est  $k = |a|$ , jamais  $a$  lui-même. Si  $a = -2$ , le rapport est 2 et l'angle est  $\pi$  (voir l'attention précédente).
- Se tromper de formule pour  $b$ . C'est  $b = \omega(1-a)$  et non  $b = \omega(a-1)$ . Pour ne plus hésiter, retenez la phrase : « le centre est fixe », c'est-à-dire  $\omega = a\omega + b$ , d'où  $b = \omega - a\omega = \omega(1-a)$ .
- Oublier le centre dans la forme réduite. La relation  $z' - \omega = a(z - \omega)$  porte sur les affixes relatives au centre. Écrire  $z' = az$  n'est correct que si le centre est l'origine.

#### EXERCICE 3 À toi de jouer

Dans chaque cas, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation d'écriture complexe :

1.  $z' = 3z - 2 + 4i$ ;
2.  $z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + 1$ ;
3.  $z' = -2iz + 3 - i$ .

#### CORRIGÉ Exercice : identification de similitudes

1.  $a = 3 \neq 1$ . Centre :  $\omega = \frac{-2+4i}{1-3} = \frac{-2+4i}{-2} = 1-2i$ . Rapport  $k = 3$ , angle  $\theta = 0$  : c'est l'homothétie de centre  $\Omega(1-2i)$  et de rapport 3.

2.  $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\pi/3}$ , donc  $|a| = 1$  : c'est une rotation. Centre :  $\omega = \frac{1}{1 - e^{i\pi/3}} = \frac{1}{\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{e^{-i\pi/3}} = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Rotation de centre  $\Omega(e^{i\pi/3})$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

3.  $a = -2i = 2e^{-i\pi/2}$ , donc  $k = 2$  et  $\theta = -\frac{\pi}{2}$ . Centre :  $\omega = \frac{3-i}{1+2i} = \frac{(3-i)(1-2i)}{5} = \frac{3-6i-i+2i^2}{5} = \frac{1-7i}{5}$ . Similitude de centre  $\Omega\left(\frac{1-7i}{5}\right)$ , de rapport 2 et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ .

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute similitude directe  $z' = az + b$  avec  $a \neq 1$  admet un unique point fixe  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a}$ , et s'écrit sous forme réduite  $z' - \omega = a(z - \omega)$ .
- Rapport :  $k = |a|$  ; angle :  $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$ . Toujours écrire  $a = ke^{i\theta}$  avec  $k > 0$ .
- $s = h(\Omega, k) \circ r(\Omega, \theta) = r(\Omega, \theta) \circ h(\Omega, k)$  : homothétie et rotation de même centre commutent.
- Connaissant  $\Omega(\omega)$ ,  $k$ ,  $\theta$  :  $a = ke^{i\theta}$  puis  $b = \omega(1-a)$ .
- Connaissant  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$  :  $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$  puis  $b = z_{A'} - az_A$ .

## 4 PROPRIÉTÉS DE CONSERVATION ET IMAGES DES CONFIGURATIONS

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître une similitude directe  $s$  d'écriture complexe  $z' = az + b$  ( $a \neq 0$ ) et à en extraire ses **éléments caractéristiques** : le **rapport**  $k = |a|$ , l'**angle**  $\theta = \arg(a)$  et le **centre**  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a}$  (lorsque  $a \neq 1$ ). Tu sais donc maintenant qui est  $s$ . La question naturelle est : que fait-elle aux figures ? Quand on applique une similitude à un cercle, à un triangle, à un parallélogramme, que devient la figure ?

L'intuition est simple : une similitude directe, c'est un « agrandissement-rotation ». Pense à la photocopieuse du cybercafé de quartier qui agrandit un document à 150 % : les formes sont préservées, seules les tailles changent. Cette section transforme cette intuition en théorèmes précis, tous conséquences d'un seul fait fondamental : la **conservation du barycentre**.

### 4.1 Le fait fondamental : conservation du barycentre

**EXPÉRIENCE** Découverte guidée : pourquoi le barycentre est-il conservé ?

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = az + b$ . Soient  $A$  et  $B$  deux points d'affixes  $z_A$  et  $z_B$ , d'images  $A'$  et  $B'$  d'affixes  $z_{A'} = az_A + b$  et  $z_{B'} = az_B + b$ .

1. Soit  $G$  le milieu de  $[AB]$ . Quelle est l'affixe de  $G$  ?
2. Calcule l'affixe de  $G' = s(G)$  en fonction de  $z_{A'}$  et  $z_{B'}$ .
3. Que peux-tu en conclure sur  $G'$  ?

Réponses. (1)  $z_G = \frac{z_A + z_B}{2}$ . (2) On calcule :

$$z_{G'} = az_G + b = a \frac{z_A + z_B}{2} + b = \frac{az_A + az_B + 2b}{2} = \frac{(az_A + b) + (az_B + b)}{2} = \frac{z_{A'} + z_{B'}}{2}.$$

(3)  $G'$  est le milieu de  $[A'B']$  : l'image du milieu est le milieu des images. Le calcul n'a utilisé que la distributivité de la multiplication par  $a$  et l'addition de  $b$  : rien d'autre !

Ce petit calcul se généralise à n'importe quel barycentre, et c'est la clé de toute la section.

**PROPRIÉTÉ** Conservation du barycentre

Soit  $s$  une similitude directe du plan. Pour tous points  $A_1, A_2, \dots, A_n$  et tous réels  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  de somme non nulle, si  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A_i, \alpha_i)$ , alors  $s(G)$  est le barycentre des points pondérés  $(s(A_i), \alpha_i)$ , avec les mêmes coefficients.

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée (exigible)

Notons  $z_i$  l'affixe de  $A_i$ ,  $z'_i = az_i + b$  l'affixe de  $A'_i = s(A_i)$ , et  $S = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$ .

1. Écris l'affixe  $g$  de  $G$  :  $g = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \alpha_i z_i$ .
2. Calcule l'affixe  $g'$  de  $G' = s(G)$  :

$$\begin{aligned} g' = ag + b &= \frac{a}{S} \sum_{i=1}^n \alpha_i z_i + b = \frac{1}{S} \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i az_i + S b \right) \\ &= \frac{1}{S} \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i az_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i b \right) = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \alpha_i (az_i + b) = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \alpha_i z'_i. \end{aligned}$$

3. Conclus :  $g'$  est l'affixe du barycentre des  $(A'_i, \alpha_i)$ . ■

L'astuce de l'étape 2 consiste à écrire  $b = \frac{Sb}{S} = \frac{1}{S} \sum \alpha_i b$  pour faire « rentrer » le  $b$  dans la somme.

**PROPRIÉTÉ** Conséquences immédiates

Toute similitude directe :

- **conserve les milieux** : l'image du milieu de  $[AB]$  est le milieu de  $[A'B']$  (barycentre de coefficients  $(1,1)$ );
- **conserve l'alignement** : si  $A, B, C$  sont alignés, alors  $A', B', C'$  sont alignés (un point d'une droite  $(AB)$  est un barycentre de  $A$  et  $B$ );
- **conserve le parallélisme** : les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles;
- **conserve les angles orientés** : pour tous points  $A, B, C$  avec  $A \neq B$  et  $A \neq C$ ,

$$(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) \quad [2\pi].$$

**Justification de la conservation des angles.** Avec  $z' = az + b$ , on a  $z_{C'} - z_{A'} = a(z_C - z_A)$  et  $z_{B'} - z_{A'} = a(z_B - z_A)$ , donc

$$\frac{z_{C'} - z_{A'}}{z_{B'} - z_{A'}} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A},$$

et en prenant les arguments :  $(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) [2\pi]$ . On a au passage l'égalité des modules :  $A'C' = |a| \cdot AC = k \cdot AC$  : **toutes les distances sont multipliées par le rapport  $k$ .**

**ATTENTION** Directe ou indirecte : le mot qui change tout

Seules les similitudes directes conservent les angles orientés. Une symétrie axiale, par exemple, conserve les angles géométriques mais renverse les angles orientés. Au Bac, quand tu invoques la conservation des angles orientés, vérifie que la transformation est bien de la forme  $z' = az + b$  (et non  $z' = a\bar{z} + b$ ).

## 4.2 Image d'une droite

**PROPRIÉTÉ** Image d'une droite

L'image d'une droite  $D$  par une similitude directe  $s$  est une droite  $D'$ . De plus, si  $\vec{u}$  dirige  $D$ , alors  $\vec{u}'$ , image de  $\vec{u}$  par la partie linéaire de  $s$  (rotation d'angle  $\theta$  composée avec l'homothétie de rapport  $k$ ), dirige  $D'$ .

**Démonstration.** Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts de  $D$ . Tout point  $M$  de  $D$  est un barycentre de  $A$  et  $B$  (par exemple  $M = \text{bar}\{(A, 1-t), (B, t)\}$  pour un réel  $t$ ). Par conservation du barycentre,  $M' = s(M)$  est un barycentre de  $A' = s(A)$  et  $B' = s(B)$ , donc  $M'$  appartient à la droite  $(A'B')$ . Réciproquement, en appliquant le même raisonnement à la similitude réciproque  $s^{-1}$  (qui existe car  $a \neq 0$ ), tout point de  $(A'B')$  est l'image d'un point de  $D$ . Donc  $s(D) = (A'B')$ . ■

**MÉTHODE** Déterminer l'image d'une droite

Pour déterminer l'équation de la droite  $D'$ , image d'une droite  $D$  par une similitude  $s$  :

1. choisir deux points  $A$  et  $B$  de  $D$  (prends les points aux coordonnées les plus simples, par exemple les intersections avec les axes) ;
2. calculer leurs images  $A' = s(A)$  et  $B' = s(B)$  grâce à l'écriture complexe ou analytique ;
3. écrire une équation de la droite  $(A'B')$  (vecteur directeur  $\vec{A'B'}$ , puis équation cartésienne).

Inutile de transformer l'équation de  $D$  point par point : deux images suffisent !

**EXEMPLE** Image d'une droite

Soit  $s$  la similitude d'écriture complexe  $z' = (1+i)z - 1$  et  $D$  l'axe des réels (équation  $y = 0$ ).

1. Prenons  $O(0)$  et  $I(1)$  sur  $D$ . Leurs images :  $z_{O'} = -1$  et  $z_{I'} = (1+i) - 1 = i$ .
2.  $D' = (O'I')$  passe par  $O'(-1; 0)$  et  $I'(0; 1)$ . Un vecteur directeur est  $\vec{O'I'} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
3. Équation :  $M(x; y) \in D' \iff \det(\vec{O'M}, \vec{O'I'}) = 0 \iff (x+1) - y = 0$ , soit  $D' : y = x + 1$ .

Remarque : la direction de  $D$  (angle 0) est tournée de  $\frac{\pi}{4}$  (angle de  $s$ ), ce qui donne une droite de direction  $\frac{\pi}{4}$  (vecteur  $(1,1)$ ), cohérent avec le résultat.

## 4.3 Image d'un cercle

**PROPRIÉTÉ** Image d'un cercle

Soit  $s$  une similitude directe de rapport  $k$ . L'image du cercle  $C$  de centre  $\Omega$  et de rayon  $r$  est le cercle  $C'$  de centre  $\Omega' = s(\Omega)$  et de rayon  $kr$ .

**Démonstration (exigible).** Notons  $\omega$  l'afixe de  $\Omega$  et  $\omega' = a\omega + b$  celle de  $\Omega'$ . Pour tout point  $M$  d'afixe  $z$ , d'image  $M'$  d'afixe  $z' = az + b$  :

$$\Omega'M' = |z' - \omega'| = |az + b - (a\omega + b)| = |a(z - \omega)| = |a| \cdot |z - \omega| = k \cdot \Omega M.$$

Ainsi :  $M \in C \iff \Omega M = r \iff \Omega'M' = kr \iff M' \in C(\Omega', kr)$ . ■

**ATTENTION** Le centre de l'image est l'image du centre

Le centre de  $C'$  est  $s(\Omega)$ , et non pas le centre  $\Omega_s$  de la similitude ! Ce sont deux notions diffé-

rentes qui portent malheureusement le même nom. Le centre de la similitude est le point fixe ; le centre du cercle image est l'image du centre du cercle de départ.

#### EXERCICE RÉSOLU 5 Image d'un cercle

Énoncé. On considère la similitude directe  $s$  d'écriture complexe  $z' = (1+i)z - 1$  et le cercle  $C$  de centre  $A$  d'affixe  $1-i$  et de rayon 2. Déterminer l'image de  $C$  par  $s$ .

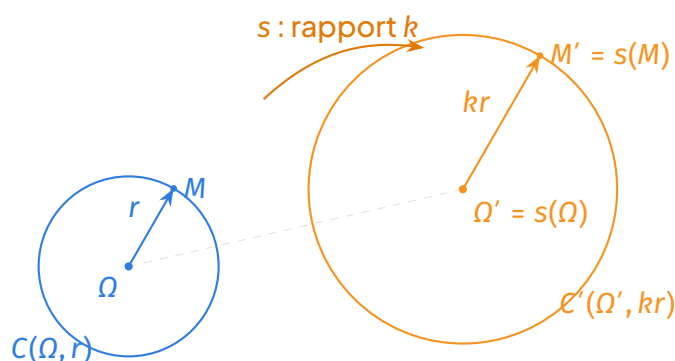
#### SOLUTION

Solution. Étape 1 : rapport de la similitude.  $a = 1+i$ , donc  $k = |a| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .

Étape 2 : image du centre.  $z_{A'} = (1+i)(1-i) - 1 = (1-i^2) - 1 = 2 - 1 = 1$ . Donc  $A'(1; 0)$ .

Étape 3 : rayon image.  $r' = k \cdot r = 2\sqrt{2}$ .

Conclusion.  $s(C)$  est le cercle de centre  $A'(1; 0)$  et de rayon  $2\sqrt{2}$ . Son équation cartésienne est  $(x-1)^2 + y^2 = 8$ .



L'image d'un cercle par une similitude directe de rapport  $k$  est un cercle : le centre est l'image du centre, le rayon est multiplié par  $k$ .

### 4.4 Image d'un triangle : triangles directement semblables

#### PROPRIÉTÉ Image d'un triangle

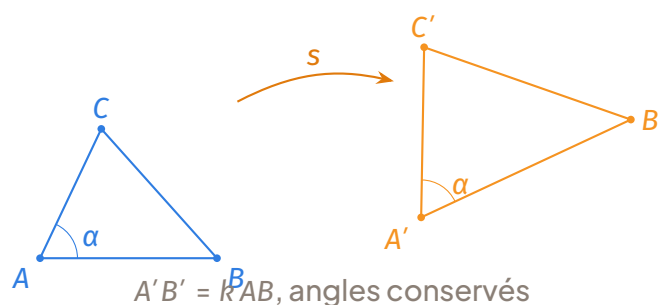
Soit  $s$  une similitude directe de rapport  $k$ , et  $ABC$  un triangle. Son image  $A'B'C'$  est un triangle tel que :

- les distances sont multipliées par  $k$  :  $A'B' = k AB$ ,  $B'C' = k BC$ ,  $A'C' = k AC$  ;
- les angles orientés sont conservés :  $(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC}) [2\pi]$ , et de même pour les

autres sommets.

On dit que  $A'B'C'$  est **directement semblable** à  $ABC$  : mêmes angles, mêmes orientations, côtés proportionnels dans le rapport  $k$ .

**Démonstration.** La proportionnalité des côtés vient de  $\Omega'M' = k\Omega M$  appliquée à chaque paire de sommets ; la conservation des angles orientés a été démontrée plus haut via les rapports d'affixes. ■



L'image d'un triangle par une similitude directe est un triangle directement semblable : mêmes angles (ici  $\hat{A} = \hat{A}' = \alpha$ ), côtés multipliés par  $k$ , même sens de parcours.

#### À RETENIR Conséquences pour les triangles particuliers

Puisque les angles et les rapports de longueurs sont conservés, une similitude directe transforme :

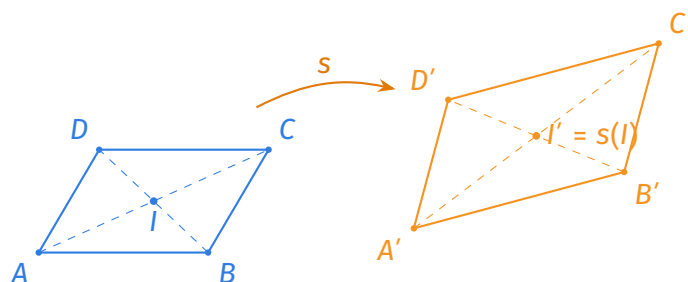
- un triangle rectangle en un triangle rectangle (l'angle droit est conservé) ;
- un triangle isocèle en un triangle isocèle (l'égalité de deux longueurs est conservée) ;
- un triangle équilatéral en un triangle équilatéral ;
- un triangle rectangle isocèle en un triangle rectangle isocèle.

## 4.5 Image d'un parallélogramme

#### PROPRIÉTÉ Image d'un parallélogramme

L'image d'un parallélogramme  $ABCD$  par une similitude directe est un parallélogramme  $A'B'C'D'$ . En particulier, l'image d'un carré est un carré, et l'image d'un rectangle est un rectangle.

**Démonstration.**  $ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  ont le même milieu  $I$ . Or  $s$  conserve les milieux :  $I' = s(I)$  est le milieu commun de  $[A'C']$  et  $[B'D']$ . Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme, donc  $A'B'C'D'$  est un parallélogramme. Pour le carré : on ajoute la conservation des angles droits (rectangle) et l'égalité des côtés (losange), donc l'image d'un carré est un carré. ■



Le milieu  $I$  des diagonales est envoyé sur le milieu  $I'$  des diagonales images : l'image d'un parallélogramme est un parallélogramme.

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Nature d'un quadrilatère image

**Énoncé.** Soit  $s$  la similitude d'écriture complexe  $z' = 2iz + 1$ . On donne  $A(0)$ ,  $B(1)$ ,  $C(1+i)$ ,  $D(i)$ . Montrer que  $ABCD$  est un carré, puis déterminer la nature de  $A'B'C'D'$ .

#### SOLUTION

**Solution.**  $AB = |1| = 1$ ,  $AD = |i| = 1$ ,  $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$  (car  $(\vec{AB}; \vec{AD}) = \arg\left(\frac{i}{1}\right) = \frac{\pi}{2}$ ), et  $\vec{AB} + \vec{AD} = 1 + i = \vec{AC}$  :  $ABCD$  est un carré.

Ses images :  $z_{A'} = 1$ ,  $z_{B'} = 2i + 1$ ,  $z_{C'} = 2i(1+i) + 1 = -1 + 2i$ ,  $z_{D'} = 2i \cdot i + 1 = -1$ .

$s$  est une similitude directe ( $a = 2i \neq 0$ ) de rapport  $k = |2i| = 2$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Par conservation des angles et proportionnalité des longueurs,  $A'B'C'D'$  est un carré de côté  $k \cdot AB = 2$ .

Vérification :  $A'B' = |2i| = 2$  et  $A'D' = |-2| = 2$ , avec  $(\vec{A'B'}; \vec{A'D'}) = \arg\left(\frac{-2}{2i}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$ . ■

#### ATTENTION Pièges fréquents au Bac

- Dire « l'image d'un cercle est un cercle de même centre » : faux en général ! Le centre bouge, sauf si  $\Omega$  est le point fixe de  $s$ .
- Oublier de multiplier le rayon par  $k$  : le rayon de l'image est  $kr$ , pas  $r$ .
- Affirmer qu'une similitude conserve les distances : seules les isométries ( $k = 1$ ) les conservent ; une similitude conserve les rapports de distances.

- Conclure « parallélogramme » sans justifier : la démonstration passe par la conservation du milieu des diagonales, cite-la.

#### LESAVAIS-TU ? La conservation des angles : l'arme fatale du Bac

Au Baccalauréat, la conservation des angles orientés permet de démontrer qu'un triangle est rectangle ou isocèle sans aucun calcul de distance. Stratégie type : on te donne une similitude  $s$  envoyant  $A$  sur  $A'$  et  $B$  sur  $B'$ , et on te demande la nature du triangle  $A'B'C'$ . Plutôt que de calculer trois longueurs, montre que  $(\vec{A'B'}; \vec{A'C'}) = (\vec{AB}; \vec{AC})$  et lis l'angle sur la figure initiale ! Cette idée — remplacer le calcul par la structure — est au cœur des mathématiques modernes : Felix Klein l'a théorisée dès 1872 dans son programme d'Erlangen, qui définit chaque géométrie par les propriétés que ses transformations conservent. Les similitudes, elles, conservent les formes : c'est pourquoi une carte routière du Cameroun, à n'importe quelle échelle, respecte les angles des routes et la forme du triangle Yaoundé-Douala-Bafoussam.

#### EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Soit  $s$  la similitude d'écriture complexe  $z' = (1 - i\sqrt{3})z + 2i$ .

1. Détermine le rapport et l'angle de  $s$ .
2. Détermine l'image du cercle de centre  $\Omega(1 + i)$  et de rayon 3.
3.  $ABC$  est un triangle équilatéral direct. Quelle est la nature de son image  $A'B'C'$  ? Justifie.

#### CORRIGÉ Exercice 1

1.  $a = 1 - i\sqrt{3}$ , donc  $k = |a| = \sqrt{1+3} = 2$  et  $\theta = \arg(a) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$ .
2. Image du centre :  $z_{\Omega'} = (1 - i\sqrt{3})(1 + i) + 2i = 1 + i - i\sqrt{3} + \sqrt{3} + 2i = (1 + \sqrt{3}) + i(3 - \sqrt{3})$ . Le rayon image est  $kr = 2 \times 3 = 6$ . L'image est le cercle de centre  $\Omega'(1 + \sqrt{3}; 3 - \sqrt{3})$  et de rayon 6.
3.  $s$  conserve les angles orientés et multiplie les distances par  $k = 2$ . Les trois côtés de  $ABC$  étant égaux, ceux de  $A'B'C'$  le sont aussi ( $A'B' = B'C' = A'C' = 2AB$ ), et le sens direct est conservé :  $A'B'C'$  est un triangle équilatéral direct.

## 5 DÉTERMINATION D'UNE SIMILITUDE ET APPLICATIONS AUX CONFIGURATIONS

Dans la section précédente, nous avons vu que les similitudes directes conservent les angles orientés, les milieux, l'alignement, l'orthogonalité, et transforment droites en droites et cercles en cercles. Autrement dit : une similitude directe préserve la forme des figures, elle n'en change que la taille, la position et l'orientation. C'est précisément cette fidélité qui en fait un outil redoutable pour résoudre des problèmes de configuration. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut savoir la **fabriquer** : c'est l'objet de cette dernière section. Nous allons apprendre à déterminer une similitude à partir de données variées (ses éléments caractéristiques, ou les images de deux points), à reconnaître sa nature à partir de son écriture complexe, puis à l'utiliser comme instrument de démonstration géométrique.

### 5.1 Problème type 1 : similitude donnée par son centre, son rapport et son angle

Commençons par le problème le plus direct. On te donne le centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega$ , le rapport  $k > 0$  et l'angle  $\theta$  d'une similitude directe  $s$ , et on te demande son écriture complexe  $z' = az + b$ .

L'intuition est simple : dire que  $M'$  est l'image de  $M$  par la similitude de centre  $\Omega$ , de rapport  $k$  et d'angle  $\theta$ , c'est dire que le vecteur  $\Omega\vec{M}'$  s'obtient à partir de  $\Omega\vec{M}$  en le tournant de  $\theta$  puis en le dilatant de  $k$ . En langage complexe, tourner de  $\theta$  c'est multiplier par  $e^{i\theta}$ , dilater de  $k$  c'est multiplier par  $k$ . D'où :

#### PROPRIÉTÉ Écriture complexe à partir des éléments caractéristiques

La similitude directe de centre  $\Omega(\omega)$ , de rapport  $k > 0$  et d'angle  $\theta$  a pour écriture complexe :

$$z' - \omega = k e^{i\theta} (z - \omega),$$

c'est-à-dire  $z' = az + b$  avec  $a = k e^{i\theta}$  et  $b = \omega - a\omega = \omega(1 - a)$ .

#### MÉTHODE Écrire $z' = az + b$ à partir de $(\Omega, k, \theta)$

1. Calculer  $a = k e^{i\theta}$  (mettre  $e^{i\theta}$  sous forme algébrique si nécessaire).
2. Calculer  $b = \omega(1 - a)$ .
3. Écrire  $z' = az + b$ , puis vérifier que le point fixe est bien  $\Omega$  : remplacer  $z$  par  $\omega$  et contrôler que  $z' = \omega$ .

#### EXEMPLE Similitude de centre $\Omega(1 + i)$ , rapport 2, angle $\frac{\pi}{3}$

On a  $a = 2e^{i\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}$ .

Puis  $b = (1+i)(1-a) = (1+i)(-i\sqrt{3}) = -i\sqrt{3} - i^2\sqrt{3} = \sqrt{3} - i\sqrt{3}$ .

L'écriture complexe est donc :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3} - i\sqrt{3}.$$

Vérification : pour  $z = 1 + i$ , on obtient  $(1 + i\sqrt{3})(1 + i) + \sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + i + i\sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + i$ .  
Le point  $\Omega$  est bien fixe.

## 5.2 Problème type 2 : similitude déterminée par les images de deux points

Voici maintenant le problème le plus fréquent au Baccalauréat. On connaît deux points distincts  $A$  et  $B$  et leurs images  $A'$  et  $B'$ , et on cherche la similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ . Existe-t-elle toujours ? Est-elle unique ?

### PROPRIÉTÉ Détermination par deux points et leurs images — admis

Étant donnés quatre points  $A, B, A', B'$  avec  $A \neq B$ , il existe une unique similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ . Autrement dit, une similitude directe est entièrement déterminée par les images de deux points distincts.

Ce résultat est admis ; il est la conséquence directe de l'unicité du couple  $(a, b)$  solution du système ci-dessous, système qui possède toujours une solution unique dès que  $z_A \neq z_B$ .

### MÉTHODE Déterminer la similitude telle que $s(A) = A'$ et $s(B) = B'$

1. Écrire le système : 
$$\begin{cases} z_{A'} = a z_A + b \\ z_{B'} = a z_B + b \end{cases}$$

2. Soustraire membre à membre pour éliminer  $b$  :  $z_{A'} - z_{B'} = a(z_A - z_B)$ , d'où

$$a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}.$$

3. Reporter  $a$  dans l'une des équations pour obtenir  $b = z_{A'} - a z_A$ .

4. Vérifier en recalculant  $a z_B + b$  : on doit retrouver  $z_{B'}$ .

5. Si on demande les éléments caractéristiques : rapport  $k = |a|$ , angle  $\theta = \arg(a)$ , centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a}$  (si  $a \neq 1$ ).

**EXERCICE RÉSOLU 7** Détermination complète d'une similitude

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On considère les points  $A, B, A', B'$  d'affixes respectives  $z_A = 1, z_B = i, z_{A'} = 2 + i, z_{B'} = 3i$ . Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ , puis ses éléments caractéristiques.

**SOLUTION**

Étape 1 : le système. On cherche  $a$  et  $b$  tels que

$$\begin{cases} 2 + i = a \times 1 + b \\ 3i = a \times i + b \end{cases}$$

Étape 2 : soustraction. En retranchant la deuxième équation de la première :

$$(2 + i) - 3i = a(1 - i) \iff 2 - 2i = a(1 - i) \iff a = \frac{2 - 2i}{1 - i} = \frac{2(1 - i)}{1 - i} = 2.$$

Étape 3 : calcul de  $b$ . De la première équation :  $b = 2 + i - a = 2 + i - 2 = i$ .

Étape 4 : vérification.  $az_B + b = 2i + i = 3i = z_{B'}$ . Correct.

L'écriture complexe est donc  $z' = 2z + i$ .

Étape 5 : éléments caractéristiques.  $a = 2$  est un réel strictement positif : c'est une homothétie de rapport  $k = |a| = 2$  (angle  $\theta = 0$ ). Le centre est le point fixe :

$$\omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{i}{1 - 2} = -i.$$

Conclusion :  $s$  est l'homothétie de centre  $\Omega(-i)$  et de rapport 2.

**ATTENTION** Le piège de la soustraction

L'erreur la plus fréquente est de soustraire les équations dans des ordres incohérents : par exemple calculer  $z_{A'} - z_{B'}$  au numérateur mais  $z_B - z_A$  au dénominateur, ce qui donne  $-a$  au lieu de  $a$ . Retiens la règle : on soustrait toujours dans le même ordre en haut et en bas :

$$a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B} \quad (\text{les primes en haut, dans le même ordre que les non-primes en bas}).$$

Deuxième réflexe de survie : après avoir trouvé  $a$  et  $b$ , recalcule toujours  $az_B + b$  et compare à  $z_{B'}$ . Cette vérification prend dix secondes et détecte toutes les erreurs de signe.

**5.3 Problème type 3 : reconnaître la nature d'une transformation donnée par  $z' = az + b$** 

On te donne maintenant l'écriture complexe, et on te demande : « quelle est la nature et quels sont les éléments caractéristiques de cette transformation ? » Tout se lit sur le nombre  $a$ .

**PROPRIÉTÉ** Classification selon la valeur de  $a$ 

Soit  $f$  la transformation du plan d'écriture complexe  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$ .

- Si  $a = 1$  :  $f$  est la **translation** de vecteur  $\vec{u}$  d'affixe  $b$ .
- Si  $a \neq 1$  :  $f$  est une **similitude directe** de rapport  $k = |a|$ , d'angle  $\theta = \arg(a)$  et de centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a}$ . En particulier :
  - si  $a$  est réel positif ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ) : **homothétie** de rapport  $a$  ;
  - si  $a$  est réel négatif : homothétie de rapport  $-a$  composée... plus simplement, similitude de rapport  $|a|$  et d'angle  $\pi$  ;
  - si  $|a| = 1$  (et  $a \neq 1$ ) : **rotation** d'angle  $\arg(a)$ .

**MÉTHODE** Réflexe de reconnaissance en trois questions

Face à  $z' = az + b$ , pose-toi dans l'ordre :

1.  $a = 1$ ? Si oui : translation de vecteur d'affixe  $b$ . Fin.
2. Sinon, calcule  $|a|$ . Si  $|a| = 1$  : rotation d'angle  $\arg(a)$ , de centre  $\omega = \frac{b}{1-a}$ .
3. Sinon : similitude de rapport  $|a|$ , d'angle  $\arg(a)$ , de centre  $\omega = \frac{b}{1-a}$  (et si  $a \in \mathbb{R}_+^*$ , c'est une homothétie).

**EXEMPLE** Trois reconnaissances éclair

- $z' = z + 2 - 3i$  :  $a = 1$ , c'est la translation de vecteur d'affixe  $2 - 3i$ .
- $z' = iz + 1 - i$  :  $a = i$ ,  $|a| = 1$ ,  $\arg(a) = \frac{\pi}{2}$  : rotation d'angle  $\frac{\pi}{2}$ , de centre  $\omega = \frac{1-i}{1-i} = 1$ , donc  $\Omega(1)$ .
- $z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + 2$  :  $|a| = 1$  et  $\arg(a) = \frac{\pi}{3}$  : rotation d'angle  $\frac{\pi}{3}$ , de centre  $\omega = \frac{2}{1 - e^{i\pi/3}}$ .

**5.4 Lecture géométrique d'une écriture complexe**

Voici l'outil le plus puissant de cette leçon, celui qui transforme les calculs en géométrie. Toute l'idée tient en une phrase : une égalité entre différences d'affixes se lit comme une similitude.

**PROPRIÉTÉ** Lecture géométrique fondamentale

Soient  $A, B, C$  trois points d'affixes  $z_A, z_B, z_C$ . Si

$$z_C - z_A = k e^{i\theta} (z_B - z_A) \quad (k > 0),$$

alors  $C$  est l'image de  $B$  par la similitude directe de centre  $A$ , de rapport  $k$  et d'angle  $\theta$ . En particulier :

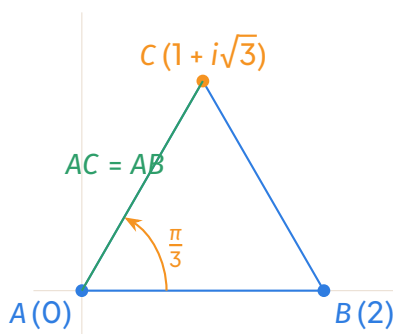
- $AC = k \times AB$  (en prenant les modules) ;
- $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \theta [2\pi]$  (en prenant les arguments).

**EXPÉRIENCE** Découverte sur un cas particulier : le triangle équilatéral

Plaçons  $A$  d'affixe 0 et  $B$  d'affixe 2, et définissons  $C$  par  $z_C - z_A = e^{i\pi/3}(z_B - z_A)$ , c'est-à-dire  $z_C = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3}$ .

1. Calcule  $AC = |z_C - z_A|$  et compare à  $AB$ . Que constates-tu ?
2. Calcule une mesure de l'angle  $(\vec{AB}, \vec{AC})$ .
3. Calcule  $BC = |z_C - z_B|$ . Quelle est la nature du triangle  $ABC$  ?

Réponses :  $AC = |2e^{i\pi/3}| = 2 = AB$  ; l'angle vaut  $\frac{\pi}{3}$  ;  $BC = |1 + i\sqrt{3} - 2| = |-1 + i\sqrt{3}| = 2$ . Le triangle  $ABC$  est équilatéral direct. Retiens :  $z_C - z_A = e^{i\pi/3}(z_B - z_A)$  est la traduction complexe de «  $ABC$  équilatéral direct ».



Lecture géométrique :  $z_C - z_A = e^{i\pi/3}(z_B - z_A)$  signifie que  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$  : le triangle  $ABC$  est équilatéral direct.

**MÉTHODE** Prouver qu'un triangle est rectangle isocèle

Pour prouver qu'un triangle  $ABC$  est rectangle isocèle en  $A$  (avec  $(\vec{AB}, \vec{AC}) = +\frac{\pi}{2}$ ), il suffit de montrer que

$$z_C - z_A = i(z_B - z_A),$$

c'est-à-dire que  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . En effet, multiplier par  $i$  conserve le module (donc  $AC = AB$ ) et ajoute  $\frac{\pi}{2}$  à l'argument (donc angle droit en  $A$ ).

Variantes utiles :  $z_C - z_A = -i(z_B - z_A)$  pour un angle de  $-\frac{\pi}{2}$  ;  $z_C - z_A = 2i(z_B - z_A)$  pour un triangle rectangle en  $A$  avec  $AC = 2AB$ .

### 5.5 Stratégie : utiliser une similitude pour résoudre un problème de configuration

Face à un problème de géométrie (alignement, perpendicularité, nature d'un triangle), la stratégie gagnante consiste à choisir une similitude adaptée — le plus souvent de centre un sommet remarquable de la figure — et à exploiter ses propriétés de conservation.

#### MÉTHODE

#### Méthode générale de résolution

1. Identifier dans la figure une similitude naturelle : souvent celle de centre un sommet commun à deux segments, qui envoie un point sur un autre (par exemple  $s : B \mapsto C$  de centre  $A$ ).
2. Déterminer son écriture complexe ou ses éléments caractéristiques.
3. Transporter la propriété à démontrer : une similitude conserve l'alignement, l'orthogonalité, les angles, les rapports de longueurs. Si l'image d'une configuration est plus simple, démontre la propriété sur l'image et conclus.
4. Rédiger la conclusion en revenant à la figure initiale.

#### EXERCICE RÉSOLU 8

#### Montrer qu'un triangle est rectangle isocèle

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. On considère les points  $A, B, C$  d'affixes  $z_A = 1 + i$ ,  $z_B = 3 + i$ ,  $z_C = 1 + 3i$ . Démontrer que le triangle  $ABC$  est rectangle isocèle en  $A$ .

#### SOLUTION

Calculons les différences d'affixes :

$$z_B - z_A = (3 + i) - (1 + i) = 2, \quad z_C - z_A = (1 + 3i) - (1 + i) = 2i.$$

Or  $2i = i \times 2$ , donc  $z_C - z_A = i(z_B - z_A)$ .

Par lecture géométrique,  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Par conséquent  $AC = AB$  (la rotation conserve les distances) et  $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$  : le triangle  $ABC$  est rectangle isocèle en  $A$ .

### EXERCICE RÉSOLU 9 Alignement et angle par une similitude

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = (1 + i)z - 2i$ . On donne  $D(2)$ ,  $E(1 + i)$  et  $F(2i)$ .

1. Déterminer les images  $D'$ ,  $E'$ ,  $F'$  de ces points par  $s$ .
2. Comparer les directions des droites  $(DE)$  et  $(D'E')$ .

#### SOLUTION

1. Calculs directs :

$$\begin{aligned} z_{D'} &= (1 + i)(2) - 2i = 2 + 2i - 2i = 2, \\ z_{E'} &= (1 + i)(1 + i) - 2i = 2i - 2i = 0, \\ z_{F'} &= (1 + i)(2i) - 2i = -2 + 2i - 2i = -2. \end{aligned}$$

Donc  $D' = D(2)$ ,  $E' = O(0)$  et  $F'(-2)$ .

2. Remarquons d'abord que  $a = 1 + i$  a pour module  $|a| = \sqrt{2}$  et pour argument  $\arg(a) = \frac{\pi}{4}$  :  $s$  est la similitude de rapport  $\sqrt{2}$  et d'angle  $\frac{\pi}{4}$ . Son centre est le point fixe  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-2i}{1-(1+i)} = \frac{-2i}{-i} = 2$ , c'est-à-dire le point  $D$  (ce que l'on voit aussi car  $D' = D$ ).

La direction de  $(D'E')$  est l'image de celle de  $(DE)$  par la rotation d'angle  $\frac{\pi}{4}$  (centrée en  $D$ ).

L'angle orienté des droites  $(DE)$  et  $(D'E')$  vaut donc  $\frac{\pi}{4}$ .

Vérification par les affixes :

- Vecteur  $\vec{DE} : z_E - z_D = (1 + i) - 2 = -1 + i$ , son argument est  $\frac{3\pi}{4}$ .
- Vecteur  $\vec{D'E'} : z_{E'} - z_{D'} = 0 - 2 = -2$ , son argument est  $\pi$ .
- Différence :  $\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ . Cohérent.

On note au passage que  $E'$ ,  $D'$ ,  $F'$  sont alignés sur l'axe réel (affixes  $0, 2, -2$ ), ce qui confirme que  $D, E, F$  étaient alignés (car  $s$  conserve l'alignement).

### ATTENTION Rédaction : ne pas confondre les rôles des points

Quand tu écris  $z_C - z_A = i(z_B - z_A)$ , le centre est le point dont l'affixe est soustraite des deux

côtés (ici  $A$ ), le point image est celui dont l'affixe est isolée à gauche (ici  $C$ ), et le point antécédent est dans la parenthèse (ici  $B$ ). Inverser  $B$  et  $C$  change l'angle en son opposé : au Bac, cela peut faire basculer toute la conclusion (triangle rectangle isocèle « direct » ou « indirect »). Prends l'habitude de lire l'égalité à voix haute : «  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation de centre  $A$ ... ».

## 5.6 Complément Bac : similitudes et suites de points (hors programme strict, mais utile)

### LESAVAIS-TU ? Des similitudes aux fractales, et aux cases de l'Ouest camerounais

Les similitudes directes sont le moteur mathématique des fractales : une figure autosimilaire (flocon de von Koch, fougère de Barnsley) est obtenue en répétant indéfiniment des copies réduites et tournées d'elle-même — c'est-à-dire des images par des similitudes. On retrouve la même idée dans les motifs décoratifs africains : les gravures en spirale des cases traditionnelles de l'Ouest camerounais, les tissus Ndop des Bamilékés, ou certains motifs de vannerie, s'obtiennent en répétant un motif de base par rotation et réduction — autrement dit, par itération d'une similitude directe. Les mathématiciens parlent de spirales logarithmiques, que l'on observe aussi dans les coquillages et les galaxies.

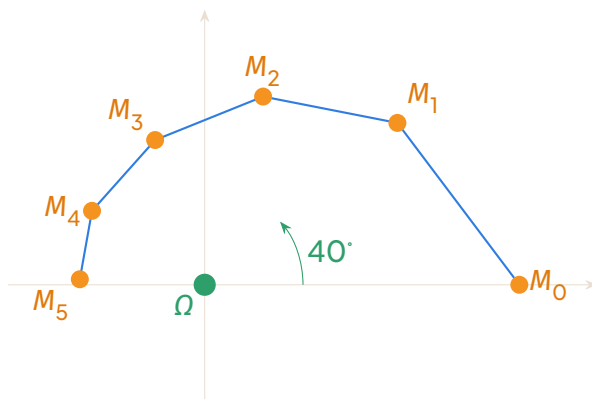
Ce complément, bien que hors du programme strict, tombe régulièrement dans les sujets de Bac sous forme de question ouverte. On considère une suite de points  $(M_n)$  définie par  $M_0$  donné et la relation de récurrence

$$z_{n+1} = az_n + b,$$

où  $z' = az + b$  est l'écriture d'une similitude directe  $s$  de centre  $\Omega$ . Alors chaque point est l'image du précédent :  $M_{n+1} = s(M_n)$ . En retranchant l'égalité de point fixe  $\omega = a\omega + b$ , on obtient

$$z_{n+1} - \omega = a(z_n - \omega),$$

donc la suite  $(z_n - \omega)$  est **géométrique de raison  $a$**  :  $z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$ . Géométriquement, chaque point s'obtient à partir du précédent en tournant de  $\theta = \arg(a)$  autour de  $\Omega$  et en multipliant la distance à  $\Omega$  par  $k = |a|$ . Si  $k < 1$ , les points  $M_n$  spiralent vers  $\Omega$  ; si  $k > 1$ , ils s'en éloignent en spirale ; si  $k = 1$ , ils tournent sur un cercle de centre  $\Omega$ .



Suite de points  $M_{n+1} = s(M_n)$  où  $s$  est la similitude de centre  $\Omega$ , de rapport 0,8 et d'angle  $40^\circ$  : les points spiralent vers le centre  $\Omega$ .

#### EXERCICE 5 Pour s'entraîner

On considère la suite  $(M_n)$  de points d'affixes définies par  $z_0 = 8$  et  $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la similitude  $s$  telle que  $M_{n+1} = s(M_n)$ .
2. Montrer que  $z_n = 8 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n e^{in\pi/4}$ .
3. Déterminer la limite de  $|z_n|$  et interpréter géométriquement.

#### CORRIGÉ Exercice 1

1. L'écriture est de la forme  $z' = az$  avec  $a = \frac{1+i}{2}$ , donc  $b = 0$  et le centre est  $\Omega = O$  (origine).

On a  $|a| = \frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $\arg(a) = \frac{\pi}{4}$  :  $s$  est la similitude de centre  $O$ , de rapport  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  et d'angle  $\frac{\pi}{4}$ .

2. La suite  $(z_n)$  est géométrique de raison  $a$ , donc  $z_n = 8a^n$ . Or  $a = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\pi/4}$ , donc  $a^n = \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n e^{in\pi/4}$ , d'où le résultat.

3.  $|z_n| = 8 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$ . Comme  $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ , on a  $\lim |z_n| = 0$  : les points  $M_n$  spiralent vers l'origine  $O$ , en tournant d'un angle de  $\frac{\pi}{4}$  à chaque étape.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Similitude de centre  $\Omega(\omega)$ , rapport  $k$ , angle  $\theta$  :  $z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)$ .
- Similitude envoyant  $A$  sur  $A'$  et  $B$  sur  $B'$  : résoudre le système, avec  $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$ , puis vérifier.
- Reconnaissance de  $z' = az + b$  :  $a = 1$  translation ;  $|a| = 1$  rotation ;  $a \in \mathbb{R}_+^*$  homothétie ; sinon similitude de rapport  $|a|$ , angle  $\arg(a)$ , centre  $\frac{b}{1-a}$ .
- Lecture géométrique :  $z_C - z_A = ke^{i\theta}(z_B - z_A) \iff C = s(B)$  avec  $s$  de centre  $A$ , rapport  $k$ , angle  $\theta$ . Cas clé :  $z_C - z_A = i(z_B - z_A) \iff ABC$  rectangle isocèle en  $A$ .
- Suite  $z_{n+1} = az_n + b$  : les points itérés spiralent autour du point fixe  $\Omega$ .

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : LE MOTIF DU PAGNE DE FOUMBAN

### 7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- déterminer la **nature** et les **éléments caractéristiques** (centre, rapport, angle) d'une similitude directe donnée par son écriture complexe ;
- calculer les **affixes des images** de points par une similitude directe et construire l'image d'une configuration usuelle (triangle équilatéral) ;
- déterminer l'**image d'un cercle** par une similitude directe ;
- **composer** une similitude avec elle-même (itération) et interpréter géométriquement le résultat (spirale) ;
- utiliser les propriétés métriques d'une similitude pour résoudre un problème concret de seuil (inéquation exponentielle).

### 7.2 Situation

À Foumban, capitale du royaume Bamoun, les artisans tisserands sont réputés pour leurs pagnes décorés de motifs géométriques répétés en spirale. Mama Aïcha, artisane de la cité des arts, veut créer un nouveau pagne dont le motif de base est un triangle équilatéral  $ABC$  brodé au fil doré. Pour obtenir l'effet « tourbillon » caractéristique, chaque motif suivant est l'image du précédent par une même transformation : une réduction accompagnée d'une rotation.

Pour préparer son travail, elle modélise le problème sur une feuille quadrillée munie d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité 1 cm. Le motif de base est le triangle  $ABC$  dont les sommets ont pour affixes :

$$z_A = 0, \quad z_B = 2, \quad z_C = 1 + i\sqrt{3}.$$

La transformation utilisée pour passer d'un motif au suivant est la similitude directe  $s$  d'écriture complexe :

$$z' = \frac{1}{2}(1 + i)z + 1.$$

Mama Aïcha veut savoir où placer exactement les motifs successifs, où sera brodé le petit cercle décoratif inscrit dans chaque triangle, et surtout **combien de motifs** elle peut faire tenir sur la bande de tissu avant que le motif ne devienne trop petit pour être brodé (elle ne sait plus broder un motif dont le rayon est inférieur à 0,1 cm).

### 7.3 Consignes

1. **Partie A – Étude de la transformation** : Vérifier que le triangle  $ABC$  est équilatéral. Donner la nature de  $s$ , son rapport  $k$ , son angle  $\theta$  et l'affixe  $\omega$  de son centre  $\Omega$ .
2. **Partie B – Construction du deuxième motif** : Calculer les affixes  $z_{A'}, z_{B'}, z_{C'}$  des images de  $A, B, C$  par  $s$ . Justifier que  $A'B'C'$  est équilatéral et donner la longueur de son côté. Sur papier millimétré, placer  $\Omega, A, B, C, A', B', C'$  et vérifier graphiquement que  $(\vec{\Omega A}, \vec{\Omega A'}) = \frac{\pi}{4}$  et  $\Omega A' = \frac{\sqrt{2}}{2} \Omega A$ .
3. **Partie C – Le cercle décoratif** : Déterminer l'affixe du centre  $G$  du cercle inscrit dans  $ABC$  (centre de gravité) et son rayon  $r$ . En déduire le centre et le rayon du cercle image par  $s$ .
4. **Partie D – Itération et spirale** : Calculer les affixes des sommets du troisième motif  $A''B''C''$ . Exprimer la distance  $\Omega A^{(n)}$  en fonction de  $n$  et expliquer l'enroulement en spirale. Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que le rayon du  $n$ -ième motif (défini comme  $\max(\Omega A^{(n-1)}, \Omega B^{(n-1)}, \Omega C^{(n-1)})$ ) soit strictement inférieur à 0,1 cm. Conclure pour Mama Aïcha.

## 7.4 Ressources à mobiliser

### PROPRIÉTÉ Écriture complexe d'une similitude directe

Toute similitude directe  $s$  du plan admet une écriture complexe de la forme  $z' = az + b$  avec  $a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}$ .

- Son **rapport** est  $k = |a|$ .
- Son **angle** est  $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$ .
- Si  $a \neq 1$ ,  $s$  admet un unique point fixe, son **centre**  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a}$ . La transformation est la composée de l'homothétie  $h(\Omega, k)$  et de la rotation  $r(\Omega, \theta)$  (dans n'importe quel ordre).
- Si  $a = 1$ ,  $s$  est la translation de vecteur d'affixe  $b$ .

### PROPRIÉTÉ Propriétés métriques et conservation

Une similitude directe de rapport  $k$  multiplie toutes les distances par  $k$  et **conserve les angles orientés** (et les rapports de longueurs).

- L'image d'un segment est un segment de longueur multipliée par  $k$ .
- L'image d'un triangle est un triangle semblable (mêmes angles, côtés proportionnels au rapport  $k$ ). Un triangle équilatéral reste équilatéral.
- L'image d'un cercle  $C(G, r)$  est le cercle  $C(s(G), kr)$ .
- L'image d'une droite est une droite ; l'image d'une demi-droite est une demi-droite.

**À RETENIR** Itération d'une similitude directe

Soit  $s$  une similitude directe de centre  $\Omega$ , rapport  $k$  et angle  $\theta$  ( $k > 0$ ,  $k \neq 1$ ). Pour tout entier  $n \geq 1$ , la composée  $s^n = \underbrace{s \circ s \circ \dots \circ s}_{n \text{ fois}}$  est la similitude directe de centre  $\Omega$ , de rapport  $k^n$  et d'angle  $n\theta \pmod{2\pi}$ . Si  $k < 1$ , les itérées  $s^n(M)$  convergent vers  $\Omega$  en décrivant une **spirale logarithmique**.

## 7.5 Démarche et corrigé commenté

**EXERCICE RÉSOLU 10** Le motif du pagne de Fouban : corrigé détaillé

Rappel des questions.

1. Vérifier que  $ABC$  est équilatéral. Nature, rapport, angle, centre de  $s$ .
2. Affixes de  $A', B', C'$  ; nature et côté de  $A'B'C'$  ; construction graphique et vérifications.
3. Centre  $G$  et rayon  $r$  du cercle inscrit dans  $ABC$  ; image par  $s$ .
4. Affixes de  $A'', B'', C''$  ; expression de  $\Omega A^{(n)}$  ; explication spirale ; seuil 0,1 cm.

**SOLUTION**

Partie A – Étude de la transformation

1. Triangle  $ABC$  équilatéral. On calcule les longueurs des côtés à l'aide du module :

$$AB = |z_B - z_A| = |2 - 0| = 2,$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2,$$

$$BC = |z_C - z_B| = |1 + i\sqrt{3} - 2| = |-1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

Les trois côtés mesurent 2 cm, donc  $ABC$  est un triangle équilatéral.

2. Nature et éléments caractéristiques de  $s$ . L'écriture complexe est  $z' = az + b$  avec  $a = \frac{1+i}{2}$  et  $b = 1$ . Comme  $a \neq 1$ ,  $s$  est une **similitude directe** (ni translation, ni homothétie pure, ni rotation pure).

• **Rapport** :  $k = |a| = \left| \frac{1+i}{2} \right| = \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

• **Angle** :  $\theta = \arg(a) = \arg(1+i) = \frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$  (car  $a$  est un réel positif  $\frac{1}{2}$  fois  $1+i$ ).

3. Centre  $\Omega$  de la similitude. Le centre est l'unique point fixe :  $\omega = a\omega + b \iff \omega(1-a) = b \iff \omega = \frac{b}{1-a}$ .

$$\omega = \frac{1}{1 - \frac{1+i}{2}} = \frac{1}{\frac{1-i}{2}} = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i.$$

Le centre  $\Omega$  a pour affixe  $\omega = 1 + i$ , soit les coordonnées  $(1; 1)$  dans le repère.

### Partie B – Construction du deuxième motif

4. Affixes des images  $A', B', C'$ . On applique  $z' = \frac{1+i}{2}z + 1$ :

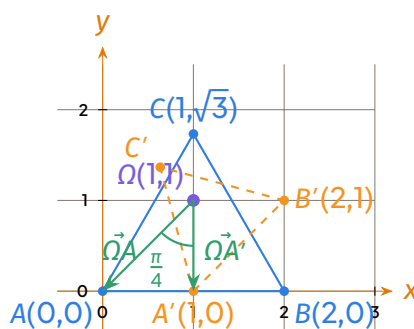
$$z_{A'} = \frac{1+i}{2} \times 0 + 1 = 1,$$

$$z_{B'} = \frac{1+i}{2} \times 2 + 1 = (1+i) + 1 = 2 + i,$$

$$\begin{aligned} z_{C'} &= \frac{1+i}{2}(1+i\sqrt{3}) + 1 = \frac{1}{2}[(1-\sqrt{3}) + i(1+\sqrt{3})] + 1 \\ &= \frac{3-\sqrt{3}}{2} + i \frac{1+\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

5. Nature et dimensions de  $A'B'C'$ . Puisque  $s$  est une similitude directe de rapport  $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , elle conserve les angles et multiplie les longueurs par  $k$ .  $ABC$  est équilatéral  $\Rightarrow A'B'C'$  est équilatéral. Longueur du côté :  $A'B' = k \times AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 = \sqrt{2}$  cm.

6. Construction graphique et vérifications.



Construction des deux premiers motifs :  $ABC$  (bleu) et  $A'B'C'$  (orange pointillé). Le centre  $\Omega$  est en violet. L'angle  $(\vec{\Omega A}, \vec{\Omega A'}) = \pi/4$  et le rapport  $\Omega A' / \Omega A = \sqrt{2}/2$  sont visibles.

### Vérifications numériques :

- $\Omega A = |z_A - \omega| = |0 - (1+i)| = \sqrt{2}$ .
- $\Omega A' = |z_{A'} - \omega| = |1 - (1+i)| = |-i| = 1$ .
- Rapport :  $\frac{\Omega A'}{\Omega A} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = k$ . ✓
- Angle :  $\arg\left(\frac{z_{A'} - \omega}{z_A - \omega}\right) = \arg\left(\frac{-i}{-1-i}\right) = \arg\left(\frac{i}{1+i}\right) = \arg\left(\frac{i(1-i)}{2}\right) = \arg\left(\frac{1+i}{2}\right) = \frac{\pi}{4} = \theta$ . ✓

### Partie C – Le cercle décoratif

7. Cercle inscrit dans  $ABC$ . Dans un triangle équilatéral, le centre du cercle inscrit (incentre) coïncide avec le centre de gravité (isobarycentre des sommets).

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{0 + 2 + (1 + i\sqrt{3})}{3} = \frac{3 + i\sqrt{3}}{3} = 1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Le rayon  $r$  du cercle inscrit dans un triangle équilatéral de côté  $a = 2$  est :

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm} \approx 0,577 \text{ cm}.$$

8. Image du cercle par  $s$ . L'image est un cercle de centre  $G' = s(G)$  et de rayon  $r' = k r$ .

$$\begin{aligned} z_{G'} &= \frac{1+i}{2} \left( 1 + i\frac{\sqrt{3}}{3} \right) + 1 \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 + i\frac{\sqrt{3}}{3} + i - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) + 1 \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) + 1 + i\frac{1}{2} \left( 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \\ &= \frac{3 - \sqrt{3}}{6} + 1 + i\frac{3 + \sqrt{3}}{6} = \frac{9 - \sqrt{3}}{6} + i\frac{3 + \sqrt{3}}{6}. \\ r' &= k r = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0,408 \text{ cm}. \end{aligned}$$

#### Partie D – Itération et spirale

9. Troisième motif  $A''B''C'' = s(A'B'C')$ . On applique  $s$  aux affixes de  $A', B', C'$  :

$$\begin{aligned} z_{A''} &= \frac{1+i}{2}(1) + 1 = \frac{3+i}{2}, \\ z_{B''} &= \frac{1+i}{2}(2+i) + 1 = \frac{1}{2}(2+i+2i-1) + 1 = \frac{1+3i}{2} + 1 = \frac{3+3i}{2}, \\ z_{C''} &= \frac{1+i}{2} z_{C'} + 1 = \frac{1+i}{2} \left( \frac{3-\sqrt{3}}{2} + i\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) + 1 \\ &= \frac{1}{4}[(1+i)(3-\sqrt{3}) + i(1+i)(1+\sqrt{3})] + 1 \\ &= \frac{1}{4}[(3-\sqrt{3}) + i(3-\sqrt{3}) + i(1+\sqrt{3}) - (1+\sqrt{3})] + 1 \\ &= \frac{1}{4}[2 - 2\sqrt{3} + 4i] + 1 = \frac{1-\sqrt{3}}{2} + i + 1 = \frac{3-\sqrt{3}}{2} + i. \end{aligned}$$

10. Distance  $\Omega A^{(n)}$  et spirale. Notons  $A^{(n)}$  l'image de  $A$  par  $s^n$  ( $A^{(0)} = A$ ,  $A^{(1)} = A'$ ,  $A^{(2)} = A''$ , etc.). Puisque  $s$  est une similitude de centre  $\Omega$  et de rapport  $k$ , pour tout point  $M$ ,  $\Omega s(M) = k \cdot \Omega M$ . Par récurrence immédiate :  $\Omega A^{(n)} = k^n \cdot \Omega A = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \sqrt{2}$ . De plus, l'angle  $(\Omega A^{(n-1)}, \Omega A^{(n)}) = \theta = \frac{\pi}{4}$ .

Comme  $k = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ , les distances à  $\Omega$  diminuent géométriquement vers 0, tandis que les

points tournent d'un angle constant  $\frac{\pi}{4}$  à chaque étape. Les sommets successifs décrivent donc une **spirale logarithmique** (ou spirale de Bernoulli) convergente vers  $\Omega$ .

11. Seuil de broderie (question de synthèse). Le « rayon » d'un motif est défini comme la plus grande distance de  $\Omega$  à ses sommets. Pour le motif de base ( $n = 1$ , triangle  $ABC$ ), les distances sont :  $\Omega A = \sqrt{2}$ ,  $\Omega B = |2 - (1 + i)| = |1 - i| = \sqrt{2}$ ,  $\Omega C = |1 + i\sqrt{3} - 1 - i| = \sqrt{3} - 1 \approx 0,73$ . Le maximum est  $R_1 = \sqrt{2}$  cm (atteint pour A et B).

Le  $n$ -ième motif est l'image du motif de base par  $s^{n-1}$ . Son rayon est donc :

$$R_n = k^{n-1} R_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1} \sqrt{2}.$$

On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $R_n < 0,1$ .

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1} &< 0,1 \\ \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1} &< \frac{0,1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{20} \approx 0,0707. \end{aligned}$$

On applique le logarithme népérien (fonction strictement croissante) ; comme  $\ln(\sqrt{2}/2) = -\frac{1}{2} \ln 2 < 0$ , le sens de l'inégalité s'inverse :

$$(n-1) \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) < \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{20}\right) \iff n-1 > \frac{\ln(\sqrt{2}/20)}{\ln(\sqrt{2}/2)}.$$

Calcul numérique :  $\ln(\sqrt{2}/2) \approx -0,3466$ ,  $\ln(\sqrt{2}/20) \approx -2,649$ .  $n-1 > \frac{-2,649}{-0,3466} \approx 7,64 \implies n \geq 9$ .

Vérification exacte sans calculatrice :  $R_n = \sqrt{2} \cdot 2^{-(n-1)/2} = 2^{1/2-(n-1)/2} = 2^{(2-n)/2} = 2^{1-n/2}$ .  $R_8 = 2^{1-4} = 2^{-3} = \frac{1}{8} = 0,125 > 0,1$ .  $R_9 = 2^{1-4,5} = 2^{-3,5} = \frac{1}{2^{3,5}} = \frac{1}{8\sqrt{2}} \approx 0,0884 < 0,1$ .

Conclusion : Mama Aïcha pourra broder 8 motifs complets (du 1er au 8ème) sur sa bande de tissu. Le 9ème motif aurait un rayon inférieur à 0,1 cm et serait trop fin pour être brodé.

## 7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon « Similitudes directes du plan » dans un contexte authentique et culturellement ancré :

- La lecture d'une écriture complexe  $z' = az + b$  donne immédiatement la **nature** (similitude directe car  $a \notin \mathbb{R}_+^*$  et  $a \neq 1$ ), le **rapport**  $k = |a|$ , l'**angle**  $\theta = \arg(a)$ , et le **centre**  $\omega = b/(1-a)$ .
- Les images de configurations usuelles se déduisent directement des propriétés de conservation : un triangle équilatéral reste équilatéral (côtés multipliés par  $k$ ), un cercle reste un cercle (centre image, rayon multiplié par  $k$ ).
- L'**itération** d'une similitude de rapport  $k < 1$  produit une spirale convergente vers le centre ;

les problèmes de « seuil » (taille minimale) se ramènent à une inéquation exponentielle  $k^{n-1}R_1 < \varepsilon$ , résolue rigoureusement grâce au logarithme.

Tu as ainsi découvert comment les mathématiques de Terminale permettent de modéliser — et de prévoir avec précision — les créations artisanales du patrimoine camerounais.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 9 SIMILITUDES DIRECTES DU PLAN

### 9.1 Méthode 1 : Déterminer l'écriture complexe d'une similitude directe à partir de ses éléments caractéristiques

**MÉTHODE** De « centre, rapport, angle » vers  $z' = az + b$

Une similitude directe  $s$  est donnée par son **centre**  $\Omega$  d'affixe  $\omega$ , son **rapport**  $k > 0$  et son **angle**  $\theta$ .

1. Écrire la relation vectorielle complexe caractéristique :

$$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega).$$

2. Identifier  $a = ke^{i\theta}$  : on a donc  $|a| = k$  et  $\arg(a) \equiv \theta [2\pi]$ .
  3. Développer pour obtenir la forme  $z' = az + b$  avec  $b = \omega - a\omega = \omega(1 - a)$ .
  4. Vérifier :  $b = \omega(1 - a)$  doit être cohérent avec le fait que  $\Omega$  est le point fixe ( $\omega = a\omega + b$ ).
- Cas particuliers à reconnaître :  $a = 1$  : translation ;  $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$  : homothétie ;  $|a| = 1, a \neq 1$  : rotation.

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Écriture complexe à partir des éléments caractéristiques

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Soit  $s$  la similitude directe de centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega = 1 + 2i$ , de rapport  $k = 2$  et d'angle  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

1. Déterminer l'écriture complexe de  $s$ .
2. Déterminer l'affixe de l'image  $A'$  du point  $A$  d'affixe  $z_A = -1 + i$ .

#### SOLUTION

1. Écriture complexe de  $s$ .

On applique la relation caractéristique d'une similitude directe de centre  $\Omega(\omega)$ , de rapport  $k$  et d'angle  $\theta$  :

$$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega).$$

Calculons le coefficient  $a = ke^{i\theta}$  :

$$a = 2e^{i\pi/3} = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}.$$

On a donc :

$$z' - (1 + 2i) = (1 + i\sqrt{3})(z - (1 + 2i)).$$

Développons pour obtenir la forme  $z' = az + b$  :

$$\begin{aligned} z' &= (1 + i\sqrt{3})z - (1 + i\sqrt{3})(1 + 2i) + (1 + 2i) \\ &= (1 + i\sqrt{3})z + (1 + 2i)(1 - (1 + i\sqrt{3})) \\ &= (1 + i\sqrt{3})z + (1 + 2i)(-i\sqrt{3}). \end{aligned}$$

Or  $(1 + 2i)(-i\sqrt{3}) = -i\sqrt{3} - 2i^2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} - i\sqrt{3}$ . D'où :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2\sqrt{3} - i\sqrt{3}.$$

Vérification du point fixe :  $a\omega + b = (1 + i\sqrt{3})(1 + 2i) + 2\sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + 2i + i\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + 2i = \omega$ .  $\Omega$  est bien invariant.

2. Image de  $A(-1 + i)$ .

$$\begin{aligned} z_{A'} &= (1 + i\sqrt{3})(-1 + i) + 2\sqrt{3} - i\sqrt{3} \\ &= -1 + i - i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - i\sqrt{3} \\ &= -1 - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} + i(1 - \sqrt{3} - \sqrt{3}) \\ &= (\sqrt{3} - 1) + i(1 - 2\sqrt{3}). \end{aligned}$$

Conclusion : l'écriture complexe de  $s$  est  $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2\sqrt{3} - i\sqrt{3}$ , et l'image de  $A$  a pour affixe  $z_{A'} = (\sqrt{3} - 1) + i(1 - 2\sqrt{3})$ .

## 9.2 Méthode 2 : Déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation donnée par $z' = az + b$

### MÉTHODE De $z' = az + b$ vers la nature de la transformation

Soit  $f$  la transformation d'écriture complexe  $z' = az + b$  avec  $a \in \mathbb{C}^*$ ,  $b \in \mathbb{C}$ .

1. Comparer  $a$  à 1.

- Si  $a = 1$  :  $f$  est la **translation** de vecteur d'affixe  $b$  (l'identité si  $b = 0$ ).
- Si  $a \neq 1$  :  $f$  est une **similitude directe** de rapport  $k = |a|$  et d'angle  $\theta \equiv \arg(a) [2\pi]$ .

2. Préciser la nature :

- si  $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$  : homothétie de rapport  $a$  ;
  - si  $a \in \mathbb{R}_-^*$  : homothétie de rapport  $|a|$  (angle  $\pi$ ) ;
  - si  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$  : rotation d'angle  $\arg(a)$  ;
  - sinon : similitude directe « générale » (composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre).
3. Déterminer le centre (cas  $a \neq 1$ ) : c'est l'unique point fixe  $\Omega$ , d'affixe solution de  $\omega = a\omega + b$ , soit

$$\omega = \frac{b}{1-a}.$$

4. Conclure en rédigeant une phrase complète : «  $f$  est la similitude directe de centre  $\Omega(\omega)$ , de rapport  $k = |a|$  et d'angle  $\theta = \arg(a)$  ».

#### EXERCICE RÉSOLU 12 Nature et éléments caractéristiques

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . On considère la transformation  $f$  du plan qui à tout point  $M$  d'affixe  $z$  associe le point  $M'$  d'affixe :

$$z' = \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) z + 3 + i\sqrt{3}.$$

Déterminer la nature de  $f$  et préciser ses éléments caractéristiques.

#### SOLUTION

Posons  $a = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$  et  $b = 3 + i\sqrt{3}$ .

Étape 1 : comparaison de  $a$  à 1. On a  $a \neq 1$ , donc  $f$  est une similitude directe admettant un unique point fixe.

Étape 2 : rapport.

$$k = |a| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1.$$

Comme  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$ ,  $f$  est une rotation.

Étape 3 : angle. On reconnaît  $a = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\pi/3}$ . Donc

$$\theta = \arg(a) \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi].$$

Étape 4 : centre. Le centre  $\Omega$  est l'unique point fixe, d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a}$  :

$$1-a = 1 - \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\pi/3}.$$

Donc

$$\omega = \frac{3 + i\sqrt{3}}{\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

Multiplions numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur :

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{(3 + i\sqrt{3})\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\frac{3}{2} - i\frac{3\sqrt{3}}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - i^2\frac{3}{2}}{1} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + i\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3 - i\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Vérification :  $aw + b = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(3 - i\sqrt{3}) + 3 + i\sqrt{3} = \frac{3}{2} - i\frac{3\sqrt{3}}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} + i^2\frac{3}{2} + 3 + i\sqrt{3} = 3 - i\sqrt{3} = \omega.$

Correct.

Conclusion :  $f$  est la rotation de centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega = 3 - i\sqrt{3}$  et d'angle  $-\frac{\pi}{3}$ .

### 9.3 Méthode 3 : Déterminer l'image d'un point par une similitude directe

#### MÉTHODE Calcul de l'image d'un point

Pour déterminer l'affixe  $z'$  de l'image  $M'$  d'un point  $M$  d'affixe  $z$  par la similitude  $s : z' = az + b$  :

1. Substituer l'affixe de  $M$  dans l'expression  $z' = az + b$ .
2. Effectuer le produit  $az$  en développant :  $(\alpha + i\beta)(x + iy) = (\alpha x - \beta y) + i(\alpha y + \beta x)$ , en pensant à  $i^2 = -1$ .
3. Regrouper parties réelle et imaginaire, puis ajouter  $b$ .
4. Si l'on connaît plutôt les éléments caractéristiques  $(\Omega, k, \theta)$ , on peut aussi utiliser  $z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)$ , souvent plus rapide.

Réflexe de contrôle : vérifier que  $\Omega M' = k \cdot \Omega M$ , c'est-à-dire  $|z' - \omega| = k |z - \omega|$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 13 Image d'un point et contrôle géométrique

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = (1+i)z + 2 - i$ . On donne le point  $B$  d'affixe  $z_B = 1 - 2i$ .

1. Déterminer l'affixe de  $B'$ , image de  $B$  par  $s$ .
2. Déterminer le centre  $\Omega$  de  $s$ , puis vérifier que  $\Omega B' = \sqrt{2} \Omega B$ .

**SOLUTION**

1. Affixe de  $B'$ .

$$\begin{aligned} z_{B'} &= (1+i)(1-2i) + 2-i \\ &= 1-2i+i-2i^2+2-i \\ &= 1+2+2+i(-2+1-1) \quad (\text{car } -2i^2 = 2) \\ &= 5-2i. \end{aligned}$$

Donc  $z_{B'} = 5-2i$ .

2. Centre et vérification. Ici  $a = 1+i \neq 1$ , donc le centre est le point fixe :

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2-i}{1-(1+i)} = \frac{2-i}{-i} = \frac{(2-i)i}{-i \cdot i} = \frac{2i-i^2}{1} = 1+2i.$$

Le rapport est  $k = |a| = |1+i| = \sqrt{2}$ . Vérifions :

$$z_B - \omega = (1-2i) - (1+2i) = -4i, \quad \Omega B = |-4i| = 4;$$

$$z_{B'} - \omega = (5-2i) - (1+2i) = 4-4i, \quad \Omega B' = |4-4i| = 4\sqrt{2}.$$

On a bien  $\Omega B' = 4\sqrt{2} = \sqrt{2} \times 4 = k \cdot \Omega B$ . Le contrôle est concluant.

Conclusion :  $B'$  a pour affixe  $5-2i$ , et le centre de  $s$  est  $\Omega(1+2i)$ , de rapport  $\sqrt{2}$  (et d'angle  $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$ ).

## 9.4 Méthode 4 : Déterminer l'image d'une droite ou d'un cercle par une similitude directe

### MÉTHODE Image d'une droite, image d'un cercle

Image d'une droite  $D$  :

1. Choisir deux points distincts  $A$  et  $B$  de  $D$ .
2. Calculer leurs images  $A' = s(A)$  et  $B' = s(B)$ .
3. Conclure :  $s(D)$  est la droite  $(A'B')$ . De plus, si  $\theta$  est l'angle de  $s$ , alors  $(\vec{AB}; \vec{A'B'}) \equiv \theta [2\pi]$  : la droite image fait l'angle  $\theta$  avec la droite initiale.

Image d'un cercle  $C$  de centre  $I$  et de rayon  $R$  :

1. Calculer  $I' = s(I)$ .
2. L'image est le cercle de centre  $I'$  et de rayon  $R' = kR$ , où  $k$  est le rapport de  $s$ .

Alternative analytique : exprimer  $z$  en fonction de  $z'$  via  $z = \frac{z' - b}{a}$  et substituer dans l'équation de l'ensemble de départ.

**EXERCICE RÉSOLU 14** Image d'une droite et d'un cercle

Soit  $s$  la similitude directe d'écriture complexe  $z' = 2i z + 1 - i$ .

1. Déterminer les éléments caractéristiques de  $s$ .
2. Soit  $D$  la droite passant par  $A(0)$  et  $B(1)$ . Déterminer l'image de  $D$  par  $s$ .
3. Soit  $C$  le cercle de centre  $I(1 + i)$  et de rayon 3. Déterminer l'image de  $C$  par  $s$ .

**SOLUTION**

1. Éléments caractéristiques. On a  $a = 2i \neq 1$  :  $s$  est une similitude directe de rapport  $k = |2i| = 2$  et d'angle  $\theta = \arg(2i) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ . Son centre est le point fixe :

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1-i}{1-2i} = \frac{(1-i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1+2i-i-2i^2}{1+4} = \frac{3+i}{5}.$$

Donc  $\Omega\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i\right)$ , rapport 2, angle  $\frac{\pi}{2}$ .

2. Image de la droite  $D = (AB)$ .

$$z_{A'} = 2i \times 0 + 1 - i = 1 - i; \quad z_{B'} = 2i \times 1 + 1 - i = 1 + i.$$

L'image de  $D$  est la droite  $(A'B')$  passant par  $A'(1 - i)$  et  $B'(1 + i)$  : c'est la droite d'équation  $x = 1$  (droite verticale). Cohérent avec l'angle  $\frac{\pi}{2}$  : l'horizontale  $(AB)$  est envoyée sur une verticale.

3. Image du cercle  $C$ . Le centre  $I(1 + i)$  a pour image :

$$z_{I'} = 2i(1 + i) + 1 - i = 2i + 2i^2 + 1 - i = -1 + i.$$

Le rayon image est  $R' = kR = 2 \times 3 = 6$ .

Conclusion :  $s(D)$  est la droite d'équation  $x = 1$ ;  $s(C)$  est le cercle de centre  $I'(-1 + i)$  et de rayon 6.

**9.5 Méthode 5 : Déterminer une similitude directe connaissant deux points et leurs images****MÉTHODE** Similitude définie par  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ 

Une similitude directe est entièrement déterminée par la donnée de deux points distincts  $A, B$  et de leurs images  $A', B'$ .

1. Poser  $z' = az + b$  et écrire le système :

$$\begin{cases} z_{A'} = a z_A + b \\ z_{B'} = a z_B + b \end{cases}$$

2. Soustraire membre à membre pour éliminer  $b$  :

$$a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B} \quad (z_A \neq z_B).$$

3. En déduire  $b = z_{A'} - a z_A$ .

4. Conclure sur les éléments caractéristiques : rapport  $k = |a| = \frac{A'B'}{AB}$ , angle  $\theta \equiv \arg(a) \equiv (\vec{AB}; \vec{A'B'}) [2\pi]$ , et centre  $\omega = \frac{b}{1-a}$  si  $a \neq 1$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 15

#### Similitude déterminée par deux couples de points

Dans le plan complexe, on donne les points  $A(1)$ ,  $B(2+i)$ ,  $A'(2i)$  et  $B'(-2+3i)$ .

1. Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = A'$  et  $s(B) = B'$ , et déterminer son écriture complexe.
2. Donner le rapport, l'angle et le centre de  $s$ .

#### SOLUTION

1. Écriture complexe de  $s$ . Comme  $A \neq B$ , il existe une unique similitude directe envoyant  $A$  sur  $A'$  et  $B$  sur  $B'$  (résultat du cours). Cherchons  $a$  et  $b$  tels que  $z' = az + b$  :

$$\begin{cases} 2i = a \times 1 + b \\ -2 + 3i = a(2+i) + b \end{cases}$$

En soustrayant la première équation à la deuxième :

$$-2 + 3i - 2i = a(2+i) - a \iff -2 + i = a(1+i) \iff a = \frac{-2+i}{1+i}.$$

Calculons :

$$a = \frac{(-2+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2+2i+i-i^2}{2} = \frac{-1+3i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i.$$

$$\text{Puis } b = 2i - a = 2i + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

$$z' = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

Vérification pour  $B$  :  $a(2+i) + b = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)(2+i) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = -1 - \frac{1}{2}i + 3i + \frac{3}{2}i^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = -1 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + i\left(-\frac{1}{2} + 3 + \frac{1}{2}\right) = -2 + 3i = z_{B'}$ . Correct.

2. Éléments caractéristiques.

$$k = |a| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

Pour l'angle :  $a = \frac{-1+3i}{2}$ . On a  $\cos \theta = \frac{-1/2}{\sqrt{10}/2} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$  et  $\sin \theta = \frac{3/2}{\sqrt{10}/2} = \frac{3}{\sqrt{10}} > 0$ , donc  $\theta$  est l'angle du second quadrant défini par ces valeurs :  $\theta = \pi - \arctan(3)$ . Le centre :

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i}{\frac{3}{2} - \frac{3}{2}i} = \frac{1+i}{3(1-i)} = \frac{(1+i)(1+i)}{3 \times 2} = \frac{2i}{6} = \frac{i}{3}.$$

Conclusion :  $s$  est la similitude directe de centre  $\Omega\left(\frac{i}{3}\right)$ , de rapport  $\frac{\sqrt{10}}{2}$  et d'angle  $\theta = \pi - \arctan 3$ .

## 9.6 Méthode 6 : Utiliser une similitude directe pour résoudre un problème de configuration

### MÉTHODE Similitudes et configurations : le plan d'attaque

Face à un problème de configuration (alignement, orthogonalité, triangle de forme imposée, cocyclicité) :

1. Repérer la similitude cachée : deux figures « de même forme » (triangles directement semblables) suggèrent une similitude directe envoyant l'une sur l'autre.
2. Exploiter les propriétés de conservation : une similitude directe conserve les angles orientés, le parallélisme, l'orthogonalité, le barycentre, et multiplie les distances par  $k$ .
3. Traduire en complexe :  $s(M) = M' \iff z' = az + b$  ; l'angle de la similitude se lit dans  $\arg(a)$ , le rapport dans  $|a|$ .
4. Conclure géométriquement : revenir à la configuration (longueurs, angles, nature d'un triangle) en interprétant  $|z' - z|$  comme une distance et  $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$  comme un angle.

Réflexe clé : le triangle  $ABC$  est rectangle isocèle direct en  $A$  si et seulement si  $z_C - z_A = i(z_B - z_A)$ , c'est-à-dire si  $C$  est l'image de  $B$  par la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

### EXERCICE RÉSOLU 16 Triangle isocèle et similitude

Dans le plan complexe muni du repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points  $A(1)$ ,  $B(3+2i)$  et  $C(-1+4i)$ .

1. Déterminer la nature du triangle  $ABC$ .
2. Soit  $s$  la similitude directe de centre  $A$  qui transforme  $B$  en  $C$ . Déterminer son écriture complexe et ses éléments caractéristiques.

3. Soit  $D$  le point tel que  $ABDC$  soit un parallélogramme. Déterminer l'image de  $D$  par  $s$  et en déduire la nature du quadrilatère  $AC'D'C$  où  $C' = s(C)$  et  $D' = s(D)$ .

### SOLUTION

1. Nature du triangle  $ABC$ . Calculons les affixes des vecteurs :

$$z_B - z_A = 2 + 2i; \quad z_C - z_A = -2 + 4i; \quad z_C - z_B = -4 + 2i.$$

Les longueurs des côtés sont :

$$AB = |2 + 2i| = 2\sqrt{2}; \quad AC = |-2 + 4i| = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}; \quad BC = |-4 + 2i| = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}.$$

On a  $AC = BC = 2\sqrt{5}$  : le triangle est isocèle en  $C$ . Vérifions l'orthogonalité en  $A$  :  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-2 + 4i}{2 + 2i} = \frac{(-2 + 4i)(2 - 2i)}{8} = \frac{-4 + 4i + 8i + 8}{8} = \frac{4 + 12i}{8} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ , qui n'est pas un imaginaire pur. Le triangle n'est donc pas rectangle en  $A$ .

2. Similitude de centre  $A$  envoyant  $B$  sur  $C$ . Une telle similitude vérifie  $z_C - z_A = a(z_B - z_A)$ , donc

$$a = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \quad (\text{calculé ci-dessus}).$$

L'écriture complexe est  $z' - z_A = a(z - z_A)$ , soit :

$$z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z + 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i.$$

Rapport :  $k = |a| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ ; angle :  $\theta = \arg(a) = \arctan 3$  (premier quadrant). Centre :  $A(1)$ .

3. Image de  $D$  et nature du quadrilatère.  $ABDC$  parallélogramme signifie  $\vec{AB} = \vec{CD}$ , d'où  $z_D = z_C + z_B - z_A = -1 + 4i + 3 + 2i - 1 = 1 + 6i$ .

$$z_{D'} = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)(1 + 6i) + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i = \frac{1}{2} + 3i + \frac{3}{2}i + 9i^2 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i = -8 + 3i.$$

Et  $C' = s(C)$  :  $z_{C'} = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)(-1 + 4i) + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i = -\frac{1}{2} + 2i - \frac{3}{2}i - 6 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i = -6 - i$ . Comme une similitude directe conserve le parallélisme et transforme tout parallélogramme en parallélogramme, l'image du parallélogramme  $ABDC$  est le parallélogramme  $AC'D'C$  (car  $s(A) = A$ ,  $s(B) = C$ ,  $s(D) = D'$ ,  $s(C) = C'$ ). De plus, les rapports de longueurs étant multipliés par  $k = \frac{\sqrt{10}}{2}$  et les angles conservés, ce parallélogramme a pour côtés  $AC' = k \cdot AB = \frac{\sqrt{10}}{2} \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{5}$  et  $CC' = k \cdot BC = \frac{\sqrt{10}}{2} \times 2\sqrt{5} = 5$ .

Conclusion : le triangle  $ABC$  est isocèle en  $C$ ;  $s$  a pour écriture  $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ , de centre  $A$ , rapport  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ , angle  $\arctan 3$ ; l'image du parallélogramme  $ABDC$  est le parallélogramme de sommets  $A(1)$ ,  $C'(-6 - i)$ ,  $D'(-8 + 3i)$ ,  $C(-1 + 4i)$ .

## 9.7 Méthode 7 : Passer de l'écriture complexe à l'expression analytique (et réciproquement)

### MÉTHODE Écriture complexe $\leftrightarrow$ expression analytique

Du complexe vers l'analytique : soit  $z' = az + b$  avec  $a = \alpha + i\beta$ ,  $b = \gamma + i\delta$ ,  $z = x + iy$ ,  $z' = x' + iy'$ .

1. Développer :  $x' + iy' = (\alpha + i\beta)(x + iy) + \gamma + i\delta$ .
2. Identifier parties réelle et imaginaire :

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + \gamma \\ y' = \beta x + \alpha y + \delta \end{cases}$$

De l'analytique vers le complexe : un système  $\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + \gamma \\ y' = \beta x + \alpha y + \delta \end{cases}$  (même coefficient  $\alpha$  sur la diagonale, coefficients opposés  $\pm\beta$ ) correspond à  $z' = az + b$  avec  $a = \alpha + i\beta$  et  $b = \gamma + i\delta$ .

### ATTENTION Forme reconnaissable

Tout système de la forme  $\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + \gamma \\ y' = \beta x + \alpha y + \delta \end{cases}$  définit une similitude directe de rapport  $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ . Si les coefficients n'ont pas cette structure (par exemple  $x' = \alpha x + \beta y$ ,  $y' = \beta x + \alpha y$ ), ce n'est pas une similitude directe.

### EXERCICE RÉSOLU 17 Passage complexe-analytique

Soit  $s$  la transformation du plan d'écriture complexe  $z' = (1 - 2i)z + 3 + i$ .

1. Déterminer l'expression analytique de  $s$ .
2. En déduire les coordonnées de l'image du point  $M(2; -1)$ .
3. Un point  $N(x; y)$  a pour image  $N'(0; 5)$ . Déterminer les coordonnées de  $N$ .

### SOLUTION

1. Expression analytique. Posons  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$  :

$$\begin{aligned} x' + iy' &= (1 - 2i)(x + iy) + 3 + i \\ &= x + iy - 2ix - 2i^2y + 3 + i \\ &= x + 2y + 3 + i(y - 2x + 1). \end{aligned}$$

Par identification des parties réelle et imaginaire :

$$\begin{cases} x' = x + 2y + 3 \\ y' = -2x + y + 1 \end{cases}$$

On vérifie la structure attendue :  $\alpha = 1, \beta = -2$  (car  $a = 1 - 2i$ ), avec  $x' = \alpha x - \beta y + \gamma = x + 2y + 3$ . Correct.

2. Image de  $M(2; -1)$ .

$$x' = 2 + 2(-1) + 3 = 3; \quad y' = -2(2) + (-1) + 1 = -4.$$

Donc  $M'(3; -4)$ .

3. Antécédent de  $N'(0; 5)$ . On résout le système :

$$\begin{cases} x + 2y + 3 = 0 \\ -2x + y + 1 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y = -3 \\ -2x + y = 4 \end{cases}$$

De la première équation :  $x = -3 - 2y$ . En substituant dans la deuxième :  $-2(-3 - 2y) + y = 4 \iff 6 + 4y + y = 4 \iff 5y = -2 \iff y = -\frac{2}{5}$ . Puis  $x = -3 - 2\left(-\frac{2}{5}\right) = -3 + \frac{4}{5} = -\frac{11}{5}$ .

Vérification :  $x + 2y + 3 = -\frac{11}{5} - \frac{4}{5} + 3 = 0$ ;  $-2x + y + 1 = \frac{22}{5} - \frac{2}{5} + 1 = 5$ . Correct.

Conclusion :  $s$  a pour expression analytique  $\begin{cases} x' = x + 2y + 3 \\ y' = -2x + y + 1 \end{cases}$  ;  $M(2; -1)$  a pour image  $M'(3; -4)$ , et  $N'(0; 5)$  a pour antécédent  $N\left(-\frac{11}{5}; -\frac{2}{5}\right)$ .

#### ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

- Oublier de discuter le cas  $a = 1$ . Avant d'affirmer « le centre est  $\omega = \frac{b}{1-a}$  », il faut avoir vérifié que  $a \neq 1$ . Si  $a = 1$ , la transformation est une translation (pas de centre !) et diviser par  $1 - a$  est une division par zéro : faute grave.
- Confondre le rapport avec  $a$  et l'angle avec  $\arg(b)$ . Le rapport est  $k = |a|$  (un réel strictement positif) et l'angle est  $\theta \equiv \arg(a) [2\pi]$ . Le nombre  $b$  ne donne ni le rapport ni l'angle : il sert uniquement à déterminer le centre (ou le vecteur de la translation).
- Se tromper dans le calcul du point fixe. L'équation est  $\omega = a\omega + b$ , d'où  $\omega = \frac{b}{1-a}$  et non  $\frac{b}{a-1}$  ni  $\frac{-b}{1-a}$ . Erreur de signe très fréquente ; vérifie toujours en recalculant  $a\omega + b = \omega$ .
- Annoncer un angle sans justifier le quadrant. Écrire «  $\theta = \arctan\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$  » est faux quand  $\alpha < 0$ . Il faut donner  $\cos \theta = \frac{\alpha}{|a|}$  et  $\sin \theta = \frac{\beta}{|a|}$  et conclure sur le bon quadrant, ou écrire

$a$  sous forme exponentielle  $ke^{i\theta}$ .

5. Rédaction incomplète de la conclusion. «  $s$  est une similitude » ne suffit pas : le Bac exige la nature précise et tous les éléments caractéristiques (centre d'affixe  $\omega$ , rapport  $k$ , angle  $\theta$ ), plus une phrase de conclusion. De même, pour l'image d'un cercle, donner le centre image sans le rayon  $kR$  fait perdre des points.

## 10 EXERCICES

## 11 SIMILITUDES DIRECTES DU PLAN

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 6 QCM : nature d'une transformation

Pour chaque écriture complexe  $z' = az + b$ , indiquer la nature de la transformation associée (translation, homothétie, rotation, similitude directe non réduite aux cas précédents). Une seule réponse par ligne.

1.  $z' = 3z - 2 + i$ ;
2.  $z' = z + 4 - 2i$ ;
3.  $z' = -iz + 1$ ;
4.  $z' = (1 + i)z$ .

#### EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Toute homothétie de rapport strictement positif est une similitude directe.
2. La transformation d'écriture complexe  $z' = 2\bar{z} + 1$  est une similitude directe.
3. Une similitude directe de rapport  $k$  transforme toute droite en une droite qui lui est parallèle.
4. La composée de deux rotations est toujours une rotation.
5. Une similitude directe qui fixe deux points distincts est l'identité.

#### ATTENTION Pièges classiques sur la nature des transformations

- La forme  $z' = az + b$  avec  $a \in \mathbb{C}^*$  caractérise les similitudes directes. Si  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$ , c'est une rotation; si  $a \in \mathbb{R}_+^*$  et  $a \neq 1$ , c'est une homothétie; si  $a = 1$ , c'est une translation.
- La présence de  $\bar{z}$  (conjugaison) signale une similitude indirecte (symétrie axiale, inver-

sion, etc.), jamais une similitude directe.

- L'image d'une droite par une similitude directe est une droite qui forme avec l'originale un angle égal à l'angle de la similitude (modulo  $\pi$ ). Elles sont parallèles uniquement si l'angle est 0 ou  $\pi$  (homothétie ou translation).
- La composée de deux rotations d'angles  $\alpha$  et  $\beta$  est une rotation d'angle  $\alpha + \beta$  si  $\alpha + \beta \neq 0 \pmod{2\pi}$ ; sinon, c'est une translation.
- Une similitude directe non identité a au maximum un point fixe (son centre). Fixer deux points distincts force  $a = 1$  et  $b = 0$ .

#### EXERCICE 8 Lecture d'éléments caractéristiques

Pour chacune des similitudes directes suivantes, donner le rapport  $k$ , l'angle  $\theta$  (principal, dans  $] -\pi, \pi]$ ) et l'affixe  $\omega$  du centre  $\Omega$ .

1.  $z' = 2iz + 3 - i$ ;
2.  $z' = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z + 2$ ;
3.  $z' = -3z + 8 + 4i$ .

#### MÉTHODE Déterminer le centre d'une similitude directe

Donnée  $z' = az + b$  avec  $a \neq 1$ :

1. Écrire  $a$  sous forme exponentielle :  $a = ke^{i\theta}$  ( $k > 0$ ). Le rapport est  $k$ , l'angle est  $\theta$ .
  2. Le centre  $\Omega$  est l'unique point fixe :  $\omega = a\omega + b \iff \omega(1 - a) = b \iff \omega = \frac{b}{1 - a}$ .
  3. Calculer  $\omega$  en rationalisant le dénominateur (multiplier par le conjugué de  $1 - a$ ).
- Si  $a = 1$ , c'est une translation (pas de centre, ou centre à l'infini).

#### EXERCICE 9 Calculs directs d'images

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . On considère la similitude directe  $s$  d'écriture complexe  $z' = (1 + i)z - 2$ .

1. Déterminer l'affixe de l'image par  $s$  du point  $A$  d'affixe  $2 - i$ .
2. Déterminer l'affixe de l'antécédent par  $s$  du point  $B'$  d'affixe  $3 + i$ .
3. Quelle est l'image du point  $O$ ? Le point  $O$  est-il un point fixe de  $s$ ?

## 11.2 Je m'entraîne

**EXERCICE 10** Nature et éléments caractéristiques

On considère la transformation  $f$  du plan complexe d'écriture complexe :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3}.$$

1. Justifier que  $f$  est une similitude directe et déterminer son rapport et son angle.
2. Déterminer l'affixe  $\omega$  de son centre  $\Omega$ .
3. Montrer que  $f$  est la composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre que l'on précisera.

**EXERCICE 11** De l'écriture complexe à l'expression analytique

Soit  $s$  la similitude directe de centre  $\Omega(1 - i)$ , de rapport 2 et d'angle  $-\frac{\pi}{4}$ .

1. Déterminer l'écriture complexe de  $s$ .
2. En déduire son expression analytique, c'est-à-dire les coordonnées  $(x'; y')$  du point  $M' = s(M)$  en fonction des coordonnées  $(x; y)$  de  $M$ .
3. Calculer les coordonnées de l'image du point  $A(2; 1)$  par  $s$ .

**EXERCICE 12** Image d'une droite par deux méthodes

On considère la similitude directe  $s$  d'écriture complexe  $z' = 2iz - 1 + i$  et la droite  $(d)$  d'équation  $y = x + 1$ .

1. Méthode analytique. Déterminer l'expression analytique de  $s$ , puis une équation cartésienne de la droite  $(d')$ , image de  $(d)$  par  $s$ .
2. Méthode géométrique. Choisir deux points  $A$  et  $B$  de  $(d)$ , calculer les affixes de leurs images  $A'$  et  $B'$ , puis en déduire une équation de  $(d')$ . Vérifier la cohérence avec la question 1.
3. Quel est l'angle entre les droites  $(d)$  et  $(d')$ ? Retrouver ce résultat à partir de l'angle de  $s$ .

**MÉTHODE** Image d'une droite par une similitude directe

Deux méthodes équivalentes :

1. Analytique : Passer par l'expression analytique  $(x', y')$  en fonction de  $(x, y)$ , substituer dans l'équation de la droite, éliminer  $x, y$ .
2. Géométrique : L'image d'une droite est une droite. Il suffit de calculer les images de deux points distincts de la droite (ou d'un point et du vecteur directeur). La droite image passe par ces deux images.

**Propriété** : Une similitude directe d'angle  $\theta$  transforme toute droite en une droite qui forme un angle  $\theta$  avec elle (modulo  $\pi$ ).

#### EXERCICE 13 Triangle rectangle isocèle et rotation

Dans le plan complexe, on donne les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives :

$$z_A = 1 + i, \quad z_B = 4 + 2i, \quad z_C = 4i.$$

1. Calculer  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$  et donner son module et son argument principal.
2. En déduire que le triangle  $ABC$  est rectangle isocèle en  $A$ .
3. Déterminer l'écriture complexe de la rotation  $r$  de centre  $A$  qui transforme  $B$  en  $C$ .
4. Le point  $D$  est l'image de  $C$  par  $r$ . Déterminer l'affixe de  $D$  et la nature du quadrilatère  $ABDC$ .

#### LESAVAIS-TU ? Le repérage complexe au Cameroun

Les coordonnées GPS (longitude, latitude) utilisées par les applications de navigation (Google Maps, Waze) ou pour le suivi des flottes de transport (Camrail, bus urbains de Douala/Yaoundé) sont un repérage sphérique. En cartographie locale (cadastre, bornage, travaux publics), on utilise un repère plan projectif (Lambert, UTM) où chaque point a des coordonnées  $(X, Y)$ . L'identification  $(X, Y) \leftrightarrow X + iY$  permet d'utiliser toute la puissance du calcul complexe pour les rotations (changement d'orientation d'un chantier), homothéties (changement d'échelle de plan) et similitudes (superposition de plans cadastraux).

### 11.3 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 14 Type Bac : étude complète d'une similitude et image d'un cercle

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , unité graphique 2 cm. On considère la transformation  $s$  du plan qui, à tout point  $M$  d'affixe  $z$ , associe le

point  $M'$  d'affixe :

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3}.$$

- Écrire  $1 + i\sqrt{3}$  sous forme exponentielle.
  - En déduire la nature exacte de  $s$  ainsi que son rapport et son angle.
  - Déterminer l'affixe  $\omega$  du centre  $\Omega$  de  $s$ .
- On pose  $A$  le point d'affixe  $z_A = 1$  et  $B$  le point d'affixe  $z_B = 2 + i\sqrt{3}$ .
  - Calculer les affixes  $z_{A'}$  et  $z_{B'}$  des images  $A'$  et  $B'$  de  $A$  et  $B$  par  $s$ .
  - Le point  $B$  appartient-il au cercle  $(C)$  de centre  $O$  et de rayon 1? Sinon, placer  $B$  par rapport à ce cercle en calculant  $OB$ .
  - Déterminer l'image  $(C')$  du cercle  $(C)$  de centre  $O$  et de rayon 1 par  $s$  : on précisera son centre et son rayon.
- Soit  $M$  un point d'affixe  $z$  et  $M'$  son image d'affixe  $z'$ .
  - Démontrer que  $|z' - \omega| = 2|z - \omega|$ .
  - En déduire que si  $M$  décrit le cercle de centre  $\Omega$  et de rayon 1, alors  $M'$  décrit un cercle que l'on précisera.
- Un technicien de CAMTEL modélise l'agrandissement d'une zone de couverture réseau autour d'un relais placé en  $\Omega$  par la transformation  $s$ . La zone initiale est le disque de centre  $O$  et de rayon 1 (unité : 1 km). Quelle est l'aire, en  $\text{km}^2$ , de la zone après transformation?

#### EXERCICE 15 Type Bac : détermination d'une similitude définie par deux couples de points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Une entreprise de Ba-foussam matérialise quatre points du terrain par leurs affixes :

$$z_A = -1 + 2i, \quad z_B = 1 + 4i, \quad z_C = 3 + i, \quad z_D = 5 - i.$$

On cherche la similitude directe  $s$  telle que  $s(A) = C$  et  $s(B) = D$ .

- On note  $z' = az + b$  l'écriture complexe de  $s$ , où  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ .
  - Montrer que  $a$  et  $b$  vérifient le système : 
$$\begin{cases} a(-1 + 2i) + b = 3 + i \\ a(1 + 4i) + b = 5 - i \end{cases}$$
  - Résoudre ce système et en déduire l'écriture complexe de  $s$ .
- Déterminer le rapport et l'angle de  $s$ .
  - Calculer l'affixe  $\omega$  du centre  $\Omega$  de  $s$ .

- (c) Donner l'expression analytique de  $s$ .
3. (a) Calculer les longueurs  $AB$  et  $CD$ , et vérifier que  $CD = k \cdot AB$  où  $k$  est le rapport de  $s$ .  
 (b) Déterminer une mesure de l'angle  $(\vec{AB}; \vec{CD})$  et la comparer à l'angle de  $s$ . Conclure.
4. Le point  $E$  est le milieu du segment  $[AB]$ . Déterminer l'affixe de  $E' = s(E)$  et vérifier que  $E'$  est le milieu de  $[CD]$ . Quelle propriété des similitudes cela illustre-t-il?

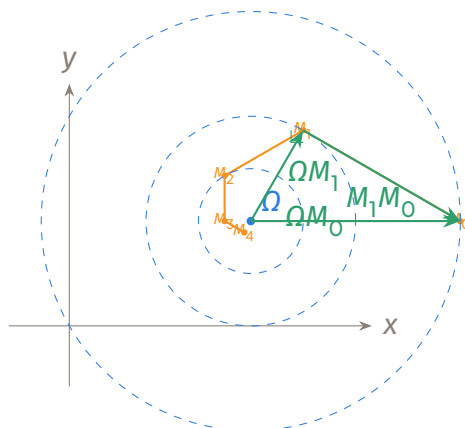
**EXERCICE 16** Type Bac : suite de points et configuration géométrique

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . On considère la similitude directe  $s$  d'écriture complexe :

$$z' = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{3}} z + 3.$$

On définit la suite de points  $(M_n)$  par  $M_0 = O$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $M_{n+1} = s(M_n)$ . On note  $z_n$  l'affixe de  $M_n$ .

- (a) Déterminer le rapport, l'angle et l'affixe  $\omega$  du centre  $\Omega$  de  $s$ .  
 (b) Calculer  $z_1$  et  $z_2$ .
- (a) Démontrer que pour tout entier naturel  $n$  :  $z_{n+1} - \omega = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{3}} (z_n - \omega)$ .  
 (b) On pose  $u_n = z_n - \omega$ . Montrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.  
 (c) En déduire l'expression de  $z_n$  en fonction de  $n$ , puis la limite de la suite  $(z_n)$ . Interpréter géométriquement ce résultat.
- (a) Étudier la nature du triangle  $\Omega M_n M_{n+1}$  pour tout entier naturel  $n$ .  
 (b) Calculer la longueur  $\Omega M_n$  en fonction de  $n$  et en déduire à partir de quel rang  $n$  on a  $\Omega M_n < 10^{-3}$ .
- Application. Un opérateur télécoms ajuste itérativement la position d'une antenne relais à Yaoundé : chaque nouvelle position est l'image de la précédente par  $s$  (unité : 100 m). Vers quel point l'antenne se stabilise-t-elle ? Justifier.



Convergence spiralaire de la suite  $(M_n)$  vers le centre  $\Omega$  (Exercice 3, Bac).

**À RETENIR**
**Bilan : Similitude directe  $z' = az + b$  ( $a \neq 0$ )**

- Nature : Similitude directe. Cas particuliers : translation ( $a = 1$ ), rotation ( $|a| = 1, a \neq 1$ ), homothétie ( $a \in \mathbb{R}_+^*, a \neq 1$ ).
- Rapport :  $k = |a|$ . Angle :  $\theta = \arg(a)$  (principal dans  $] -\pi, \pi[$ ).
- Centre  $\Omega(\omega)$  : Point fixe unique si  $a \neq 1$ .  $\omega = \frac{b}{1-a}$ .
- Expression analytique : Si  $a = k(\cos \theta + i \sin \theta)$ ,  $b = b_x + i b_y$ ,  $\omega = \omega_x + i \omega_y$  :

$$\begin{cases} x' = \omega_x + k(x \cos \theta - y \sin \theta) - k(\omega_x \cos \theta - \omega_y \sin \theta) \\ y' = \omega_y + k(x \sin \theta + y \cos \theta) - k(\omega_x \sin \theta + \omega_y \cos \theta) \end{cases}$$

Ou plus simplement : 
$$\begin{pmatrix} x' - \omega_x \\ y' - \omega_y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \omega_x \\ y - \omega_y \end{pmatrix}.$$

- Conservation : Angles (orientés), parallélisme, alignement, rapports de longueurs ( $k$ ), milieux, barycentres.
- Images : Droite  $\rightarrow$  Droite (angle  $\theta$ ). Cercle  $\rightarrow$  Cercle (rayon multiplié par  $k$ , centre image du centre).

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : nature d'une transformation

On utilise le critère fondamental : pour  $z' = az + b$  avec  $a \in \mathbb{C}^*$ , on examine  $a$ .

1.  $a = 3 \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $a \neq 1$  : c'est une **homothétie** de rapport 3, de centre d'affixe  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-2+i}{1-3} = \frac{-2+i}{-2} = 1 - \frac{i}{2}$ .
2.  $a = 1$  : c'est une **translation** de vecteur d'affixe  $b = 4 - 2i$ .
3.  $a = -i$ ,  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$  : c'est une **rotation** d'angle  $\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$ .
4.  $a = 1 + i$ ,  $|a| = \sqrt{2} \neq 1$  et  $a \notin \mathbb{R}$  : c'est une **similitude directe** non réduite aux cas précédents (rapport  $\sqrt{2}$ , angle  $\frac{\pi}{4}$ ).

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. Une homothétie de rapport  $k > 0$  s'écrit  $z' - \omega = k(z - \omega)$ , soit  $z' = az + b$  avec  $a = k \in \mathbb{R}_+^*$ . C'est bien une similitude directe (de rapport  $k$  et d'angle 0).
2. Faux. L'écriture fait intervenir  $\bar{z}$  : c'est une similitude indirecte (elle renverse les angles). Une similitude directe a une écriture de la forme  $z' = az + b$ , sans conjugaison.
3. Faux. L'image d'une droite  $(d)$  par une similitude directe d'angle  $\theta$  est une droite  $(d')$  faisant un angle  $\theta$  avec  $(d)$ . Contre-exemple : la rotation d'angle  $\frac{\pi}{2}$  envoie l'axe des abscisses sur l'axe des ordonnées, qui lui est perpendiculaire, non parallèle. Il n'y a parallélisme que si  $\theta \equiv 0 \pmod{\pi}$ .
4. Faux. Si  $r_1$  et  $r_2$  sont de centres  $\Omega_1, \Omega_2$  et d'angles  $\alpha, \beta$  avec  $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{2\pi}$  (et  $\Omega_1 \neq \Omega_2$ ), alors  $r_2 \circ r_1$  est une translation. Exemple : la composée de deux symétries centrales de centres distincts est une translation.
5. Vrai. Si  $M_1(z_1)$  et  $M_2(z_2)$ ,  $z_1 \neq z_2$ , sont fixes, alors  $z_1 = az_1 + b$  et  $z_2 = az_2 + b$ . Par soustraction :  $z_1 - z_2 = a(z_1 - z_2)$ , d'où  $a = 1$  puisque  $z_1 \neq z_2$ . Alors  $z_1 = z_1 + b$  donne  $b = 0$  : c'est l'identité.

### CORRIGÉ Exercice 3 — Lecture d'éléments caractéristiques

On applique :  $k = |a|$ ,  $\theta = \arg(a)$ ,  $\omega = \frac{b}{1-a}$ .

1.  $z' = 2iz + 3 - i : a = 2i = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$ , donc  $k = 2$  et  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .

$$\omega = \frac{3-i}{1-2i} = \frac{(3-i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+6i-i-2i^2}{1+4} = \frac{5+5i}{5} = 1+i.$$

2.  $a = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\frac{\pi}{3}} : k = 1, \theta = -\frac{\pi}{3}$  (c'est une rotation).

$$\omega = \frac{2}{1-a} = \frac{2}{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)}{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1 - \sqrt{3}i.$$

3.  $a = -3 : k = |-3| = 3, \theta = \arg(-3) = \pi$  (homothétie de rapport  $-3$ ).

$$\omega = \frac{8+4i}{1-(-3)} = \frac{8+4i}{4} = 2+i.$$

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs d'images

1.  $z_{A'} = (1+i)(2-i) - 2 = 2 - i + 2i - i^2 - 2 = 2 + i + 1 - 2 = 1 + i$ . Donc  $A'$  a pour affixe  $1 + i$ .

2. On résout  $3 + i = (1+i)z - 2$ , soit  $z = \frac{5+i}{1+i} = \frac{(5+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{5-5i+i-i^2}{2} = \frac{6-4i}{2} = 3-2i$ .  
L'antécédent de  $B'$  est le point d'affixe  $3-2i$ .

3.  $z_{O'} = (1+i) \times 0 - 2 = -2$ . L'image de  $O$  est le point d'affixe  $-2$ . Comme  $s(O) \neq O$ , le point  $O$  n'est pas un point fixe de  $s$ . (Le seul point fixe est le centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{-2}{1-(1+i)} = \frac{-2}{-i} = \frac{2}{i} = -2i$ .)

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Nature et éléments caractéristiques

1. L'écriture  $z' = (1+i\sqrt{3})z + 2-2i\sqrt{3}$  est de la forme  $z' = az + b$  avec  $a = 1+i\sqrt{3} \neq 0$  :  $f$  est une **similitude directe**. Or  $a = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ . Donc le rapport est  $k = |a| = 2$  et l'angle est  $\theta = \arg(a) = \frac{\pi}{3}$ .

2. Le centre est l'unique point fixe :  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2-2i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}}$ . On multiplie numérateur et dé-

nominateur par  $i\sqrt{3}$  :

$$\omega = \frac{(2 - 2i\sqrt{3})(i\sqrt{3})}{(-i\sqrt{3})(i\sqrt{3})} = \frac{2i\sqrt{3} - 2i^2 \times 3}{3} = \frac{6 + 2i\sqrt{3}}{3} = 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}i.$$

3. Toute similitude directe de centre  $\Omega$ , rapport  $k$  et angle  $\theta$  est la composée  $f = h \circ r = r \circ h$  de l'homothétie  $h$  de centre  $\Omega$  et de rapport 2 et de la rotation  $r$  de centre  $\Omega$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$  (les deux commutent car elles ont même centre). En effet, pour tout  $M : z' - \omega = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z - \omega)$ , ce qui se lit « on tourne de  $\frac{\pi}{3}$  autour de  $\Omega$  puis on dilate d'un facteur 2 » (ou l'inverse).

#### **CORRIGÉ** Exercice 6 — De l'écriture complexe à l'expression analytique

1. On a  $a = ke^{i\theta} = 2e^{-i\frac{\pi}{4}} = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ . L'écriture réduite  $z' - \omega = a(z - \omega)$  avec  $\omega = 1 - i$  donne  $b = \omega(1 - a)$  :

$$\begin{aligned} b &= (1 - i)(1 - \sqrt{2} + i\sqrt{2}) = (1 - \sqrt{2} + i\sqrt{2}) - i(1 - \sqrt{2} + i\sqrt{2}) \\ &= 1 - \sqrt{2} + i\sqrt{2} - i + i\sqrt{2} + \sqrt{2} = 1 + i(2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

D'où l'écriture complexe :  $z' = (\sqrt{2} - i\sqrt{2})z + 1 + i(2\sqrt{2} - 1)$ .

2. En posant  $z = x + iy$  :  $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})(x + iy) = \sqrt{2}x + \sqrt{2}y + i(-\sqrt{2}x + \sqrt{2}y)$ . Donc :

$$\begin{cases} x' = \sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 1 \\ y' = -\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 2\sqrt{2} - 1 \end{cases}$$

3. Pour  $A(2; 1)$  :  $x' = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} + 1 = 3\sqrt{2} + 1$  et  $y' = -2\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 1 = \sqrt{2} - 1$ . Donc  $A'(3\sqrt{2} + 1; \sqrt{2} - 1)$ .

Vérification :  $\Omega$  est fixe :  $x' = \sqrt{2} - \sqrt{2} + 1 = 1$  et  $y' = -\sqrt{2} - \sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 1 = -1$  : on retrouve bien  $\Omega(1; -1)$ .

#### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Image d'une droite par deux méthodes

1. Méthode analytique. Avec  $z = x + iy$  :  $2i(x + iy) - 1 + i = -2y - 1 + i(2x + 1)$ , donc  $\begin{cases} x' = -2y - 1 \\ y' = 2x + 1 \end{cases}$ .

On inverse :  $y = \frac{-x' - 1}{2}$  et  $x = \frac{y' - 1}{2}$ . En substituant dans  $y = x + 1$  :

$$\frac{-x' - 1}{2} = \frac{y' - 1}{2} + 1 \iff -x' - 1 = y' + 1 \iff y' = -x' - 2.$$

La droite image  $(d')$  a pour équation  $y = -x - 2$ .

- Méthode géométrique.** Choisissons  $A(0; 1)$  et  $B(1; 2)$  sur  $(d)$ .  $A$  d'affixe  $i$  :  $z_{A'} = 2i \times i - 1 + i = -3 + i$ , soit  $A'(-3; 1)$ .  $B$  d'affixe  $1 + 2i$  :  $z_{B'} = 2i(1 + 2i) - 1 + i = 2i - 4 - 1 + i = -5 + 3i$ , soit  $B'(-5; 3)$ . La droite  $(A'B')$  a pour coefficient directeur  $\frac{3-1}{-5-(-3)} = \frac{2}{-2} = -1$  et passe par  $A'$  :  $y - 1 = -(x + 3)$ , soit  $y = -x - 2$ . Cohérent avec la question 1. (Vérification :  $A'$  et  $B'$  satisfont bien  $y = -x - 2$  :  $3 - 2 = 1$  et  $5 - 2 = 3$ .)
- $(d)$  a pour vecteur directeur  $\vec{u}(1; 1)$  (angle  $\frac{\pi}{4}$  avec l'axe des abscisses) et  $(d')$  a pour vecteur directeur  $\vec{u}'(1; -1)$  (angle  $-\frac{\pi}{4}$ ). L'angle entre  $(d)$  et  $(d')$  est donc  $\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$  : les droites sont perpendiculaires. On retrouve ce résultat car l'angle de  $s$  est  $\theta = \arg(2i) = \frac{\pi}{2}$  : une similitude directe fait tourner toute droite de son angle.

### **CORRIGÉ** Exercice 8 — Triangle rectangle isocèle et rotation

- $z_C - z_A = 4i - 1 - i = -1 + 3i$  et  $z_B - z_A = 4 + 2i - 1 - i = 3 + i$ . Donc :

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 + 3i}{3 + i} = \frac{(-1 + 3i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)} = \frac{-3 + i + 9i - 3i^2}{9 + 1} = \frac{10i}{10} = i.$$

Module :  $|i| = 1$ ; argument principal :  $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$ .

- De  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$ , on tire d'une part  $\frac{AC}{AB} = \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1$ , donc  $AC = AB$  (triangle isocèle en  $A$ ), et d'autre part  $(\vec{AB}; \vec{AC}) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$  (angle droit en  $A$ ). Le triangle  $ABC$  est donc **rectangle isocèle en A**.
- La rotation  $r$  de centre  $A$  qui envoie  $B$  sur  $C$  a pour angle  $\frac{\pi}{2}$  (d'après la question 1). Son écriture complexe est  $z' - z_A = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - z_A)$ , soit :  

$$z' = iz + (1 + i)(1 - i) = iz + 2.$$
- $z_D = i \times z_C + 2 = i \times 4i + 2 = -4 + 2 = -2$ . Donc  $D$  a pour affixe  $-2$ . Remarquons que  $z_D - z_A = -2 - 1 - i = -3 - i = -(z_B - z_A)$  : c'est normal, car  $D = r(r(B))$  et  $r \circ r$  est le demi-tour de centre  $A$ . Ainsi  $A$  est le milieu de  $[BD]$ . De plus  $AC = AB = AD = \sqrt{10}$  et  $(AC) \perp (BD)$ . Les points  $B, A, D$  étant alignés, considérons le triangle  $BCD$  : on a  $BC = |z_C - z_B| = |-4 + 2i| = \sqrt{20}$ ,  $CD = |z_D - z_C| = |-2 - 4i| = \sqrt{20}$  et  $BD = |z_D - z_B| = |-6 - 2i| = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ , d'où

$BC^2 + CD^2 = 20 + 20 = 40 = BD^2$  : le triangle  $BCD$  est **rectangle isocèle en C**, et A, milieu de son hypoténuse  $[BD]$ , est le centre du cercle circonscrit à ce triangle.

**CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : étude complète d'une similitude et image d'un cercle**

1.a)  $1 + i\sqrt{3}$  : module  $\sqrt{1+3} = 2$ ;  $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ,  $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  donc  $\theta = \frac{\pi}{3}$ . Ainsi  $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ .

1.b)  $s$  est de la forme  $z' = az + b$  avec  $a = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \neq 0$  : c'est une **similitude directe** de rapport  $k = 2$  et d'angle  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

1.c)  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2-2i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}} = \frac{(2-2i\sqrt{3})(i\sqrt{3})}{3} = \frac{6+2i\sqrt{3}}{3} = 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}i$ .

2.a)  $z_{A'} = (1+i\sqrt{3})(1) + 2-2i\sqrt{3} = 3-i\sqrt{3}$ .  $z_{B'} = (1+i\sqrt{3})(2+i\sqrt{3}) + 2-2i\sqrt{3} = 2+3i\sqrt{3}-3+2-2i\sqrt{3} = 1+i\sqrt{3}$ .

2.b)  $OB = |z_B| = |2+i\sqrt{3}| = \sqrt{4+3} = \sqrt{7}$ . Comme  $\sqrt{7} > 1$ ,  $B$  n'appartient pas à  $(C)$  : il est à l'extérieur du cercle.

2.c) L'image d'un cercle par une similitude directe de rapport  $k$  est un cercle de rayon multiplié par  $k$ , dont le centre est l'image du centre. Ici  $s(O)$  a pour affixe  $z' = 2-2i\sqrt{3}$ . Donc  $(C')$  est le cercle de centre  $O' (2-2i\sqrt{3})$  et de rayon  $k \times 1 = 2$ .

3.a) Comme  $\Omega$  est fixe,  $\omega = a\omega + b$ , donc  $b = \omega - a\omega$ . Alors :

$$z' - \omega = az + b - \omega = az - a\omega = a(z - \omega).$$

En passant aux modules :  $|z' - \omega| = |a| |z - \omega| = 2 |z - \omega|$ .

3.b) Si  $M$  décrit le cercle de centre  $\Omega$  et de rayon 1, alors  $|z - \omega| = 1$ , donc  $|z' - \omega| = 2$  :  $M'$  décrit le cercle de centre  $\Omega$  et de rayon 2.

4) Une similitude de rapport  $k$  multiplie les aires par  $k^2$ . L'aire initiale est  $\pi \times 1^2 = \pi \text{ km}^2$ ; l'aire après transformation est  $4\pi \text{ km}^2 \approx 12,57 \text{ km}^2$ .

Barème indicatif (sur 10) : 1.a) 1 pt; 1.b) 1 pt; 1.c) 1,5 pt; 2.a) 1 pt; 2.b) 1 pt; 2.c) 1,5 pt; 3.a) 1 pt; 3.b) 0,5 pt; 4) 1,5 pt.

Points de vigilance : justifier la nature en citant la forme  $z' = az + b$ ,  $a \neq 0$ ; pour l'image du cercle, préciser explicitement que le centre de l'image est l'image du centre (et non  $\Omega$ , sauf si  $O = \Omega$ ); en 3.a), la relation  $z' - \omega = a(z - \omega)$  doit être démontrée à partir du point fixe, pas seulement citée; en 4), citer la propriété « les aires sont multipliées par  $k^2$  ».

**CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : similitude définie par deux couples de points**

1.a)  $s(A) = C$  s'écrit  $az_A + b = z_C$ , c'est-à-dire  $a(-1+2i) + b = 3+i$ ; de même  $s(B) = D$  donne  $a(1+4i) + b = 5-i$ . D'où le système annoncé.

1.b) Par soustraction membre à membre :  $a[(1+4i) - (-1+2i)] = (5-i) - (3+i)$ , soit  $a(2+2i) =$

$2 - 2i$ , d'où :

$$a = \frac{2-2i}{2+2i} = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

Puis  $b = 3 + i - a(-1 + 2i) = 3 + i - (-i)(-1 + 2i) = 3 + i - (i + 2) = 1$ . Vérification avec la deuxième équation :  $(-i)(1 + 4i) + 1 = -i - 4i^2 + 1 = 5 - i$  : c'est bien l'affixe de  $D$ . Donc  $s$  a pour écriture complexe  $z' = -iz + 1$ .

2.a)  $a = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$  :  $|a| = 1$  et  $a \neq 1$ , donc  $s$  est une **rotation** : rapport  $k = 1$ , angle  $\theta = -\frac{\pi}{2}$ .

2.b)  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2}$ .

2.c) Avec  $z = x + iy$  :  $-i(x + iy) + 1 = y + 1 - ix$ . Donc  $\begin{cases} x' = y + 1 \\ y' = -x \end{cases}$ .

3.a)  $AB = |z_B - z_A| = |2 + 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$  ;  $CD = |z_D - z_C| = |2 - 2i| = 2\sqrt{2}$ . On a bien  $CD = k \cdot AB$  avec  $k = 1$  (la rotation conserve les distances).

3.b)  $(\vec{AB}; \vec{CD}) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = \arg\left(\frac{2-2i}{2+2i}\right) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$ . Cet angle est égal à l'angle de  $s$  : c'est conforme, car une similitude directe d'angle  $\theta$  envoie tout vecteur  $\vec{AB}$  sur un vecteur  $\vec{A'B'}$  tel que  $(\vec{AB}; \vec{A'B'}) = \theta$ .

4)  $z_E = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(-1 + 2i) + (1 + 4i)}{2} = 3i$ . Alors  $z_{E'} = -i(3i) + 1 = 3 + 1 = 4$ . Or le milieu de  $[CD]$  a pour affixe  $\frac{z_C + z_D}{2} = \frac{(3 + i) + (5 - i)}{2} = 4 = z_{E'}$ . Donc  $E'$  est bien le milieu de  $[CD]$  : cela illustre la **conservation des milieux** par les similitudes (plus généralement, conservation des barycentres).

Barème indicatif (sur 10) : 1.a) 1 pt ; 1.b) 2 pts ; 2.a) 1 pt ; 2.b) 1 pt ; 2.c) 1 pt ; 3.a) 1 pt ; 3.b) 1,5 pt ; 4) 1,5 pt.

Points de vigilance : ne pas oublier de vérifier la solution  $(a, b)$  dans les deux équations ; reconnaître qu'ici la similitude est une rotation ( $|a| = 1$ ) et le dire explicitement ; pour l'angle entre vecteurs, utiliser l'argument d'un quotient d'affixes et non un calcul « au feeling » ; conclure la question 4 en nommant la propriété de conservation utilisée.

### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Type Bac : suite de points et configuration géométrique

1.a)  $a = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$  : rapport  $k = \frac{1}{2}$ , angle  $\theta = \frac{\pi}{3}$ . Le centre :

$$\omega = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}} = \frac{3}{1 - \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{3}{\frac{3}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{3\left(\frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)}{\frac{9}{16} + \frac{3}{16}} = \frac{3\left(\frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)}{\frac{3}{4}} = 3 + i\sqrt{3}.$$

1.b)  $z_1 = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}} \times 0 + 3 = 3$ . Puis :

$$z_2 = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}} \times 3 + 3 = 3\left(\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) + 3 = \frac{15}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4}i.$$

2.a)  $\Omega$  étant fixe,  $\omega = a\omega + 3$  avec  $a = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$ . Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$z_{n+1} - \omega = az_n + 3 - \omega = az_n - a\omega = a(z_n - \omega) = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}(z_n - \omega).$$

2.b) Posant  $u_n = z_n - \omega$ , la relation précédente s'écrit  $u_{n+1} = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}u_n$  :  $(u_n)$  est **géométrique** de raison  $q = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$  et de premier terme  $u_0 = z_0 - \omega = -3 - i\sqrt{3}$ .

2.c) Pour tout  $n$  :  $u_n = q^n u_0$ , donc  $z_n = \omega + \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{i\frac{n\pi}{3}}(-3 - i\sqrt{3})$ , c'est-à-dire :

$$z_n = 3 + i\sqrt{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{i\frac{n\pi}{3}}(3 + i\sqrt{3}).$$

Comme  $|q| = \frac{1}{2} < 1$ ,  $q^n \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \omega = 3 + i\sqrt{3}$ . Interprétation : les points  $M_n$  se rapprochent indéfiniment du centre  $\Omega$  en spiralant autour de lui (à chaque étape, la distance à  $\Omega$  est divisée par 2 et le point tourne de  $\frac{\pi}{3}$ ) : c'est la convergence spiralaire illustrée par la figure.

3.a) Comme  $M_{n+1} = s(M_n)$  et  $\Omega$  fixe :  $\Omega M_{n+1} = \frac{1}{2}\Omega M_n$  et  $(\vec{\Omega M_n}; \vec{\Omega M_{n+1}}) = \frac{\pi}{3}$ . Posons  $L = \Omega M_n$ . Par la formule d'Al-Kashi dans le triangle  $\Omega M_n M_{n+1}$  :

$$M_n M_{n+1}^2 = L^2 + \frac{L^2}{4} - 2 \times L \times \frac{L}{2} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{5L^2}{4} - \frac{L^2}{2} = \frac{3L^2}{4}.$$

Alors  $\Omega M_{n+1}^2 + M_n M_{n+1}^2 = \frac{L^2}{4} + \frac{3L^2}{4} = L^2 = \Omega M_n^2$  : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $\Omega M_n M_{n+1}$  est **rectangle en  $M_{n+1}$** , avec un angle de  $\frac{\pi}{3}$  en  $\Omega$  (c'est un « demi-triangle équilatéral »).

3.b)  $\Omega M_n = |u_n| = |q|^n |u_0| = \left(\frac{1}{2}\right)^n \times \sqrt{9+3} = \frac{2\sqrt{3}}{2^n}$ . On cherche  $n$  tel que  $\frac{2\sqrt{3}}{2^n} < 10^{-3}$ , c'est-à-dire  $2^n > 2000\sqrt{3} \approx 3464,1$ . Or  $2^{11} = 2048 < 3464,1$  et  $2^{12} = 4096 > 3464,1$ . Donc  $\Omega M_n < 10^{-3}$  à partir du rang  $n = 12$ .

4) D'après 2.c), la suite des positions converge vers le point fixe  $\Omega$  d'affixe  $3 + i\sqrt{3}$ , c'est-à-dire le point de coordonnées  $(3; \sqrt{3})$  dans le repère (soit environ (300 m ; 173 m) en grandeur réelle). L'antenne se stabilise en  $\Omega$ , le centre de la similitude : c'est l'unique point fixe, attracteur car le rapport  $\frac{1}{2}$  est strictement inférieur à 1.

Barème indicatif (sur 10) : 1.a) 2 pts ; 1.b) 1 pt ; 2.a) 1 pt ; 2.b) 1 pt ; 2.c) 2 pts ; 3.a) 1,5 pt ; 3.b) 1 pt ; 4) 0,5 pt.

Points de vigilance : la relation de récurrence  $z_{n+1} - \omega = a(z_n - \omega)$  doit être démontrée en utilisant le point fixe ; pour la limite, justifier par  $|q| < 1$  ; pour la nature du triangle, une démonstration par le calcul (Pythagore ou produit scalaire) est exigée, pas un constat sur figure ; pour le rang, résoudre proprement l'inéquation (les logarithmes ne sont pas indispensables : un encadrement par puissances de 2 suffit).

## 13 FICHE BILAN

## 14 SIMILITUDES DIRECTES DU PLAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces des similitudes directes.

### 14.1 Rappels : écritures complexes des transformations usuelles

**DÉFINITION** Translation

Soit  $\vec{v}$  un vecteur du plan d'affixe  $b \in \mathbb{C}^*$ . La translation de vecteur  $\vec{v}$  est l'application  $T_{\vec{v}}$  qui à tout point  $M(z)$  associe  $M'(z')$  tel que :

$$z' = z + b.$$

En coordonnées : si  $b = u + iv$ , alors  $\begin{cases} x' = x + u \\ y' = y + v \end{cases}$ .

**DÉFINITION** Homothétie

Soit  $\Omega(\omega)$  un point du plan et  $k \in \mathbb{R}^*$  un nombre réel non nul. L'homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $k$  est l'application  $H_{\Omega,k}$  qui à tout point  $M(z)$  associe  $M'(z')$  tel que :

$$z' - \omega = k(z - \omega) \quad \Longleftrightarrow \quad z' = kz + (1 - k)\omega.$$

En coordonnées :  $\begin{cases} x' = kx + (1 - k)x_{\Omega} \\ y' = ky + (1 - k)y_{\Omega} \end{cases}$ .

**DÉFINITION** Rotation

Soit  $\Omega(\omega)$  un point du plan et  $\theta \in \mathbb{R}$  un angle (orienté modulo  $2\pi$ ). La rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$  est l'application  $R_{\Omega,\theta}$  qui à tout point  $M(z)$  associe  $M'(z')$  tel que :

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega) \quad \Longleftrightarrow \quad z' = e^{i\theta}z + \omega(1 - e^{i\theta}).$$

En coordonnées : si  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ , alors

$$\begin{cases} x' = x_{\Omega} + (x - x_{\Omega}) \cos \theta - (y - y_{\Omega}) \sin \theta \\ y' = y_{\Omega} + (x - x_{\Omega}) \sin \theta + (y - y_{\Omega}) \cos \theta \end{cases}$$

**PROPRIÉTÉ** Composition homothétie – rotation

Soient  $H_{\Omega,k}$  une homothétie ( $k > 0$ ) et  $R_{\Omega,\theta}$  une rotation de même centre  $\Omega$ . Leur composée (dans n'importe quel ordre car elles commutent) est une transformation d'écriture complexe :

$$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega).$$

C'est la forme réduite d'une similitude directe de centre  $\Omega$ , rapport  $k$  et angle  $\theta$ .

**EXEMPLE** Exemple numérique : transformations élémentaires

Soit le point  $A(1+i)$ .

1. Translation de vecteur  $\vec{v}(2-i)$  :  $z'_A = (1+i) + (2-i) = 3 \Rightarrow A'(3,0)$ .
2. Homothétie de centre  $\Omega(O)$ , rapport  $k=2$  :  $z'_A = 2(1+i) = 2+2i \Rightarrow A'(2,2)$ .
3. Rotation de centre  $\Omega(O)$ , angle  $\theta = \frac{\pi}{2}$  :  $z'_A = e^{i\pi/2}(1+i) = i(1+i) = -1+i \Rightarrow A'(-1,1)$ .

**14.2 Définition et écriture complexe d'une similitude directe****DÉFINITION** Similitude directe

On appelle **similitude directe** du plan toute application  $S$  qui à tout point  $M(z)$  associe un point  $M'(z')$  défini par une relation de la forme :

$$z' = az + b$$

où  $a \in \mathbb{C}^*$  (c'est-à-dire  $a \neq 0$ ) et  $b \in \mathbb{C}$ .

**PROPRIÉTÉ** Décomposition géométrique

Toute similitude directe  $S : z' = az + b$  avec  $a \neq 1$  est la composée, dans n'importe quel ordre, d'une homothétie  $H_{\Omega,k}$  et d'une rotation  $R_{\Omega,\theta}$  de même centre  $\Omega$ , où :

$$k = |a| > 0, \quad \theta = \arg(a) [2\pi], \quad \Omega(\omega) \text{ tel que } \omega = \frac{b}{1-a}.$$

On écrit  $S = H_{\Omega,k} \circ R_{\Omega,\theta} = R_{\Omega,\theta} \circ H_{\Omega,k}$ .

**PROPRIÉTÉ** Expression analytique

Soit  $S : z' = az + b$  avec  $a = \alpha + i\beta$  et  $b = u + iv$  ( $\alpha, \beta, u, v \in \mathbb{R}$ ). L'expression analytique (cartésienne) de  $S$  est :

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + u \\ y' = \beta x + \alpha y + v \end{cases}$$

La matrice linéaire associée est  $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} = |a| \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ . C'est une matrice de similitude (produit d'une homothétie et d'une rotation).

**À RETENIR** Cas particuliers (identification immédiate)

| Condition sur $a$                 | Nature de $S$                     | Caractéristiques                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $a = 1$                           | <b>Translation</b>                | Vecteur d'affixe $b$ . Pas de point fixe.                                           |
| $a \in \mathbb{R}^*, a \neq 1$    | <b>Homothétie</b>                 | Centre $\omega = \frac{b}{1-a}$ , rapport $k = a$ .<br>Angle $0 [2\pi]$ .           |
| $ a  = 1, a \neq 1$               | <b>Rotation</b>                   | Centre $\omega = \frac{b}{1-a}$ , angle $\theta = \arg(a)$ .<br>Rapport $k = 1$ .   |
| $a \notin \mathbb{R},  a  \neq 1$ | <b>Similitude directe "vraie"</b> | Centre $\omega = \frac{b}{1-a}$ , rapport $k =  a $ ,<br>angle $\theta = \arg(a)$ . |

**ATTENTION** Piège classique :  $a = 1$ 

La formule du centre  $\omega = \frac{b}{1-a}$  n'est valide que si  $a \neq 1$ . Si  $a = 1$ , c'est une translation : il n'y a pas de centre (aucun point fixe). Ne jamais écrire  $\omega = \frac{b}{0}$ .

### 14.3 Éléments caractéristiques : centre, rapport, angle

**PROPRIÉTÉ** Centre d'une similitude directe ( $a \neq 1$ )

Le centre  $\Omega$  est l'unique point fixe de la transformation :  $z = az + b \iff (1-a)z = b$ . Son affixe est :

$$\omega = \frac{b}{1-a}$$

La forme réduite (centrée en  $\Omega$ ) s'écrit alors :

$$z' - \omega = a(z - \omega)$$

**PROPRIÉTÉ** Rapport et angle

Pour une similitude directe  $z' = az + b$  ( $a \neq 0$ ), on définit :

- Le **rapport**  $k = |a| \in \mathbb{R}_+^*$ . C'est le rapport des longueurs :  $\forall M, N, M'N' = k \cdot MN$ .
- L'**angle**  $\theta = \arg(a) [2\pi]$ . C'est l'angle orienté  $(\vec{MN}, \vec{M'N'})$  pour tout couple de points distincts  $M, N$ .

On a donc la décomposition polaire fondamentale :  $a = ke^{i\theta}$ .

**MÉTHODE** Déterminer la nature et les éléments de  $z' = az + b$

1. Regarder  $a$  :
  - Si  $a = 1$  : Translation de vecteur d'affixe  $b$ . Arrêter là.
  - Sinon ( $a \neq 1$ ) : C'est une similitude directe de centre  $\omega = \frac{b}{1-a}$ .
2. Calculer le rapport :  $k = |a| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ .
3. Calculer l'angle :  $\theta = \arg(a)$  (repéré dans  $[0, 2\pi[$  ou  $]-\pi, \pi]$ ). Utiliser  $\cos \theta = \frac{\alpha}{k}$ ,  $\sin \theta = \frac{\beta}{k}$ .
4. Conclure précisément : "S est la similitude directe de centre  $\Omega(\omega)$ , rapport  $k$ , angle  $\theta$ ."

**MÉTHODE** Écrire l'équation complexe connaissant  $\Omega$ ,  $k$ ,  $\theta$

1. Calculer  $a = ke^{i\theta} = k(\cos \theta + i \sin \theta)$ .
2. Calculer  $b = \omega(1 - a)$ .
3. Écrire  $z' = az + b$ .

**EXEMPLE** Application : détermination des éléments

Soit S d'équation  $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2 - 2i\sqrt{3}$ .

1.  $a = 1 + i\sqrt{3} \neq 1$  : similitude directe (pas translation).
2. Centre :  $\omega = \frac{2-2i\sqrt{3}}{1-(1+i\sqrt{3})} = \frac{2(1-i\sqrt{3})}{-i\sqrt{3}} = \frac{2(1-i\sqrt{3})i\sqrt{3}}{3} = \frac{2(i\sqrt{3}+3)}{3} = 2 + i\frac{2\sqrt{3}}{3}$ .
3. Rapport :  $k = |a| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ .
4. Angle :  $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ,  $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ .
5. Conclusion : S est la similitude directe de centre  $\Omega\left(2; \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ , rapport 2, angle  $\frac{\pi}{3}$ .

## 14.4 Propriétés de conservation et images des configurations

**PROPRIÉTÉ** Propriétés métriques et graphiques

Soit  $S$  une similitude directe de rapport  $k = |a|$  et d'angle  $\theta = \arg(a)$ .

1. Conservation des angles orientés : Pour tous points  $A, B, C$  distincts,

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = (\vec{A'B'}, \vec{A'C'}) [2\pi].$$

2. Conservation de l'alignement et du parallélisme : L'image d'une droite est une droite ; des droites parallèles ont des images parallèles.
3. Rapport des longueurs :  $\forall M, N, \quad M'N' = k \cdot MN$ .
4. Rapport des aires : Pour toute figure plane d'aire  $A$ , l'image a pour aire  $A' = k^2 A$ .

**PROPRIÉTÉ** Image d'une droite

L'image d'une droite  $D$  par une similitude directe est une droite  $D'$ . Méthode : Déterminer les images  $A', B'$  de deux points distincts  $A, B \in D$ . Alors  $D' = (A'B')$ .

**PROPRIÉTÉ** Image d'un cercle

L'image d'un cercle  $C(\Omega_C, R)$  par une similitude directe de rapport  $k$  est le cercle  $C'(\Omega_{C'}, kR)$  où  $\Omega_{C'}$  est l'image du centre  $\Omega_C$ . Preuve :  $M \in C \iff \Omega_C M = R \iff k \cdot \Omega_C M = kR \iff \Omega_{C'} M' = kR \iff M' \in C'$ .

**PROPRIÉTÉ** Image d'un triangle et d'un parallélogramme

- L'image d'un triangle est un triangle semblable et directement orienté (même sens de parcours des sommets).
- L'image d'un parallélogramme est un parallélogramme (conservation du parallélisme et des milieux).

**EXEMPLE** Image d'une droite et d'un cercle

Soit  $S : z' = (1+i)z + 1$  (rapport  $k = \sqrt{2}$ , angle  $\pi/4$ , centre  $\omega = \frac{1}{1-(1+i)} = \frac{1}{-i} = i$ ).

1. Image de la droite  $D : \operatorname{Re}(z) = 0$  (axe des ordonnées). Points  $A(0), B(i)$ .  $A'(1), B' = (1+i)i + 1 = i - 1 + 1 = i$ .  $D'$  est la droite passant par  $A'(1,0)$  et  $B'(0,1)$  : équation  $x + y = 1$ .

2. Image du cercle  $C : |z-2| = 3$  (centre  $C(2)$ , rayon 3). Centre image :  $C' = S(2) = (1+i)2+1 = 3+2i$ . Rayon image :  $R' = k \times 3 = 3\sqrt{2}$ . Cercle image :  $C' : |z - (3+2i)| = 3\sqrt{2}$ .

#### LESAVAIS-TU ? Application concrète : Cartographie et GPS

Les similitudes directes modélisent le passage d'une carte à une autre à échelle différente (homothétie) combinée à une rotation (orientation Nord différente). Si une carte de Yaoundé (échelle 1/10 000) est numérisée et qu'on veut l'afficher sur un écran de téléphone (échelle 1/50 000) avec une rotation de  $90^\circ$  pour le mode paysage, la transformation des coordonnées GPS (affixes complexes) est une similitude directe  $z' = az + b$ . Le rapport  $k = 1/5$  réduit les distances, l'angle  $\theta = \pi/2$  tourne l'affichage. Le centre  $\Omega$  correspond au point qui reste au centre de l'écran lors du zoom/rotation.

### 14.5 Détermination d'une similitude et applications aux configurations

#### MÉTHODE Cas 1 : On connaît le centre $\Omega$ , le rapport $k$ , l'angle $\theta$

1.  $a = ke^{i\theta} = k(\cos \theta + i \sin \theta)$ .
2.  $b = \omega(1 - a)$ .
3. Équation :  $z' = az + b$ .

#### MÉTHODE Cas 2 : On connaît les images de deux points distincts $A(z_A) \rightarrow A'(z_{A'})$ , $B(z_B) \rightarrow B'(z_{B'})$

1. Vérifier  $z_A \neq z_B$  (sinon infinité de solutions).
2. Calculer  $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ . Justification :  $z_{B'} - z_{A'} = a(z_B - z_A) \Rightarrow a = \frac{A'B'}{AB}$ . Le module donne  $k$ , l'argument donne  $\theta$ .
3. Calculer  $b = z_{A'} - az_A$  (ou  $b = z_{B'} - az_B$ ).
4. Équation :  $z' = az + b$ .
5. Vérifier : Tester sur A et B.

**ATTENTION** Condition nécessaire pour Cas 2

Si  $z_A = z_B$  mais  $z_{A'} \neq z_{B'}$ , aucune similitude directe n'envoie  $A$  sur  $A'$  et  $B$  sur  $B'$  (un point ne peut pas avoir deux images distinctes). Si  $z_A = z_B$  et  $z_{A'} = z_{B'}$ , il y a une infinité de similitudes (toutes celles qui envoient  $A$  sur  $A'$ ).

**EXERCICE RÉSOLU 18** Détermination par deux couples de points

Déterminer la similitude directe  $S$  qui envoie  $A(1+i)$  sur  $A'(3)$  et  $B(2)$  sur  $B'(1+2i)$ .

**SOLUTION**

Solution.

- $z_A = 1+i, z_{A'} = 3; z_B = 2, z_{B'} = 1+2i$ .
- $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{(1+2i) - 3}{2 - (1+i)} = \frac{-2+2i}{1-i} = \frac{2(-1+i)}{1-i}$ . Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué  $1+i$  :  $a = \frac{2(-1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(-1-i+i+i^2)}{2} = \frac{2(-2)}{2} = -2$ .
- $b = z_{A'} - az_A = 3 - (-2)(1+i) = 3 + 2 + 2i = 5 + 2i$ .
- Équation :  $z' = -2z + 5 + 2i$ .
- Vérification :  $S(B) = -2(2) + 5 + 2i = 1 + 2i = z_{B'}$ . ✓
- Nature :  $a = -2 \in \mathbb{R}^*, a \neq 1 \Rightarrow$  Homothétie de rapport  $k = |a| = 2$ , angle  $\theta = \pi$ . Centre :  $\omega = \frac{5+2i}{1-(-2)} = \frac{5+2i}{3} = \frac{5}{3} + i\frac{2}{3}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 19** Problème de configuration : Triangles semblables

Soient  $A(0), B(4), C(1+2i)$  et  $A'(1+i), B'(3+3i), C'(2+4i)$ . Montrer qu'il existe une similitude directe envoyant  $A, B, C$  sur  $A', B', C'$  et la déterminer.

**SOLUTION**

Solution.

- On cherche  $S$  telle que  $S(A) = A', S(B) = B'$ . (Deux points suffisent pour définir  $S$ , le troisième servira de vérification).
- $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{(3+3i) - (1+i)}{4-0} = \frac{2+2i}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\pi/4}$ . Donc  $k = \frac{\sqrt{2}}{2}, \theta = \frac{\pi}{4}$ .
- $b = z_{A'} - az_A = 1+i - 0 = 1+i$ .
- Équation candidate :  $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z + 1+i$ .

5. Vérification sur  $C$  :  $z'_C = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)(1 + 2i) + 1 + i = \frac{1}{2}(1 + i)(1 + 2i) + 1 + i = \frac{1}{2}(1 + 2i + i + 2i^2) + 1 + i = \frac{1}{2}(-1 + 3i) + 1 + i = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i + 1 + i = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$ . Mais  $z_{C'} = 2 + 4i = \frac{4}{2} + \frac{8}{2}i \neq \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$ .
6. Conclusion : Aucune similitude directe n'envoie  $ABC$  sur  $A'B'C'$ . Les triangles ne sont pas directement semblables (ou les correspondances de sommets ne sont pas les bonnes). Note : Si on avait  $C'(0.5 + 2.5i)$ , cela aurait fonctionné.

**MÉTHODE****Résolution d'un problème de configuration par similitude**

1. Identifier les deux figures supposées semblables (ex : deux triangles, un triangle et son image par une rotation/homothétie).
2. Choisir une correspondance de sommets (ordre direct!).
3. Déterminer la similitude  $S$  envoyant deux sommets de la première figure sur les correspondants de la seconde (Méthode Cas 2).
4. Vérifier que  $S$  envoie bien le troisième sommet (et les autres éléments) au bon endroit.
5. Exploiter les propriétés : conservation des angles, rapport des longueurs  $k$ , position du centre  $\Omega$  (souvent intersection de cercles circonscrits ou de droites particulières).

**EXEMPLE****Construction du centre d'une similitude envoyant  $AB$  sur  $A'B'$** 

Soient  $A, B, A', B'$  quatre points tels que  $AB$  et  $A'B'$  ne soient pas parallèles. Le centre  $\Omega$  de la similitude directe envoyant  $A$  sur  $A'$  et  $B$  sur  $B'$  est l'intersection des droites  $(AB)$  et  $(A'B')$  si elle existe, sinon c'est l'intersection des cercles circonscrits aux triangles  $AA'X$  et  $BB'X$ ... (Rappel :  $\Omega$  est le centre de la similitude qui transforme le segment  $AB$  en  $A'B'$ . Il est l'intersection des droites  $(AA')$  et  $(BB')$  si ces droites ne sont pas parallèles, sinon c'est le point à l'infini de la direction commune  $\rightarrow$  translation). Propriété utile :  $\Omega$  est le point d'intersection des droites  $(AB)$  et  $(A'B')$  si et seulement si  $A, B, A', B'$  sont cocycliques (cas de la similitude "inverse" ou homothétie). Pour une similitude directe quelconque,  $\Omega$  est l'intersection des droites  $(AA')$  et  $(BB')$  (si non parallèles).

**EXERCICE 17****Entraînement Bac – Niveau 1 : Identification**

Soient les transformations suivantes :

1.  $S_1 : z' = 2z + 1 - i$
2.  $S_2 : z' = -z + 3$

$$3. S_3 : z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)z + 2$$

$$4. S_4 : z' = z + 4i$$

$$5. S_5 : z' = (3 - 4i)z$$

Pour chacune, préciser la nature, le centre (si existant), le rapport et l'angle principal.

#### EXERCICE 18 Entraînement Bac – Niveau 2 : Équation et image

Soit  $S$  la similitude directe de centre  $\Omega(1+i)$ , de rapport  $k = 2$  et d'angle  $\theta = -\frac{\pi}{2}$ .

1. Déterminer son équation complexe  $z' = az + b$  et son expression analytique.
2. Déterminer l'image du cercle  $C : |z - 2| = 1$ .
3. Déterminer l'image de la droite  $D : y = x$ .

#### EXERCICE 19 Entraînement Bac – Niveau 3 : Problème de configuration

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points  $A(0)$ ,  $B(4)$ ,  $C(1+3i)$ . On cherche une similitude directe  $S$  qui transforme le triangle  $ABC$  en un triangle  $A'B'C'$  tel que  $A'(2+2i)$  et  $B'(4)$ .

1. Déterminer l'équation complexe de  $S$ .
2. Déterminer les coordonnées de  $C'$ .
3. Calculer l'aire du triangle  $A'B'C'$  sachant que l'aire de  $ABC$  est 6 unités d'aire.
4. Donner la nature de  $S$ , son centre, son rapport et son angle.

#### CORRIGÉ Exercice Niveau 1

1.  $S_1 : a = 2 \in \mathbb{R}^*, a \neq 1 \Rightarrow$  Homothétie centre  $\omega = \frac{1-i}{1-2} = -1+i$ , rapport  $k = 2$ , angle  $0$ .
2.  $S_2 : a = -1 \in \mathbb{R}^*, a \neq 1 \Rightarrow$  Homothétie centre  $\omega = \frac{3}{1-(-1)} = 1.5$ , rapport  $k = 1$ , angle  $\pi$  (symétrie centrale).
3.  $S_3 : a = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = e^{i\pi/4}, |a| = 1, a \neq 1 \Rightarrow$  Rotation centre  $\omega = \frac{2}{1-e^{i\pi/4}}$ , rapport  $k = 1$ , angle  $\pi/4$ .
4.  $S_4 : a = 1 \Rightarrow$  Translation vecteur  $\vec{v}(0,4)$ .
5.  $S_5 : a = 3 - 4i, |a| = 5, \arg(a) = -\arctan(4/3) \Rightarrow$  Similitude directe centre  $\omega = 0$ , rapport  $5$ , angle  $-\arctan(4/3)$ .

**CORRIGÉ Exercice Niveau 2**

1.  $a = 2e^{-i\pi/2} = -2i$ ,  $b = \omega(1-a) = (1+i)(1+2i) = 1+2i+i+2i^2 = -1+3i$ .  $S : z' = -2iz - 1 + 3i$ .  
Analytique :  $x' = 2y - 1$ ,  $y' = -2x + 3$ .
2. Cercle  $C(2, 1)$ . Centre image  $C' = S(2) = -2i(2) - 1 + 3i = -4i - 1 + 3i = -1 - i$ . Rayon  $R' = 2 \times 1 = 2$ .  
 $C' : |z + 1 + i| = 2$ .
3. Droite  $D : y = x \iff z = t(1+i)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .  $z' = -2i(t(1+i)) - 1 + 3i = -2i(t+ti) - 1 + 3i = -2it + 2t - 1 + 3i = (2t-1) + i(3-2t)$ .  $x' = 2t-1$ ,  $y' = 3-2t \Rightarrow x' + y' = 2$ . Image : droite  $x+y = 2$ .

**CORRIGÉ Exercice Niveau 3**

1.  $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{4 - (2+2i)}{4-0} = \frac{2-2i}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\pi/4}$ .  $b = z_{A'} - az_A = 2 + 2i$ .  $S : z' = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)z + 2 + 2i$ .
2.  $z_{C'} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)(1+3i) + 2 + 2i = \frac{1}{2}(1-i)(1+3i) + 2 + 2i = \frac{1}{2}(1+3i-i-3i^2) + 2 + 2i = \frac{1}{2}(4+2i) + 2 + 2i = 2 + i + 2 + 2i = 4 + 3i$ .  $C'(4, 3)$ .
3.  $k = |a| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Aire  $A'B'C' = k^2 \times 6 = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ .
4. Nature : Similitude directe vraie ( $a \notin \mathbb{R}$ ,  $|a| \neq 1$ ). Centre  $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2+2i}{1-(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i)} = \frac{2+2i}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i} = \frac{2(1+i)}{\frac{1}{2}(1+i)} = 4$ . Rapport  $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Angle  $\theta = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$  (ou  $\frac{7\pi}{4}$ ).

**PROPRIÉTÉ Formules essentielles à connaître par cœur**

| Objet                                                | Formule                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écriture complexe générale                           | $z' = az + b$ , $a \in \mathbb{C}^*$ , $b \in \mathbb{C}$                                                                |
| Forme réduite (si $a \neq 1$ )                       | $z' - \omega = a(z - \omega)$ avec $\omega = \frac{b}{1-a}$                                                              |
| Rapport                                              | $k =  a $                                                                                                                |
| Angle (principal)                                    | $\theta = \arg(a) [2\pi]$                                                                                                |
| Décomposition polaire                                | $a = ke^{i\theta} = k(\cos \theta + i \sin \theta)$                                                                      |
| Expression analytique                                | $\begin{cases} x' = ax - \beta y + u \\ y' = \beta x + \alpha y + v \end{cases} \quad (a = \alpha + i\beta, b = u + iv)$ |
| Image d'un segment                                   | $M'N' = k \cdot MN$ ; $(\vec{MN}, \vec{M'N'}) = \theta$                                                                  |
| Aire image                                           | $A' = k^2 A$                                                                                                             |
| $S$ définie par $A \rightarrow A', B \rightarrow B'$ | $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ , $b = z_{A'} - az_A$                                                            |

## À RETENIR

## Checklist finale avant le Bac

- ☐ Je sais qu'une similitude directe s'écrit  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$ .
- ☐ J'identifie immédiatement les cas particuliers : translation ( $a = 1$ ), homothétie ( $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ ), rotation ( $|a| = 1, a \neq 1$ ).
- ☐ Je calcule le centre par  $\omega = \frac{b}{1-a}$  uniquement si  $a \neq 1$ .
- ☐ Je sais que le rapport est  $k = |a|$  et l'angle  $\theta = \arg(a)$ .
- ☐ Je passe de l'écriture complexe à l'analytique via  $a = \alpha + i\beta, b = u + iv$ .
- ☐ Je détermine  $a$  et  $b$  à partir des images de deux points distincts :  $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ .
- ☐ Je sais que les longueurs sont multipliées par  $k$  et les aires par  $k^2$ .
- ☐ Je sais que l'image d'une droite est une droite (par 2 points) et celle d'un cercle un cercle (centre image, rayon  $\times k$ ).
- ☐ Je sais qu'une similitude directe conserve les angles orientés, l'alignement, le parallélisme et le rapport des longueurs.
- ☐ Je vérifie systématiquement mes calculs en testant l'image d'un point connu.
- ☐ Je rédige proprement ma conclusion : Nature, Centre, Rapport, Angle.
- ☐ Je n'oublie pas qu'une similitude directe transforme un triangle en un triangle semblable et directement orienté.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+